

HWALRO

活 | 路
살 활 | 길 로

현대퓨처넷 채용연계형 교육과정 11기

현대백화점 통합 안전 관리 시스템

TEAM 도원결의

목차

01

기획 배경

안전 문제와 서비스 기획 배경

02

서비스 소개 및 시연

도면 작성부터 시뮬레이션, 보고서까지

03

시스템 설계 및 협업

MSA 기반 시스템 구조와 데이터 설계, 협업 과정

04

구현 기능 / 트러블 슈팅

시스템 구현 및 기술 소개

05

기대 효과와 확장 가능성

활로의 기대 효과와 실제 도입을 위한 발전 방향

팀원소개



유상록

인증·도면 편집·버전 관리
주의 항목·법령 태그
QR·통합 UI



전형준

시뮬레이션 결과·3D
Spring AI 보고서
AWS·최종 플로우



이재우

시뮬레이션 배치
시뮬레이션 엔진
체크리스트·시스템 관리 기반



김철용

배치 개선 메커니즘
Zone·일반 직원 흐름
홈, 법령



01

기획 배경

안전 문제와 서비스 기획 배경

백화점 안전사고 사례

기획 배경

사회 : 사건 · 사고

장난 글?...“신세계백화점 폭파” 쓴 중1
공중협박 혐의 검거

중앙일보 | 입력 2025.08.07 00:41 | 지면보기 ①

구글 검색 선호 출처로 추가

최종일 기자 안대훈 기자 최모란 기자

구독

10대와 20대가 신세계백화점을 폭파하겠다는 글을 온라인상에 잇따라 올렸다. 시민의 불안감이 커지는 가운데 이런 ‘협박 게시물’이 중대 범죄라는 인식이 필요하다는 지적이 나온다.

제주경찰청은 공중협박 혐의로 도내 한 중학교 1학년생 A군을 조사하고 있다고 6일 밝혔다. 경찰은 인터넷주소(IP)를 추적해 지난 5일 오후 7시쯤 제주시 자택에서 A군을 임의동행 형식으로 검거했다. 경찰 조사에서 A군은 “폭파 예고 글을 올리면 사람들 반응이 어떨지 궁금해서 올렸다”고 말했다.

앞서 지난 5일 오후 12시 36분쯤 온라인 커뮤니티 디시인사이드 합성갤러리에 ‘신세계백화점 폭파 안내’라는 제목으로 폭발물을 설치했다는 주장과 테러를 암시하는 글이 게시됐다. 게시글에는 ‘오늘 (서울)신세계백화점 절대로 가지 마라’ ‘내가 어제 여기에 진짜로 폭약 1층에 설치했다. 오늘 오후 3시에 폭파된다’고 적었다. 경찰은 신고를 받고 백화점 직원과 고객 등 4000여 명을 밖으로 내보낸 뒤 주변 출입을 통제하고 수색했다. 폭발물은 발견되지 않았다.

2025.10.06 신세계백화점 본점 폭발물 협박

약 4,000명 대피



2023.07.28 잠실 롯데백화점 화재

약 1,000명 대피

백화점 안전사고 사례

기획 배경

사회 : 사건 · 사고

장난 글?...“신세계백화점 폭파” 쓴 중1
공중협박 혐의 검거

중앙일보 | 입력 2025.08.07 00:41 | 지면보기 | 구글 검색 선호출

최종일 기자 안대훈 기자 최모란 기자

10대와 20대가 신세계백화점을 폭파하겠다는 글을 온라인상에 잇따라 올린
시민의 불안감이 커지는 가운데 이런 ‘협박 게시물’이 중대 범죄라는 인식
필요하다는 지적이 나온다.

제주경찰청은 공중협박 혐의로 도내 한 중학교 1학년생 A군을 조사하고
6일 밝혔다. 경찰은 인터넷주소(IP)를 추적해 지난 5일 오후 7시쯤 제주
자택에서 A군을 임의동행 형식으로 검거했다. 경찰 조사에서 A군은 “폭파
글을 올리면 사람들 반응이 어떨지 궁금해서 올렸다”고 말했다.

앞서 지난 5일 오후 12시 36분쯤 온라인 커뮤니티 디시인사이드 합성갤러
리 ‘신세계백화점 폭파 안내’라는 제목으로 폭발물을 설치했다는 주장과 테러
암시하는 글이 게시됐다. 게시글에는 ‘오늘 (서울)신세계백화점 절대로 가
‘내가 어제 여기에 진짜로 폭약 1층에 설치했다. 오늘 오후 3시에 폭파된다
적었다. 경찰은 신고를 받고 백화점 직원과 고객 등 4000여 명을 밖으로
주변 출입을 통제하고 수색했다. 폭발물은 발견되지 않았다.

2025.10.06 신세계백화점 본점 폭파

약 4,000명 대피

현대프리미엄아울렛 대전점 지하 화재 사망 7명 · 중상 1명

사회

현대아울렛 대전점 화재...소방 대응 2단계 발령

입력 2022.09.26 (08:18) | 수정 2022.09.26 (09:03)



오늘 아침 7시 45분 대전시 용산동 현대프리미엄아울렛 대전점 지하층에서 큰불이 났습니다.

대전소방본부는 대응 2단계를 발령하고, 차량 20대와 인력 120명을 먼저 동원해 인명 구조와 진화 작업을 벌이고 있습니
다.

대전시는 재난 안전 문자를 통해 차량 운전자들은 해당 지역을 우회하고, 인근 주민들은 안전사고에 주의하라고 당부했습
니다.



잠실 롯데백화점 화재

약 1,000명 대피

백화점 안전사고 사례

기획 배경

사회 : 사건 · 사고

장난 글?...“신세계백화점 폭파” 쓴 중1
공중협박 혐의 검거

중앙일보 | 입력 2025.08.07 00:41 | 지면보기

구글 검색 선호

현대프리미엄아울렛 대전점 지하 화재



현대백화점 중동점 폭발물 협박

약 650명
대피

2025.10.06

2025.10.06

신세계백화점 본점 폭

약 4,000명 대피



잠실 롯데백화점 화재

약 1,000명 대피

백화점 안전사고 사례

기획 배경

사회 : 사건 · 사고

장난 글?...“신세계백화점 폭파” 쓴 중1
공중협박 혐의 검거

중앙일보 | 입력 2025.08.07 00:41 | 지면보기

구글 검색 선호출

현대프리미엄아울렛 대전점 지하 화재

명



현대백화점 중동

약 650
대피



뉴스속보

백화점 직원 1명 부상... 고객들 대피 소동

현대백화점 천호점 1층 천장 마감재 붕괴

부상 3명

2014.06.29

2025.10.06

신세계백화점 본점 폭

약 4,000명 대피

중대재해처벌법

중대재해 = 중대산업재해 + 중대시민재해

기획 배경

중대시민재해 기준

- 1

사망자 1명 이상
- 2

같은 사고로 2개월 이상 치료가 필요한
부상자 10명 이상
- 3

같은 원인으로 3개월 이상 치료가 필요한
질병자 10명 이상

책임

	사망 1명 이상	사망이외 중대재해
경영책임자 등	1년 이상 징역 또는 10억원 이하 벌금	7년 이하 징역 또는 1억원 이하 벌금
법인 또는 기관	50억원 이하 벌금	10억원 이하 벌금

실제 적용은 공중이용시설 해당성, 시설 범위, 설계·설치·관리상 결함, 의무 위반, 인과관계 등
개별 요건 판단이 필요합니다.

경영 상 손실을 겪지 않기 위해, 인명 사고를 방지하는 것이 중요합니다.

필요성

경쟁사 대비 팝업 비중이 큰 더현대 서울 - 25년 기준

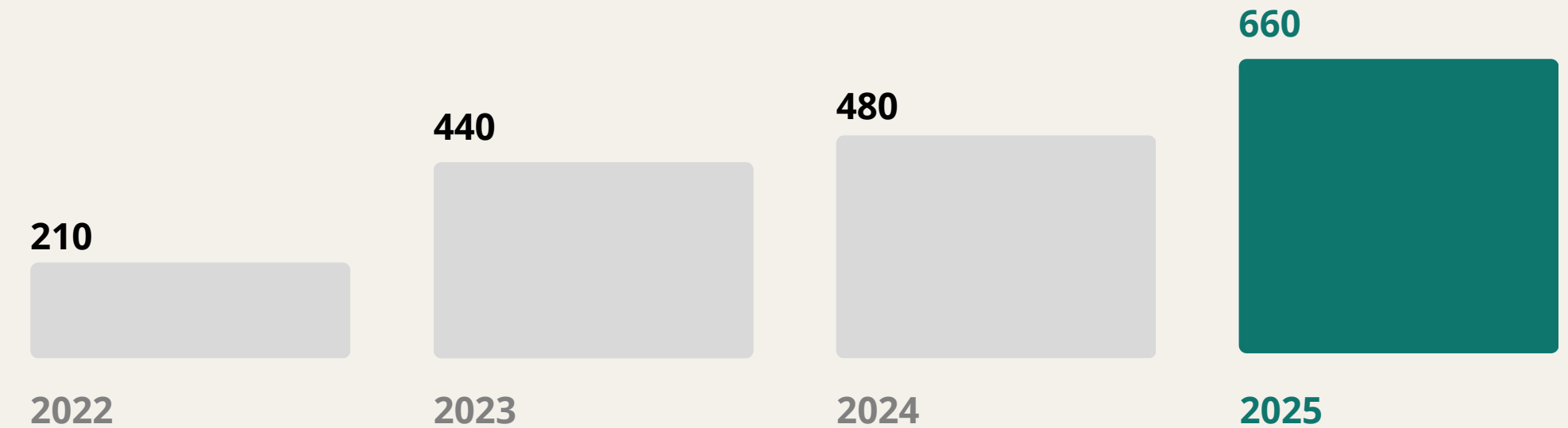
기획 배경

2025년 더현대 서울 팝업 운영 건수

하루 두 번꼴로 새로운 팝업 콘텐츠. 2022년 210여 건 대비 3.1배

660여 건

연간 팝업 운영 건수 추이



더현대 서울 단일 점포

26.5%

>

18.20%

롯데 전체 점포

6.84%

신세계 전체 점포

운영 환경에서 예상되는 변화



팝업 비중·회전을 증가

더 많이 열고
더 짧게 운영



집기·가벽·대기열 재배치

행사마다 구조물과
체류 위치 변경



통로 폭·병목 위치 변화

같은 대피 계획을
그대로 쓰기 어려움



02

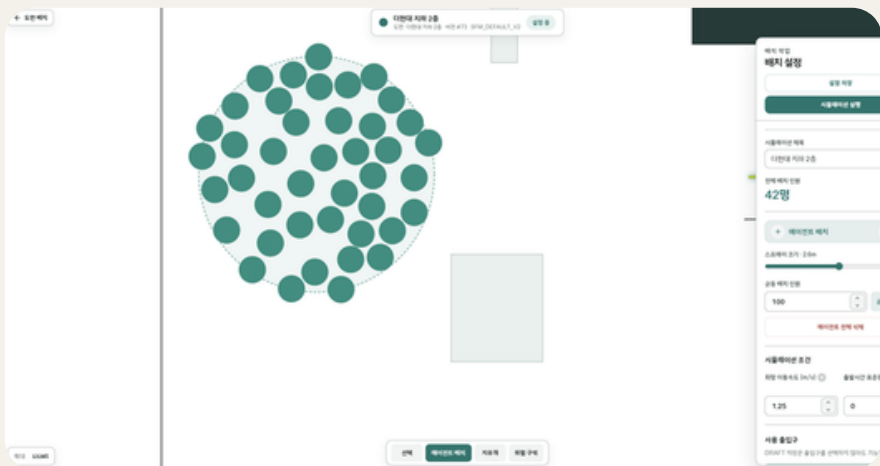
서비스 소개 및 시연

도면 작성부터 시뮬레이션, 보고서까지

HWALRO 흐름 개요

서비스 소개 및 시연

HWALRO 업무 흐름



K리그 X 산리오캐릭터즈 영어캠프 합업 ...		실행 완료	73명	전원 대피	2026. 08. 26. 12:11
도면: K리그 X 산리오캐릭터즈 영어캠프 합업 - 버전 4					
배치 개선안 상세 완료					
개선안	상태	총 대체시간 개선	평균 대체시간 개선	비상구 만족도	최대 밀집도
개선안 #25 출구 교차	개선 미완료	+3.86 (+7.5%)	+0.85 (+3.4%)	-	0 (0%)
개선안 #26 출구 직선 도로 확보	✓ 개선 확인	-2.47 (-4.8%)	-0.82 (-3.3%)	-	0 (0%)
개선안 #27 출구 교차	✓ 개선 확인	-2.33 (-4.3%)	-1.15 (-4.6%)	-	0 (0%)
개선안 #28 출구 교차	개선 미완료	+2.82 (+5.5%)	-0.25 (-1%)	-	0 (0%)
개선안 #29 출구 교차	✓ 개선 확인	-2.68 (-5.2%)	-0.89 (-3.5%)	-	0 (0%)
더현대 지하 2층 1000명 시뮬레이션		실행 완료	1,000명	전원 대피	2026. 08. 26. 11:58
도면: 더현대 지하 2층 - 버전 1					
배치 개선안 상세 완료					
개선안	상태	총 대체시간 개선	평균 대체시간 개선	비상구 만족도	최대 밀집도



배치 변경

도면·배치 반영



시뮬레이션

설정 및 실행



병목 확인

시간·밀집도·병목



개선안 반영

대안 비교



체크리스트·보고서

안전 점검·초안 작성

시연

상황 : 백화점 팝업 행사 D-7

서비스 소개 및 시연

SNS 반응이 좋아 예상 방문객이 늘었습니다.
공간에는 대형 집기가 놓이고, 대기 줄이 통로를 지납니다.

오늘 해결해야 할 질문

**그렇다면, 우리는 어떤 배치로
이 공간을 열어야 할까요?**

지금부터 15분간, 이 질문에 답하는 과정을 실제 화면으로 보여드립니다.



실제 화면 — 대피 시뮬레이션 3D 결과

역할



나레이션

유상록



팝업 운영 담당자

전형준



안전 검토자

김철용



시연 조작

이재우

매장 안내도와 실제의 차이

공식 층별 안내도와 현장 기반 안전 검토용 도면 비교

서비스 소개 및 시연

공식 층별 안내도



안내도



공간 구조
데이터

현장 확인 · 직접 재구성

안전 검토용 도면



매장 위치와 편의시설을 찾기 위한 안내도

벽체 · 출입구 · 구조물 정보가 안전 검토에 필요한 수준으로 구분되어 있지 않음

시뮬레이션 엔진이 해석할 수 있는 공간 구조

현장 동선과 구조를 확인해 시뮬레이션 입력 요소를 직접 분류



팝업 운영 담당자

전형준

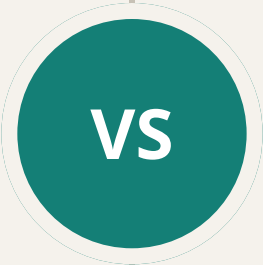
“팝업 콘셉트와 오픈 일정을 그대로 유지하고 싶습니다.”



안전 검토자

김철용

“위험 상황에서도 대피 흐름이 원활한지 확인해야 합니다.”



- 목표 포토존 콘셉트와 오픈 일정 유지
- 판단 기준 고객 경험 · 운영 효율 · 매출
- 핵심 질문 구조물을 유지하면서 행사를 열 수 있을까?

- 목표 대피 흐름과 안전 기준 검증
- 판단 기준 병목 · 밀집도 · 비상구 도달성
- 핵심 질문 이 배치가 위험 상황에서도 안전할까?

포토존 콘셉트와 오픈 일정을 유지하면서도, 대피 안전을 확보할 수 있을까?

도면 제안 → 시뮬레이션 검토 → 개선안 합의

로그인

서비스 소개 및 시연

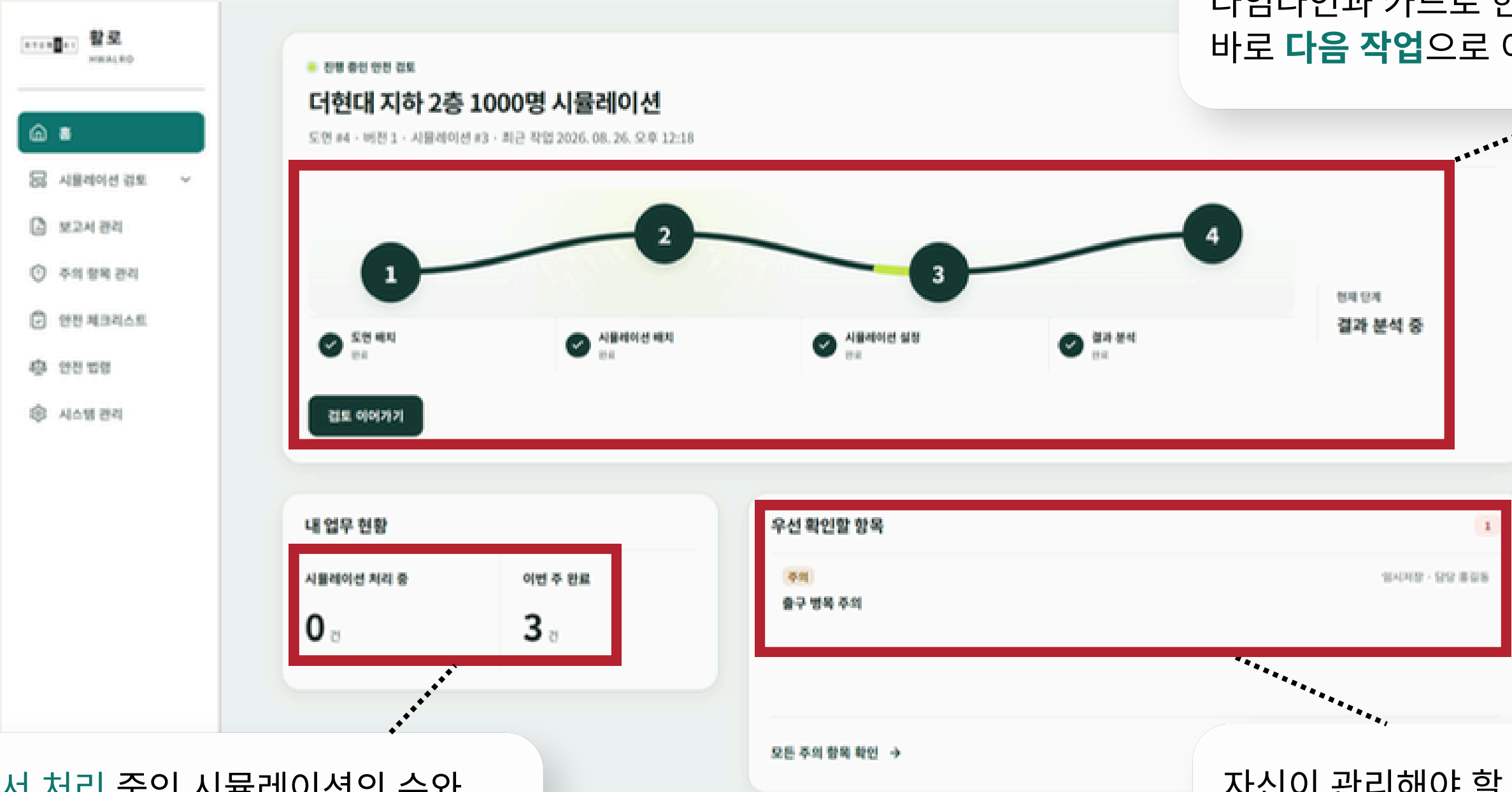
메인 화면에서 로그인을 진행합니다



홈 - 진행 현황 대시보드

서비스 소개 및 시연

도면 → 배치 → 시뮬레이션 → 결과 분석 진행률을 타임라인과 카드로 한눈에 확인하고 바로 **다음 작업**으로 이어갑니다.



현재 **엔진에서 처리** 중인 시뮬레이션의 수와 이번 주 완료한 시뮬레이션의 수를 표시합니다.

자신이 관리해야 할 주의항목 중 **우선도가 높은 순**으로 정렬되어 보입니다.

도면 목록

서비스 소개 및 시연

등록된 도면을 상태와 버전으로 관리하고 등록일과 담당자를 확인합니다.

도면 목록

도면 목록

시뮬레이션 목록

보고서 관리

주의 항목 관리

안전 체크리스트

안전 법령

시스템 관리

홍길동

관리자, 운영 담당자, 안전 담당자

로그아웃

도면

도면 목록

등록된 도면을 확인하고 관리합니다. 도면명을 선택하면 수정 화면으로 이동합니다.

도면 제목 검색

도면명	설명	등록자	등록일	관리
K리그 X 산리오캐릭터즈 챔피언스 컵 도면 #3	매대 위치 변경 테스트	홍길동	2026. 08. 26. 11:54	
뉴발란스 러닝 캠프스토어 도면 #2	제철 존 동선 확인	홍길동	2026. 08. 26. 11:53	
비틀스 캠프 도면 #1	비틀스 캠프 구조물 배치	홍길동	2026. 08. 26. 11:19	

총 3건

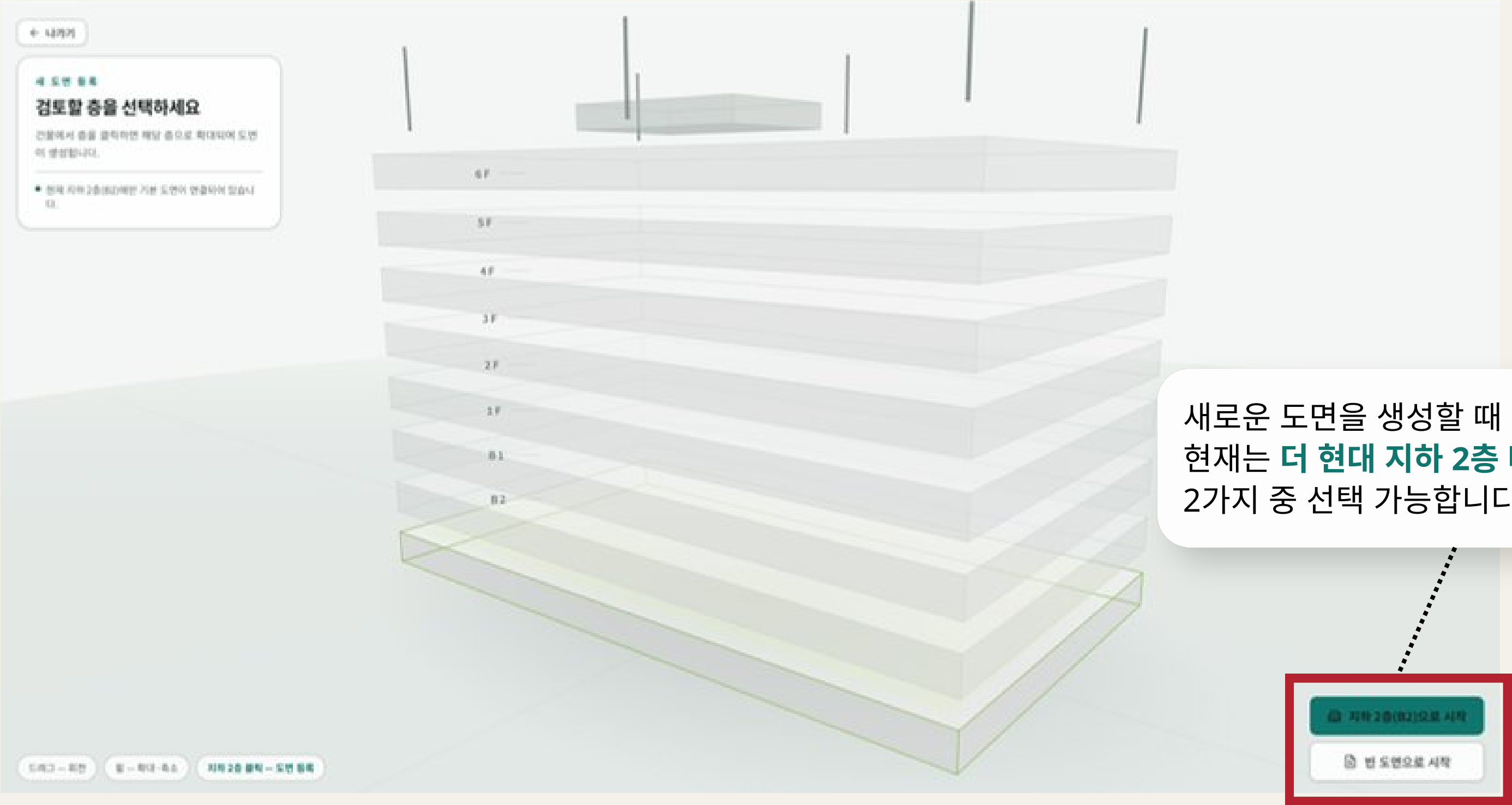
이전

1

다음

도면 등록

도면 등록 버튼을 통하여 새로운
도면 생성이 가능합니다.



도면 배치

서비스 소개 및 시연

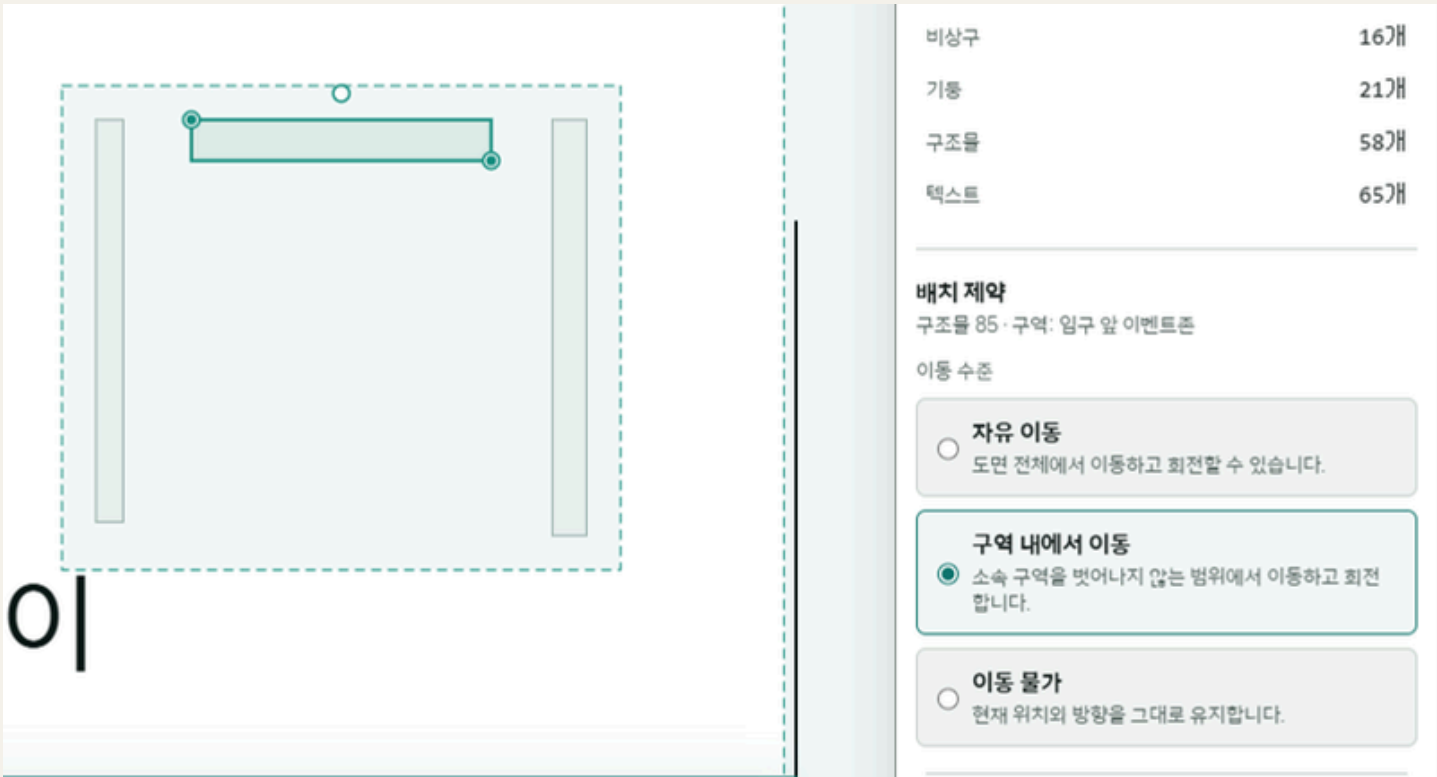
드래그로 벽·구조물·기둥을 배치하고 통로 폭과 구역을 조정해 배치안을 만듭니다.





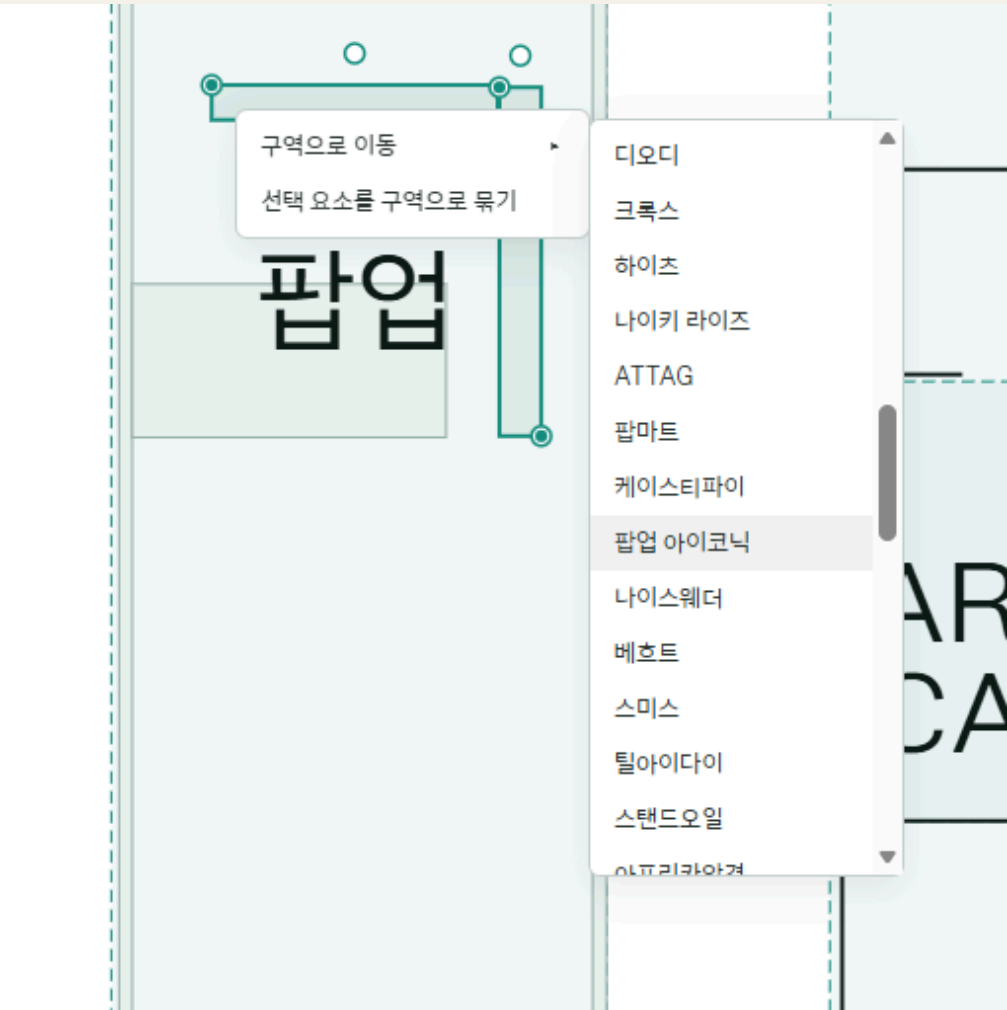
구역으로 묶기

소속 구역이 없는 구조물들을 하나의 구역으로 묶을 수 있습니다.



배치 제약 설정

배치 개선안 생성 시 기준이 되는 배치 제약을 설정할 수 있습니다. 기본값은 “구역 내에서 이동”입니다.

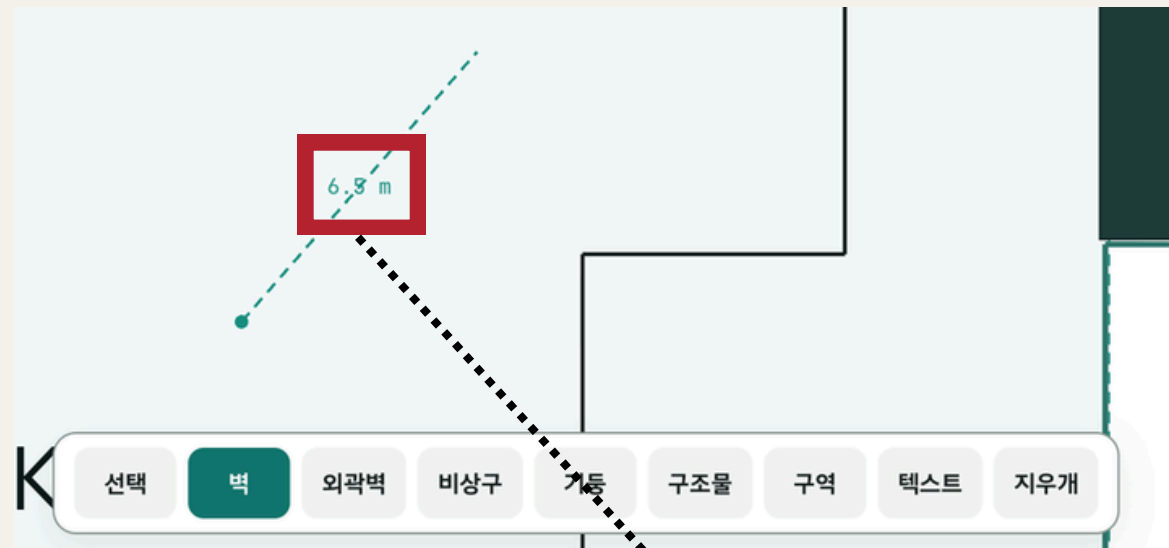


구역으로 이동

여러 구조물들을 한꺼번에 다른 구역의 소속으로 이동할 수 있습니다.

도면 배치

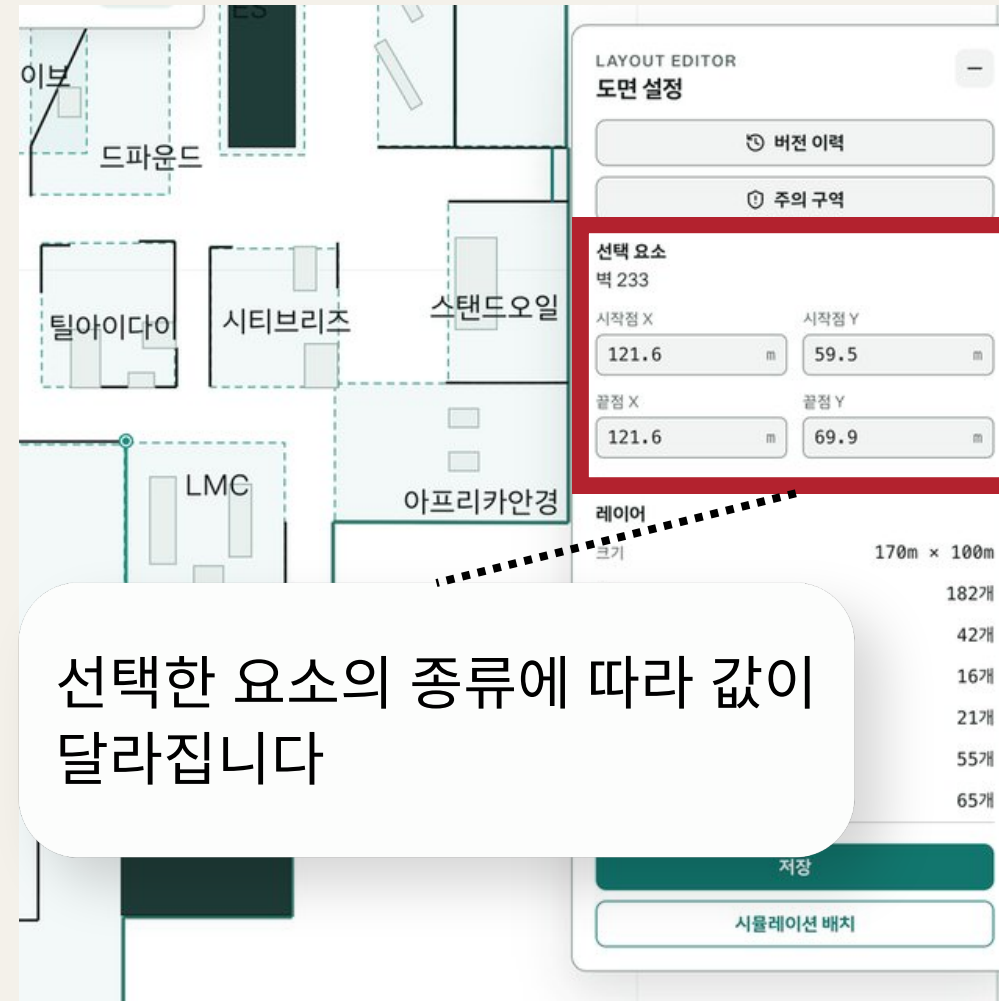
서비스 소개 및 시연



실질적인 길이 정보가 표시됩니다

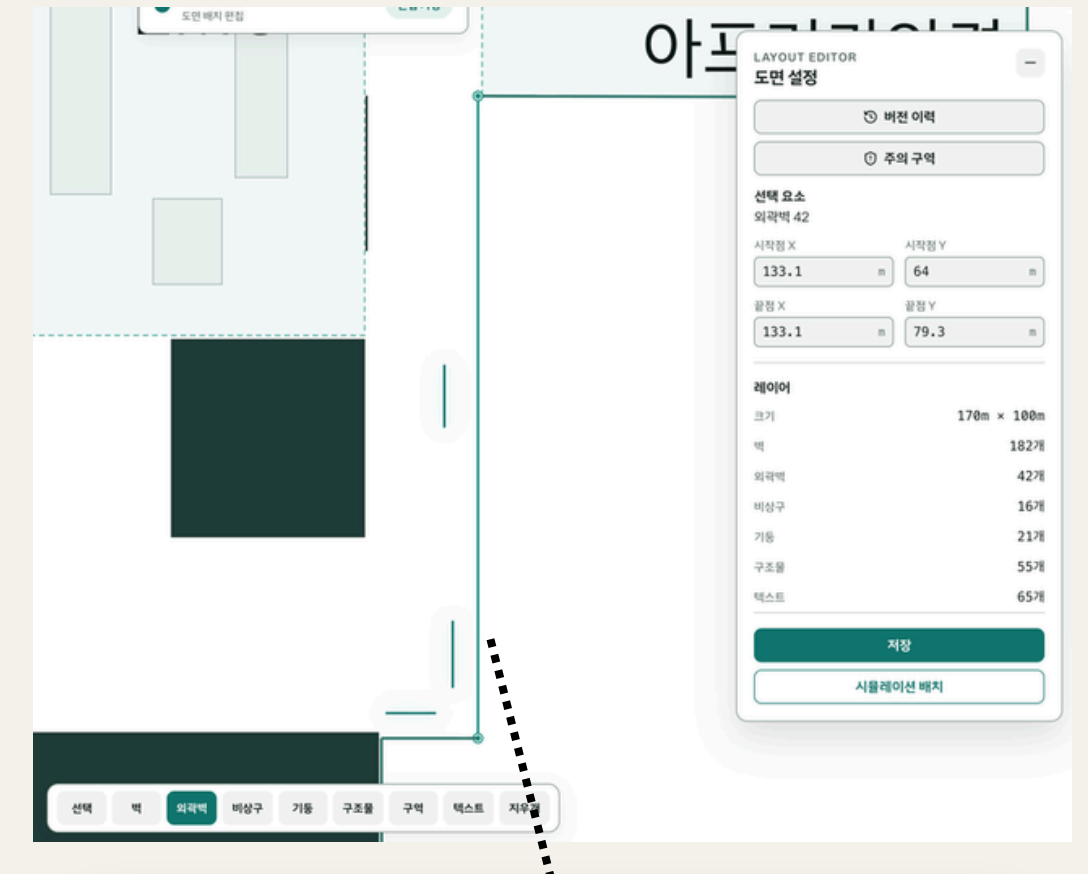
도구 선택과 생성

벽, 외곽벽, 비상구, 기둥, 구조물을 선택하여 새롭게 도면에 그릴 수 있습니다.



기존 요소 수정

기존 요소의 값을 수정하고, 데이터베이스에 저장합니다.



이 외부로는 요소 생성이 제한됩니다

외곽벽 도입

시뮬레이션에서 에이전트의 위치 선정을 위하여 도면 단계에서 외곽벽 개념을 도입하였습니다.

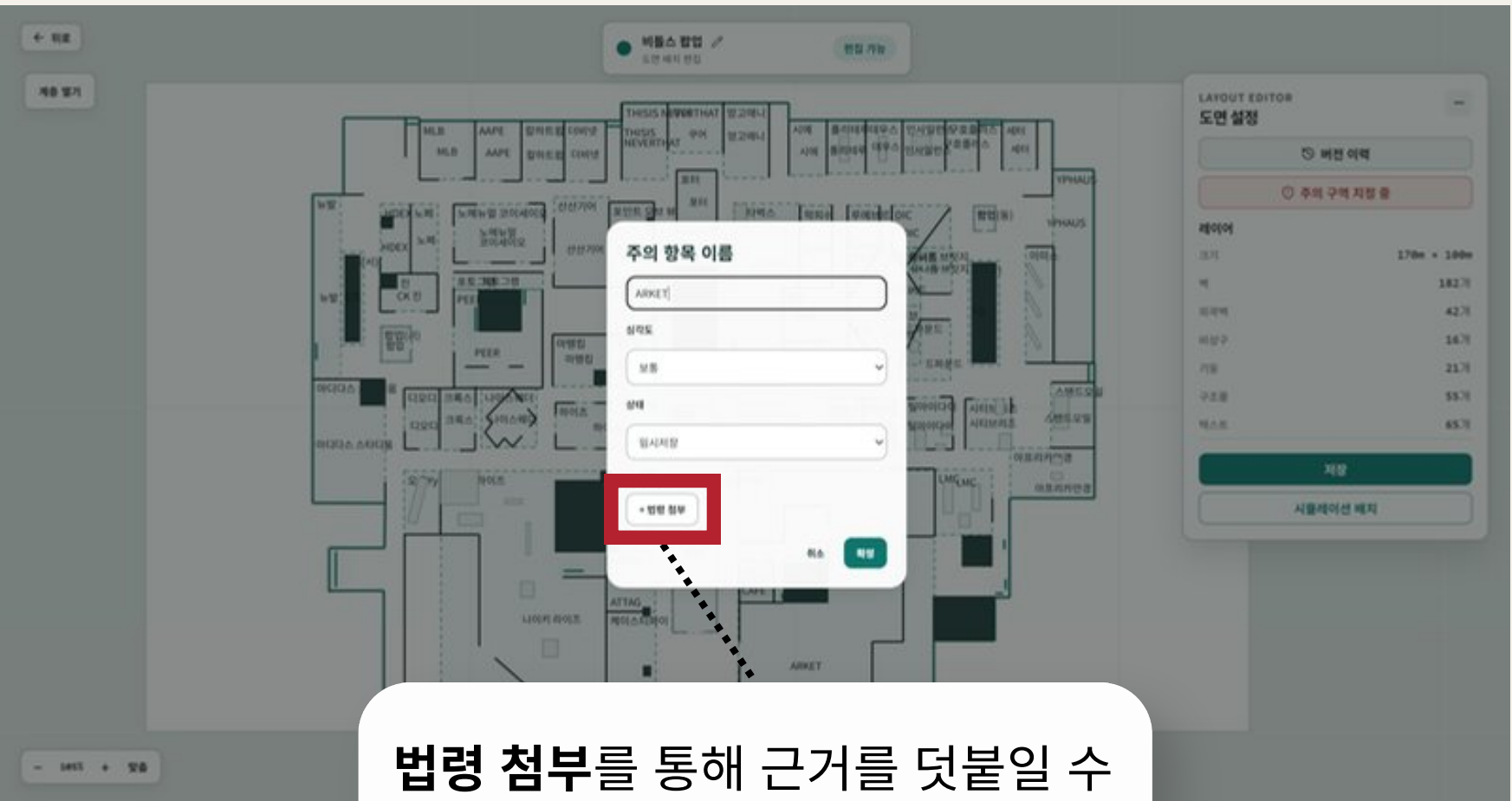
도면 배치

서비스 소개 및 시연

좌: 버전 이력으로 변경 시점을 추적합니다.
우: 주의 항목 다이얼로그에서 주의가 필요한 구간에 라벨을 붙입니다.



버전 이력

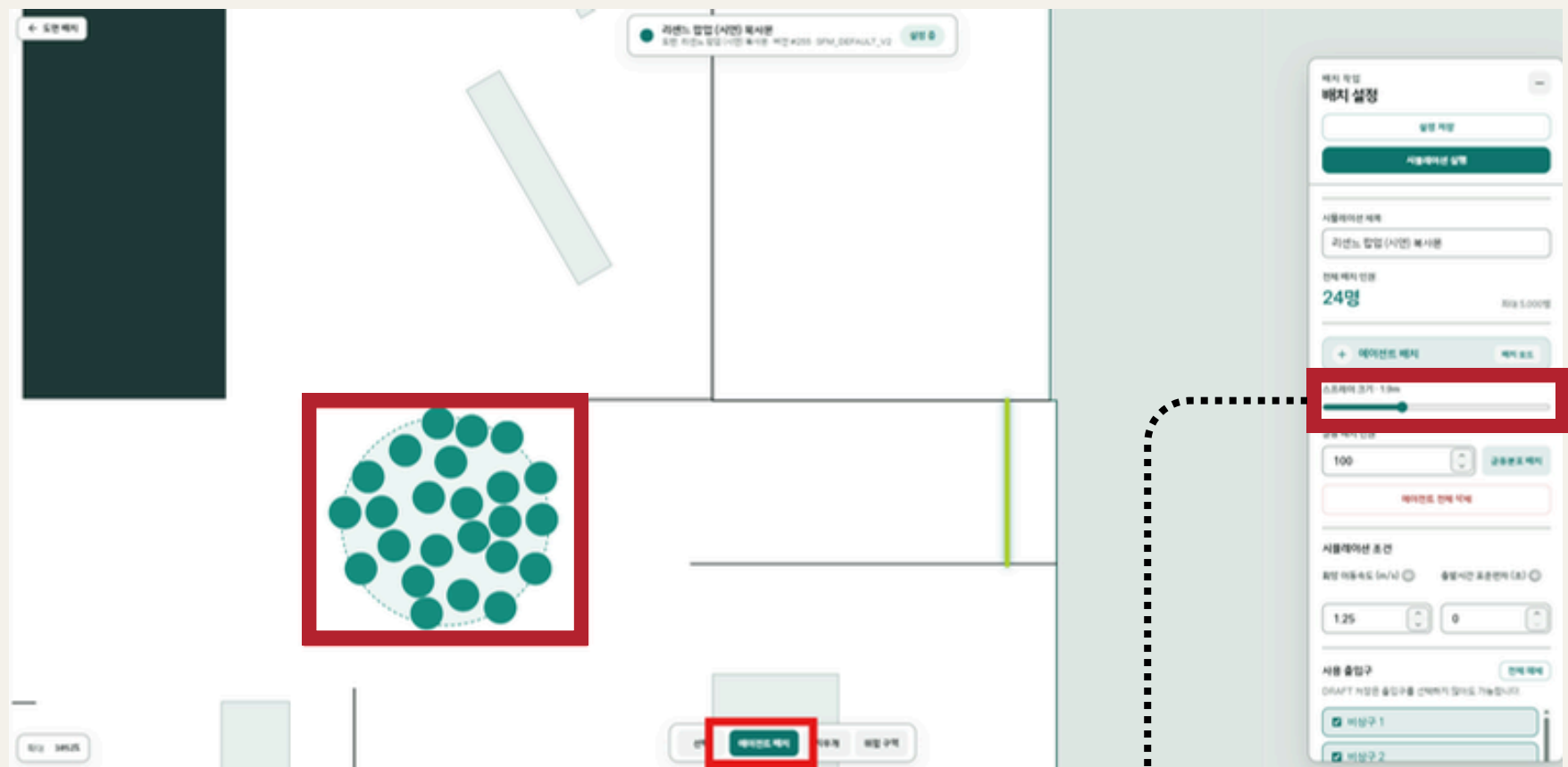


주의 항목 설정

시뮬레이션 설정

서비스 소개 및 시연

에이전트 배치스프레이를 통해 인원 배치를 진행할 수 있습니다.



마우스 좌클릭을 통해
에이전트 배치 스프레이를 사용할 수 있습니다.



시뮬레이션 하고자하는 상황에 맞춰
스프레이 크기 조절이 가능합니다.
스프레이 크기를 작게 설정하여 인원 배치를 하나씩
할 수 있습니다.
첨부 사진의 예시는 줄지어 있는 인원들을 가정한
예시입니다.

시뮬레이션 설정

서비스 소개 및 시연

에이전트 균등 배치, 보행 속도/출발 편차 등을 우측 도구를 통해 설정합니다.

배치 작업

배치 설정

설정 저장

시뮬레이션 실행

시뮬레이션 제목

리센느 팝업 (시연) 복사본

전체 배치 인원

0명

최대 5,000명

에이전트 배치

도구 대기

균등 배치 인원

100

균등분포 배치

에이전트 전체 삭제

시뮬레이션 조건

회망 이동속도 (m/s)

출발시간 표준편차 (초)

1.25

0

원하는 인원만큼 **외곽 벽 내 인원을 균등 배치**합니다.
특정 상황이 아닌, **이상적인 상황**에 대해
시뮬레이션 할 수 있습니다.

배치된 에이전트들의 시뮬레이션 내
목표로 이동할 속도를 설정합니다.
하지만 이 속도는 시뮬레이션 내 상황
(에이전트 간 상호작용 등)에 따라 달라질 수 있습니다.

출발 표준편차 기능을 통해, 에이전트들이 랜덤으로
탈출을 시작하는 시점을 **조정**할 수 있습니다.

배치 작업

배치 설정

설정 저장

시뮬레이션 실행

시뮬레이션 제목

리센느 팝업 (시연) 복사본

전체 배치 인원

0명

최대 5,000명

에이전트 배치

도구 대기

균등 배치 인원

100

균등분포 배치

에이전트 전체 삭제

시뮬레이션 조건

회망 이동속도 (m/s)

출발시간 표준편차 (초)

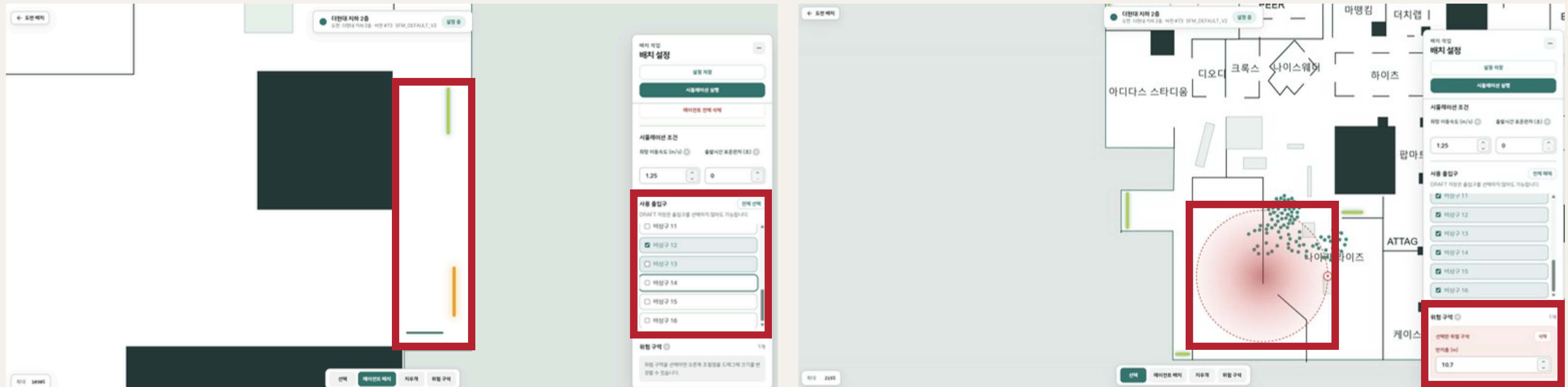
1.25

0

시뮬레이션 설정

서비스 소개 및 시연

출입구 선택, 위험 구역 등을 우측 도구를 통해 설정합니다.



출입구들에 대해 활성화/비활성화/선택중,
상태에 따라 다른 색으로 시각화합니다.

활성화된 출입구만 시뮬레이션 내에서 탈출 가능합니다.

위험구역을 설정하고, 그 범위 또한 설정할 수 있습니다.

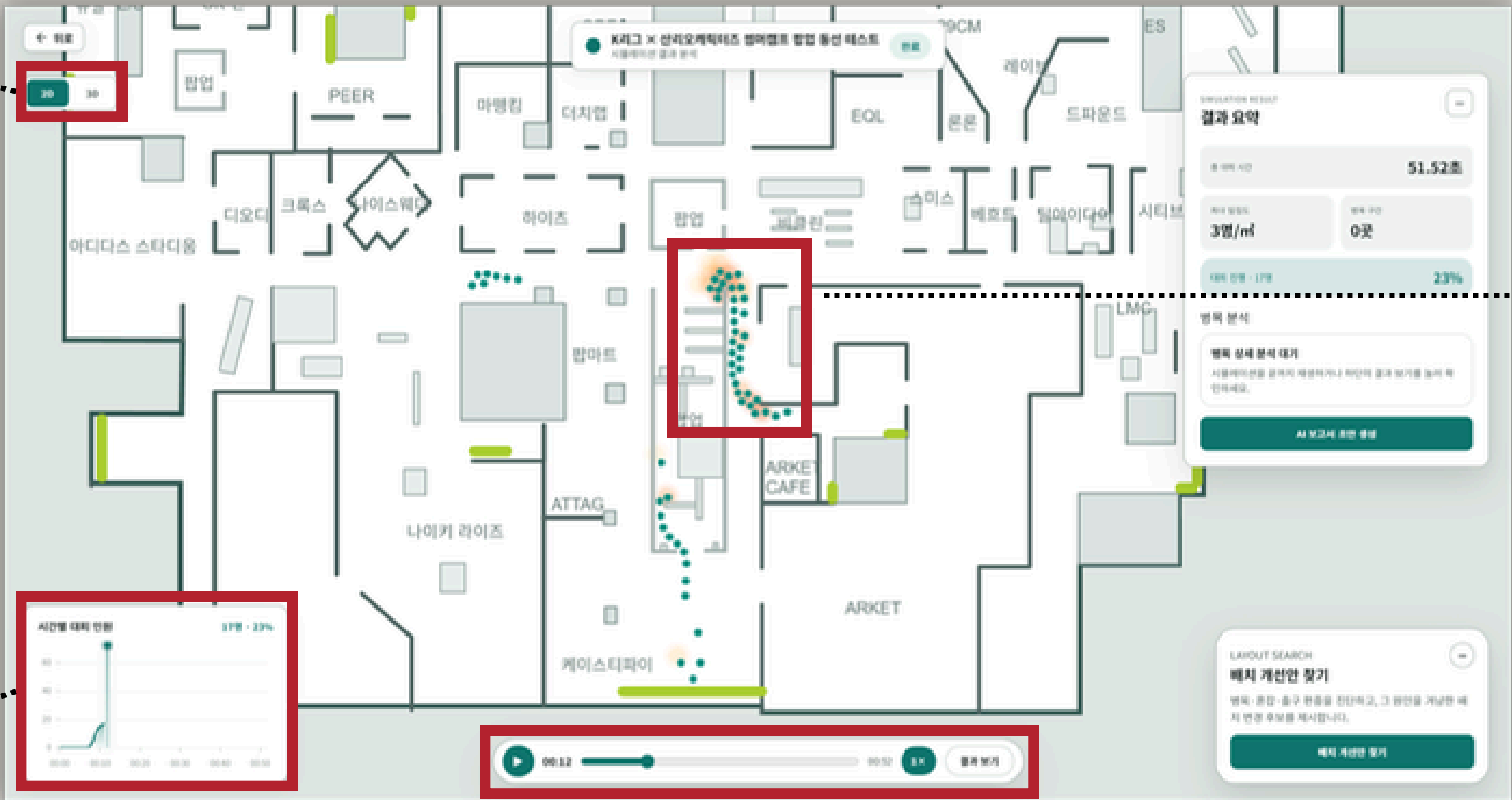
위험구역에 포함된 경로는 탈출 비용이 높은 경로로
계산되어, 에이전트들은 **되도록이면**
탈출 경로에 선택하지 않습니다.

시뮬레이션 결과

서비스 소개 및 시연

시뮬레이션 결과 데이터 및 애니메이션 화면을 제공합니다.

시뮬레이션 결과를
2D, 3D 화면으로
확인할 수 있습니다.



혼잡도에 따른
히트맵이 표출됩니다.

시간별 대피 인원 현황
을 그래프로 확인할 수
있습니다.

시뮬레이션의 결과를
재생 시킬 수 있습니다.

시뮬레이션 결과

서비스 소개 및 시연

3D 화면으로도 시뮬레이션 결과 애니메이션을 확인할 수 있습니다.



시뮬레이션 결과

서비스 소개 및 시연

대피 완료 시간, 평균 이동 거리, 병목을 숫자와 그래프로 요약해 의사결정 근거를 제공합니다.



총 대피 시간, 최대 밀집도, 병목 구간과 같은 시뮬레이션 결과 주요 지표를 확인할 수 있습니다.

시뮬레이션 결과로 분석된 병목 구역이 표출됩니다.

배치 개선안 탐색

서비스 소개 및 시연

할로의 내부 로직 또는 시뮬레이션 결과를 활용하는 배치 **개선안을 탐색**합니다.

LAYOUT SEARCH

배치 개선안 탐색을 시작할까요?

병목과 혼잡을 분석해 더 나은 구조물 배치 후보를 찾습니다.

저장된 도면 제약 사용

더현대 지하 2층

구조물 이동 범위와 배치 제외 구역을 현재 저장값 기준으로 적용합니다.

제약 확인·수정

☐ 후보마다 시뮬레이션으로 실측 확인

정확도가 높아지는 대신 탐색 시간이 더 오래 걸립니다.

취소

▶ 배치 개선안 탐색 시작

실측 확인에 체크했을 때,
가장 개선 가능성이 높은 후보들에 대해
동일한 조건 하에 실제 **시뮬레이션을 자동으로 실행**해
개선 여부를 정확히 파악할 수 있습니다.

더현대 지하 2층 도면: 더현대 지하 2층 · 버전 1	실행 완료	5,000명	전원 대피	2026. 08. 31. 21:29
리센스 합업 (사연) 도면: 리센스 합업 (사연) · 버전 3	실행 완료	95명	전원 대피	2026. 08. 31. 16:12
배치 개선안 탐색 완료				
탐색 워크스페이스 >				
개선안	상태	총 대피시간 개선	평균 대피시간 개선	관리
실측 후보 #123	실행 완료	-5.18 (-7.5%)	-3.53 (-10.2%)	
총 4건				
이전 1 다음				

원본 시뮬레이션 대비
총 대피시간과 **평균 대피시간**이
개선된 수치를 확인할 수 있습니다.

배치 개선안 탐색 워크스페이스

서비스 소개 및 시연

홀로의 내부 로직으로 도출된
배치 개선안 도면을 확인합니다.

화면을 클릭하고 있는 동안
기존 배치 ⇄ 개선 배치 중
반대 배치를 볼 수 있습니다.

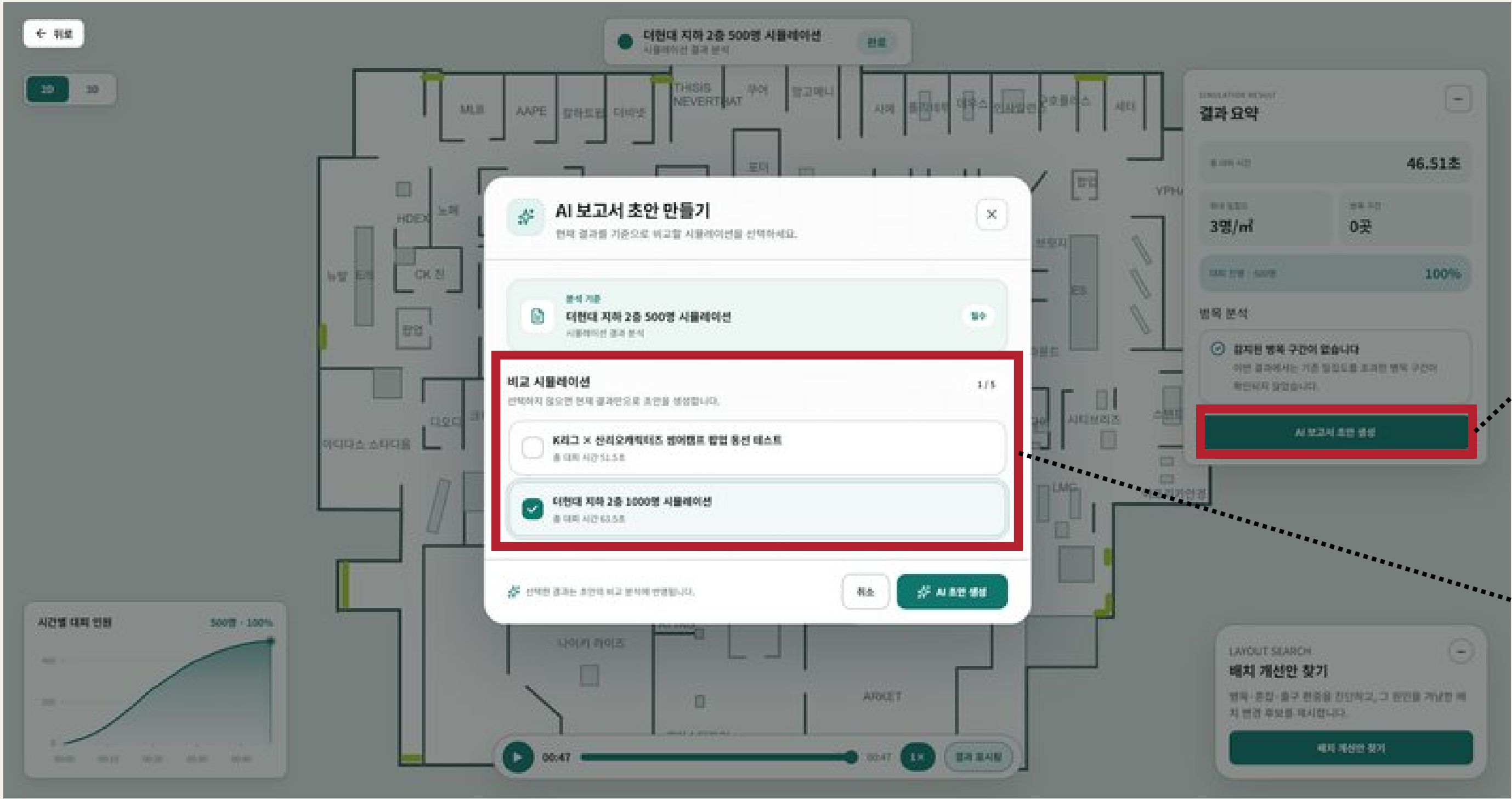
개선된 **대피 시간**의 수치와
변경된 구조물의 **좌표값**을
상세하게 표시합니다.



보고서 생성

서비스 소개 및 시연

선택한 시뮬레이션 결과를 기반으로 AI가 초안을 생성합니다.



현재 시뮬레이션에 대한
AI 보고서 초안을
생성할 수 있습니다.

최대 5개까지
비교 시뮬레이션을 선택해
초안을 생성할 수 있습니다.

보고서 목록

서비스 소개 및 시연

생성된 보고서를 상태별로 보관하고 이력을 관리합니다.

로그아웃

환로

HWALLBOARD

홈

시뮬레이션 검토

보고서 관리

주의 항목 관리

안전 체크리스트

안전 점검

시스템 관리

홍길동

관리자, 운영 담당자, 안전 관리자

로그아웃

localhost:4173

보고서

보고서 목록

시뮬레이션 결과를 바탕으로 작성된 안전 검토 보고서를 확인합니다.

보고서 제목 검색

전체

보고서 제목	작성자	최근 수정	상태	관리
뉴발란스 러닝 캠프스토어 안전 검토 보고서 보고서 #3	홍길동	2026. 08. 26. 14:17	초안	
K리그 X 삼척오케스트라 영어캠프 캠프 안전 검토 보고서 보고서 #2	홍길동	2026. 08. 26. 14:16	작성 중	
더현대 지하 2층 안전 검토 보고서 보고서 #1	홍길동	2026. 08. 26. 14:14	작성 중	

총 3건

이전

1

다음

보고서는 담당자 검토 전에는 초안, 검토 후에는 작성 중, 검토 완료 후에는 완료 상태로 저장됩니다.

보고서 상세 및 편집

서비스 소개 및 시연

마크다운 에디터에서 AI 초안을 직접 다듬고 PDF로 내보내 결재 문서로 활용합니다.

할로

HWALLRO

홈

시뮬레이션 검토

도면 목록

시뮬레이션 목록

보고서 관리

주의 항목 관리

안전 체크리스트

안전 법령

시스템 관리

홍보팀

관리자, 운영 담당자, 안전 관리자

로그아웃

보고서

보고서 상세·편집

AI 초안을 검토하고 시뮬레이션 결과와 증빙 자료를 편집합니다.

K리그 × 산리오캐릭터즈 쓱머캠프 팝업 안전 검토 보고서

작성일 2026-08-26 · 14:16 · 보고서 #2

1. 검토 개요

검토 대상은 "K리그 × 산리오캐릭터즈 쓱머캠프 팝업" 배치안의 대피 시뮬레이션 결과(현재안)입니다. 전체 진행 시간과 총 대피 시간은 51.52초로, 대피가 끝날 때까지 걸린 시간이 모두 동일하게 나타났습니다. 평균 대피 시간은 25.15초이며, 대피 완료 인원은 73명이고 미대피 인원은 0명입니다. 최대 밀집도는 3명/㎡로 계산되었습니다. 사용자 지정 주의 구역으로는 "출구 병목 주의"가 포함되어 있습니다.

2. 핵심 분석 결과

대피 완료 인원이 73명이고 미대피 인원이 0명이어서, 시뮬레이션 기준으로 대피는 끝까지 정상적으로 진행된 것으로 보입니다. 전체 진행 시간과 총 대피 시간이 51.52초로 동일하게 나와, 추가 지연 없이 대피가 마무리된 흐름을 확인할 수 있습니다. 평균 대피 시간 25.15초는 전체 인원이 대피를 완료하는 데 걸린 대표적인 소요 시간입니다. 최대 밀집도는 3명/㎡로, 인원 분포가 극단적으로 치솟지는 않은 수준으로 해석할 수 있습니다. 다만 시뮬레이션이 별도로 병목 구간을 제공하지 않았고, 사용자 지정 주의 구역은 "출구 병목 주의(보통)"로만 입력되어 있어 해당 주의 구역과의 직접 연결은 이 결과만으로 단정하기 어렵습니다.

3. 첨부 시뮬레이션

결과 #3

K리그 × 산리오캐릭터즈 쓱머캠프 팝업



검지된 병목 없음

4. 개선 조치

출구 병목 주의(보통) 항목이 있는 만큼, 출구 주변의 이동 동선이 한 곳에 몰리지 않도록 안내와 배치를 재점검하는 것을 권합니다. 최대 밀집도가 3명/㎡로 보통 수준이지만, 대피가 몰리는 순간이 생길 수 있으니 출구 인근에서 병목이 생기지 않게 유도 방식(예: 줄 서기 위치, 안내 표기)을 점검해 보는 것이 좋습니다. 전체 대피 완료 인원이 73명이고 미대피 인원이 0명이므로 큰 실패 신호는 없지만, 평균 대피 시간 25.15초를 더 줄이기 위한 출구 접근 흐름 개선도 함께 검토해 볼 수 있습니다. 마지막으로, 이번 결과에는 검지된 병목 구간 정보가 비어 있으니, 다음 시뮬레이션에서는 병목 구간이 어떻게 표시되는지 확인해 주시는 것이 도움이 됩니다.

목록

미리보기

PDF 출력

보고서 설정

상태

작성 중

첨부 시뮬레이션

결과 #3

K리그 × 산리오캐릭터즈 쓱머 캠프 팝업



검지된 병목 없음

저장

작성된 보고서는
PDF 문서로 출력할 수 있습니다.

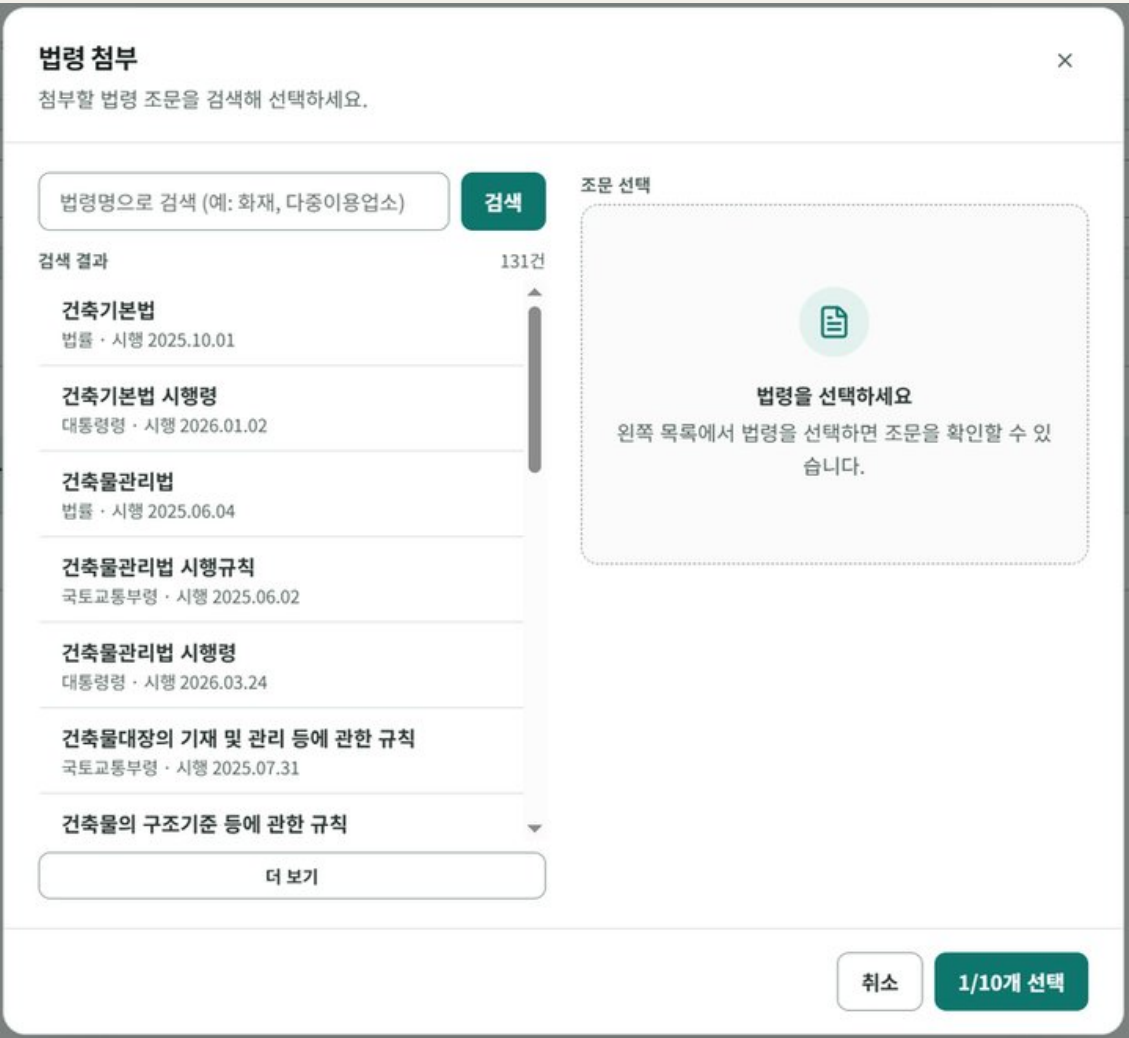
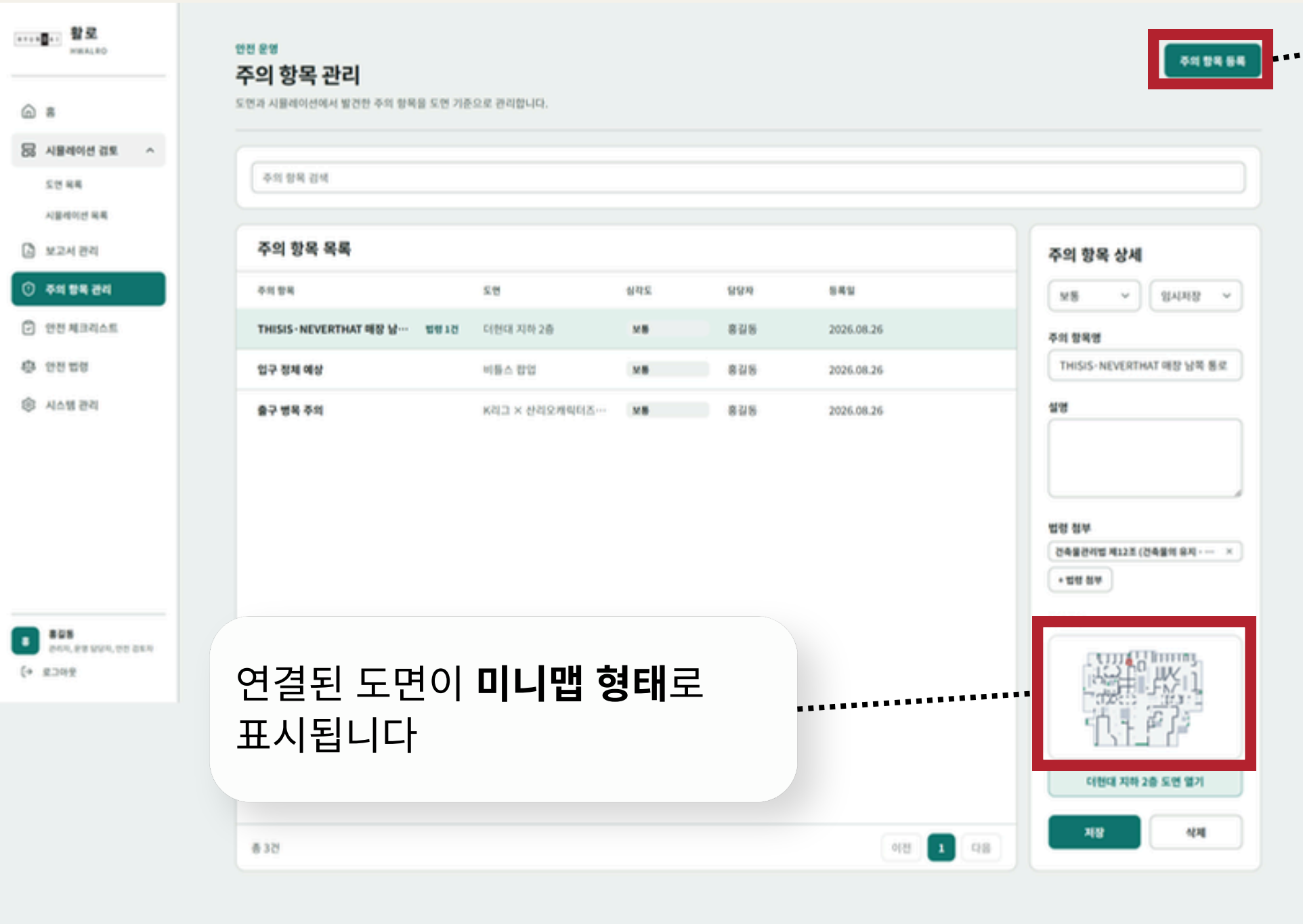
보고서에 참조된 시뮬레이션은
미니맵 형태로 첨부됩니다.

주의 항목 관리

서비스 소개 및 시연

위험 요소를 등록·분류하고 관련 법령과 점검 항목을 연결해 재사용합니다.

도면과 연결되지 않은 주의 사항도 등록 가능합니다



법령 첨부

안전 체크리스트

서비스 소개 및 시연

안전 점검 구역을 관리하고 체크리스트 QR을 배포합니다.

새로운 점검 구역 추가도 가능합니다

HOME

할로

HWALLO

홈

시뮬레이션 검토

보고서 관리

주의 항목 관리

안전 체크리스트

안전 법령

시스템 관리

통계

통계

관리자, 운영 담당자, 안전 관리자

로그아웃

안전 운영

안전 점검·체크리스트

독립적으로 관리하는 점검 구역을 선택해 이전 점검 이력과 체크리스트 결과를 확인합니다.

점검 구역

등록된 구역 3곳

점검 1회

비틀스 팝업

구역 설정이 없습니다.

도면 연결 · 비틀스 팝업

최근 점검

2026. 08. 26. 오후 03:10

QR 배포

수정

삭제

점검 1회

K리그 X 산리오캐릭터즈 뽀머캠프 팝업

팝업 도면 체크리스트

도면 연결 · K리그 X 산리오캐릭터즈 뽀머캠프 팝업

최근 점검

2026. 08. 26. 오후 03:08

QR 배포

수정

삭제

점검 2회

더현대서울 지하 2층

팝업·전시 운영 구역

최근 점검

2026. 08. 04. 오전 09:00

QR 배포

수정

삭제

총 3개

이전

1

다음

연결된 도면이 표시됩니다

체크리스트 QR 배포

QR을 인쇄해 현장에 부착하면, 직원이 휴대폰으로 찍어 이 구역의 점검을 진행할 수 있습니다.

더현대서울 지하 2층

http://localhost:4173/inspect/2

링크 복사

이미지

인쇄

QR 배포

안전 체크리스트

서비스 소개 및 시연

각 항목을 대기/적합/확인 필요/부적합으로 구분하고 조치 필요 시 의견과 후속 작업을 남깁니다.

테스트

점검 진행률 0 / 6

점검 진행 중
부적합 항목 0건 · 확인 필요 0건

종합 의견을 입력하세요.

1 피난 통로 최소 폭 확보
도면 기준 2.4m 이상 확보

확인 내용 또는 필요한 조치를 입력하세요.

2 비상구 전면 장애물 여부
비상구 전면에 장애물이 없어야 함

의견을 덧붙일 수 있습니다

연결된 도면에서 항목의 위치가 어디인지 표시 가능합니다

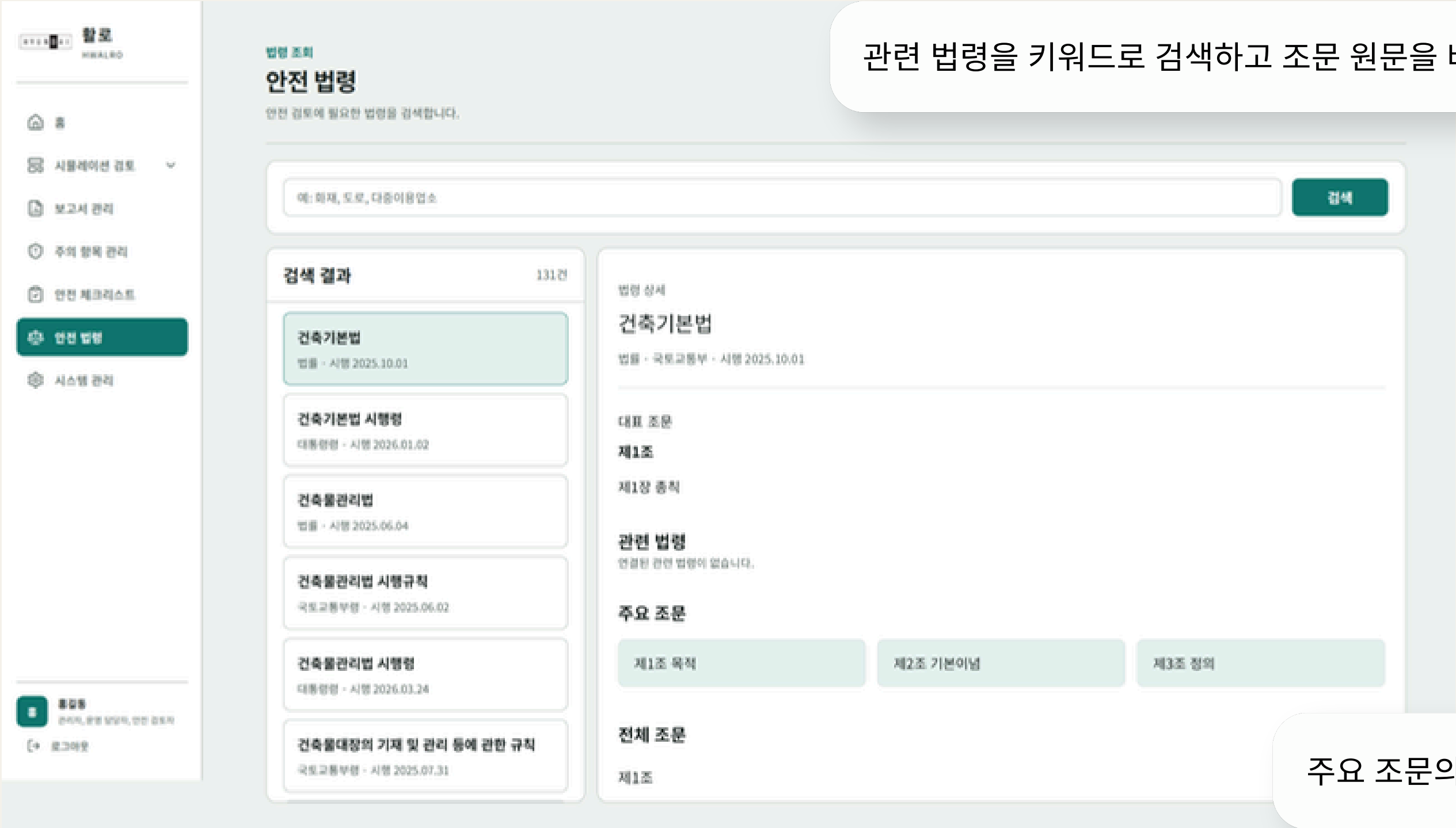
적합, 확인 필요, 부적합 중 하나를 선택합니다

대기

✓ 적합

확인 필요

부적합



주요 조문의 위치로 이동합니다.

시스템 관리

서비스 소개 및 시연

사용자 계정과 역할을 관리합니다.

시스템 설정

시스템 관리

사용자와 역할을 관리합니다.

[사용자 초대](#)

사용자·권한

사용자	역할	생성일	상태
홍길동 test	관리자, 운영 담당자, 안전 검토자	2026. 08. 26.	활성
일반 직원 employee	일반 직원	2026. 08. 26.	활성

전체 역할 4개

역할별 주요 권한

현재 서비스에서 역할별로 사용할 수 있는 주요 업무 범위입니다.

관리자 1명

ADMIN

사용자와 역할을 관리하고 전체 업무 데이터를 확인합니다.

운영 담당자 1명

OPERATOR

담당 도면과 시뮬레이션을 운영하고 보고서를 작성합니다.

안전 검토자 1명

SAFETY_REVIEWER

전체 검토 데이터를 확인하고 주의 항목, 안전 점검 및 보고서를 검토합니다.

일반 직원 1명

GENERAL_EMPLOYEE

일반 직원

전체 기준

사용자 초대

×

사용자가 로그인할 계정과 역할을 지정합니다.

이름

로그인 ID

임시 비밀번호

8자 이상 입력해 주세요.

역할

☐ 관리자

관리자

☐ 운영 담당자

운영 담당자

☐ 안전 검토자

안전 검토자

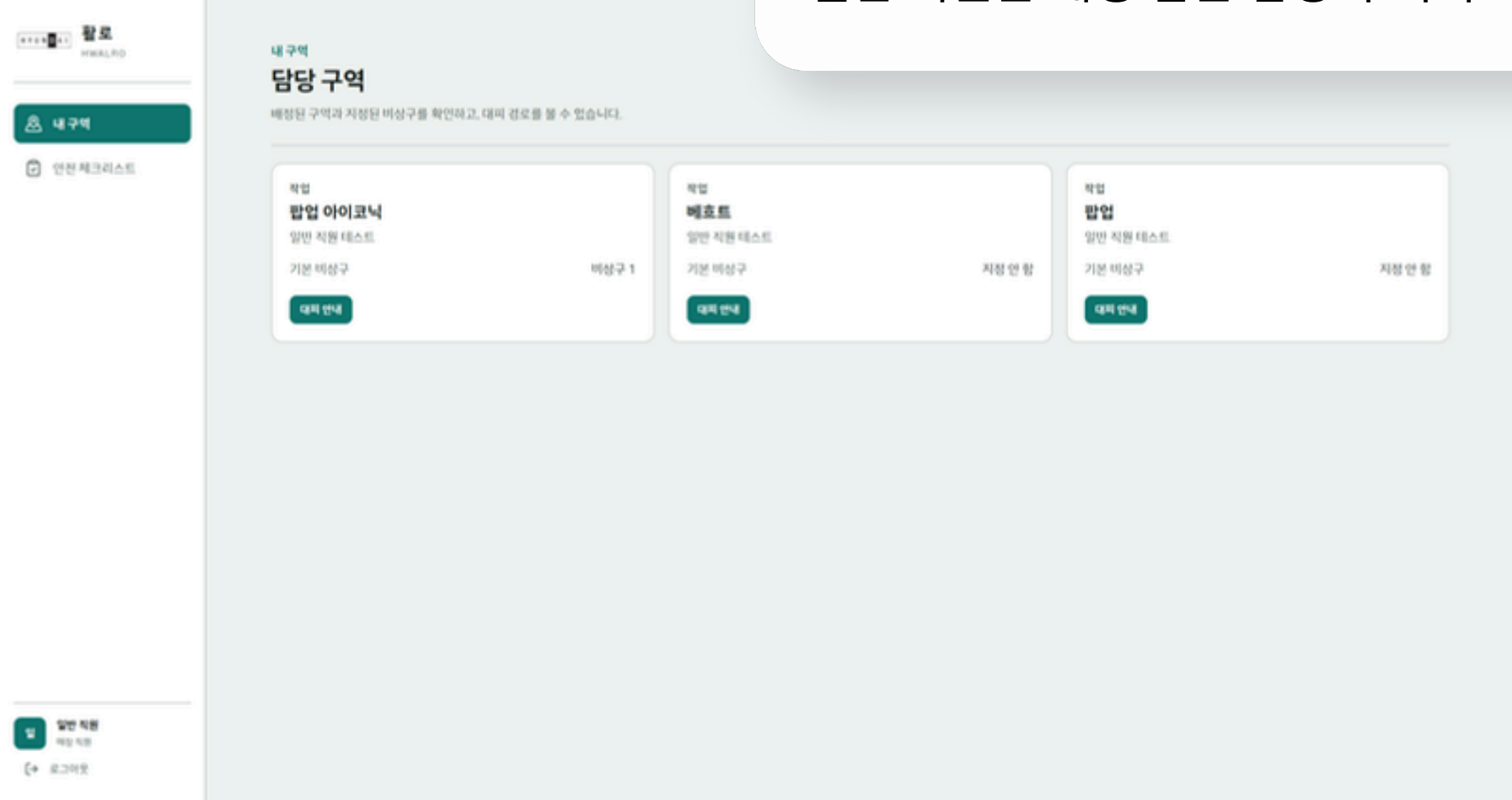
☐ 일반 직원

일반 직원

취소

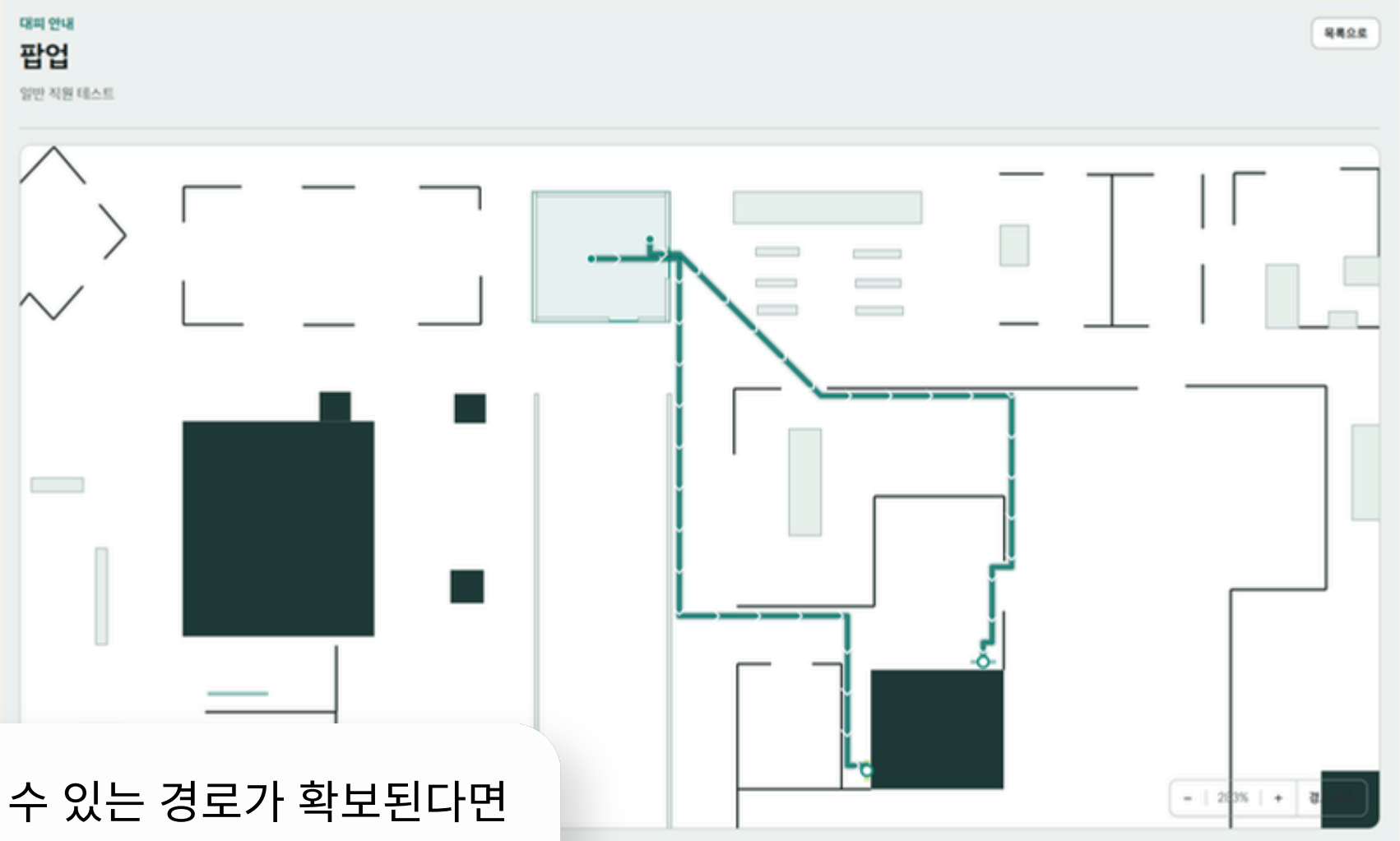
사용자 생성

일반 직원은 배정 받은 담당 구역의 **대피 동선**을 확인합니다.



담당 구역 목록

대피 동선



해당 구역에서 여러 비상구로 대피할 수 있는 경로가 확보된다면 여러 비상구로의 대피 경로가 표시됩니다.

일반 직원

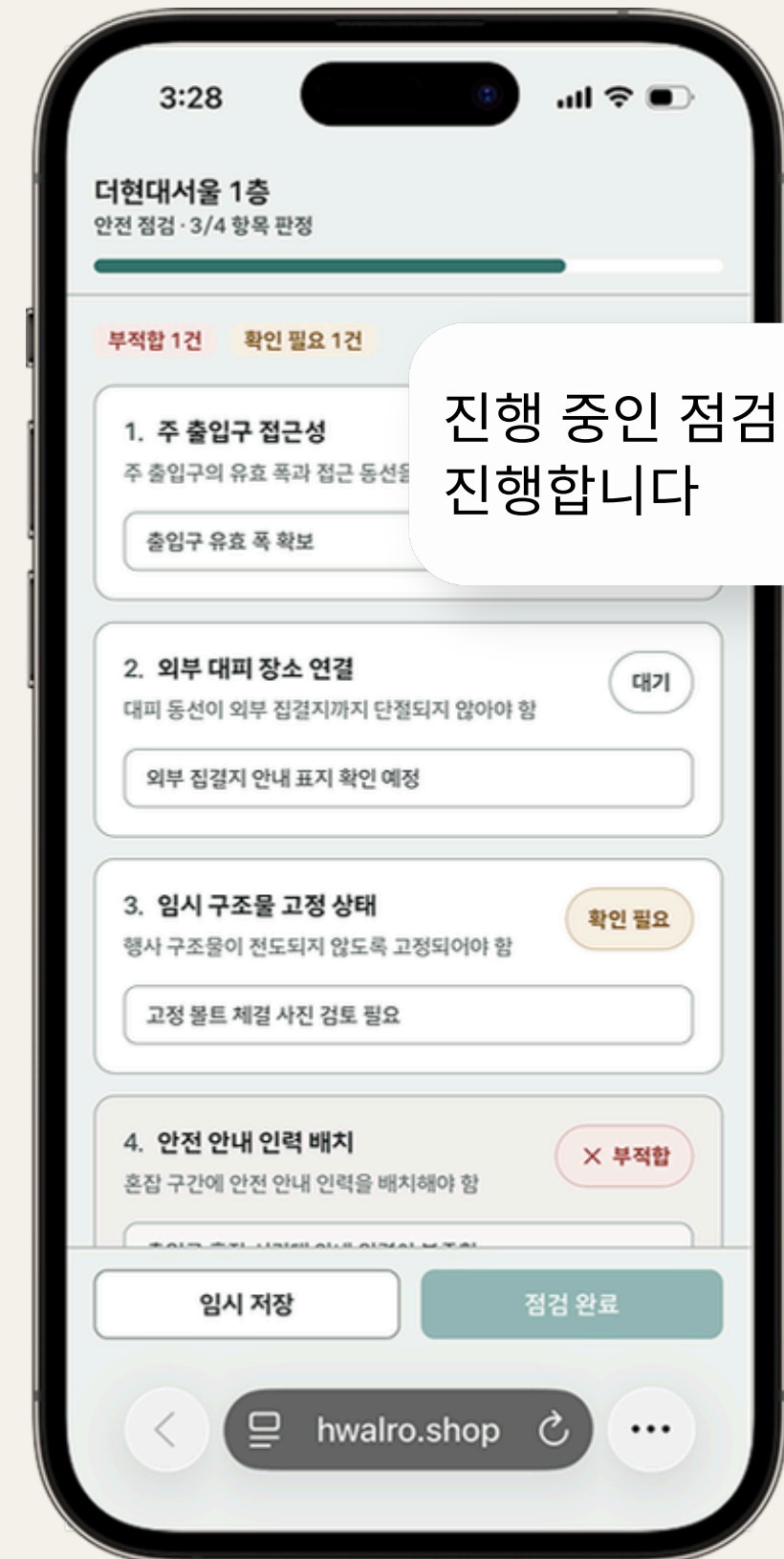
서비스 소개 및 시연

담당 구역의 체크리스트에 QR로 접속하여
모바일에서 확인합니다.

새로운 점검을 시작합니다



진행 중인 점검이 있을 시 계속
진행합니다



03

시스템 설계 및 협업

MSA 기반 시스템 구조와 데이터 설계, 협업 과정

기술 스택

시스템 설계 및 협업

FRONTEND 프론트엔드	 React 19	 TypeScript 5.7	 Vite 6	 TanStack Query 5	 React Router 7	 Tailwind CSS 4	 Axios 1.19			
	 PixiJS 8.19	 Konva 10.3	 React Konva 19.2	 Three.js 0.185	 D3 Shape 3.2	 Lucide React 1.31	 QR Code 1.5			
BACKEND 백엔드	 Java 17	 Spring Boot 3.4.4	 Spring Security	 Spring AI MS - 1.0.9	 MyBatis 3.0.4	 JWT 0.12.6	 Springdoc OpenAPI 2.8.9	 Lombok	 Caffeine Cache	
SIMULATION 시뮬레이션	 Python 3.12	 JuPedSim-Hwalro 1.4.2	 NumPy 2.3.6	 Shapely 2.1.3	DATA & INFRA 데이터 · 인프라		 MySQL 8.4	 Redis 8	 Docker Compose	
DEV & QUALITY 개발 · 검증	 Node.js 22+	 pnpm 10.33	 Turborepo 2.4	 Gradle 8.12	 ESLint 9.19	 Prettier 3.5	 Vitest 3.2	 JUnit 5	 Testcontainers	 Spotless 7.0

Regulation Simulation Usage

시뮬레이션 결과 참조 여부 확인 API

GET

/api/regulations/simulation-usage/{simulationResultId}

시뮬레이션 결과가 보고서에서 참조 중인지 조회

regulation-controller

GET

/api/regulations

GET

/api/regulations/{lawId}/related-laws

GET

/api/regulations/{serialNumber}

GET

/api/regulations/by-law-id/{lawId}

Reports

안전 검토 보고서 관리 API

GET

/api/reports

보고서 목록 조회

GET

/api/reports/{id}

보고서 상세 조회

PUT

/api/reports/{id}

보고서 저장

DELETE

/api/reports/{id}

보고서 삭제

POST

/api/drawings

도면 생성

새 도면을 생성합니다. withDefaultData가 true이면 기본 도면 데이터를 포함하고, false이면 빈 도면으로 생성합니다. 제목을 생략하면 기본 도면 이름이 사용됩니다.

Parameters

Try it out

No parameters

Request body

required

application/json

Example Value

Schema

```
{
  "title": "string",
  "description": "string",
  "withDefaultData": true
}
```

Responses

Code	Description	Links
201	도면 생성 성공	No links

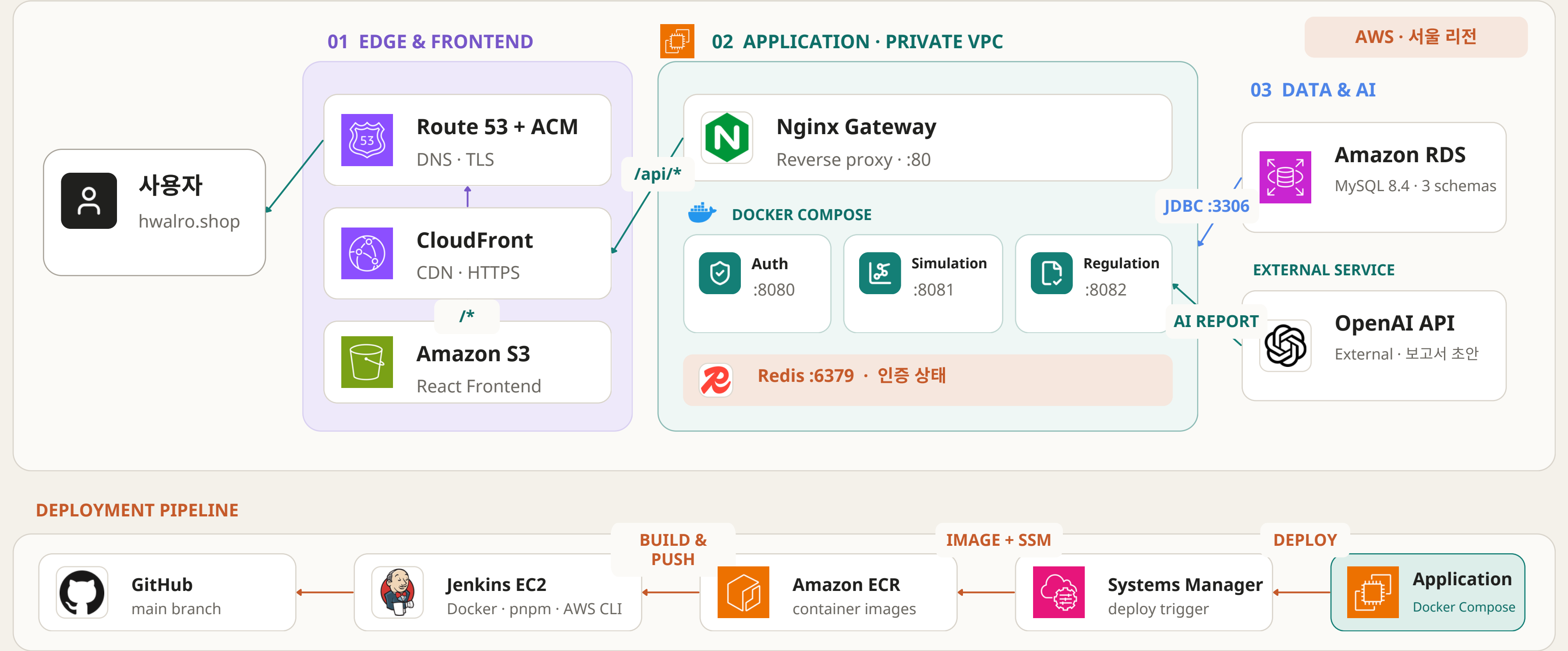
Media type

/

Controls Accept header.

아키텍처

시스템 설계 및 협업



긴 실행 시간과 복잡한 예외

대피 시뮬레이션은 연산이 무겁고 처리 시간이 길어 독립된 실행 경계가 필요하다고 판단했습니다.

auth-service

simulation-service

regulation-service

책임과 실행 경계 분리



오류 범위가 명확

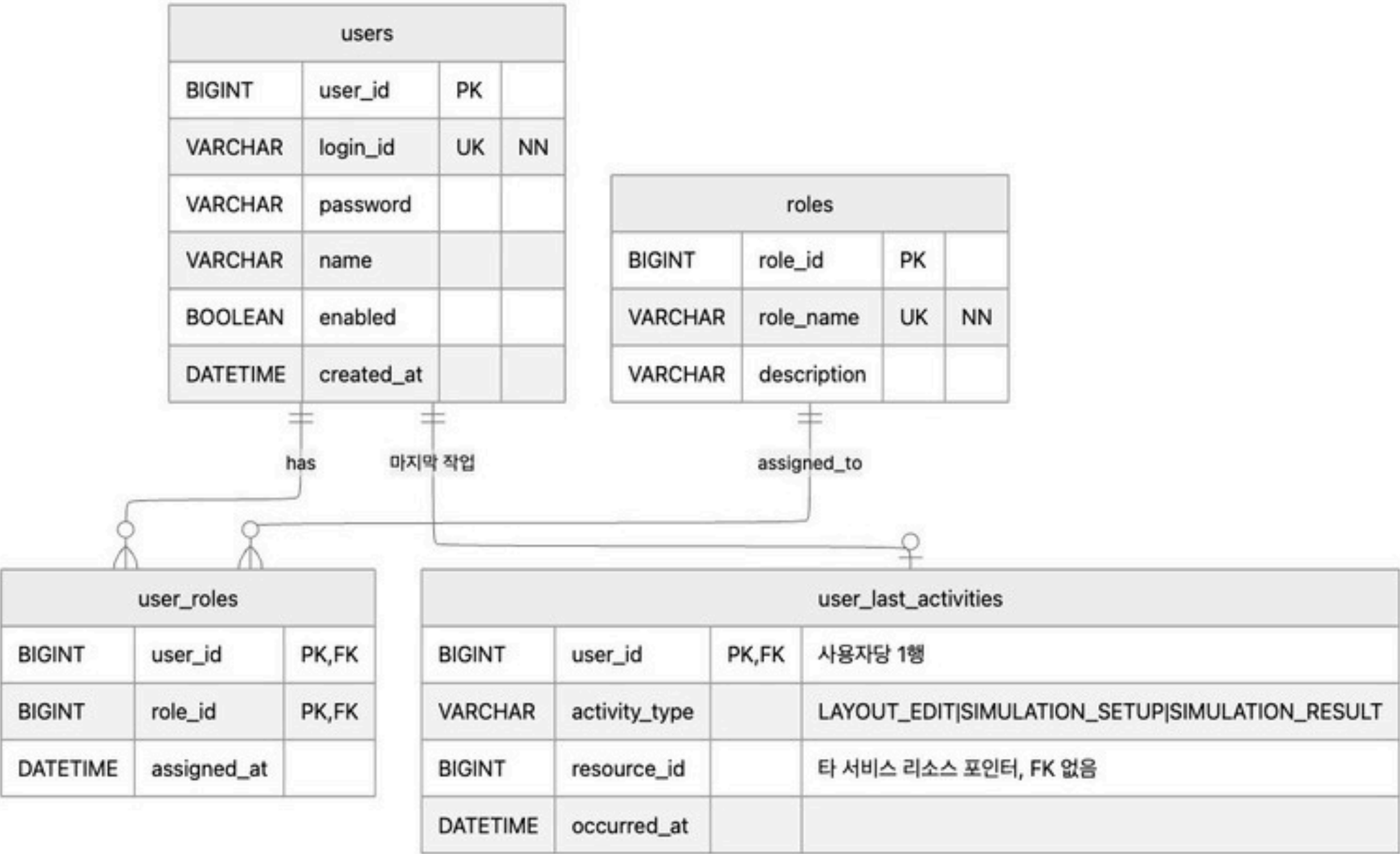
시뮬레이션 관련 문제를 한 서비스 안에서 추적

원인 파악이 쉬움

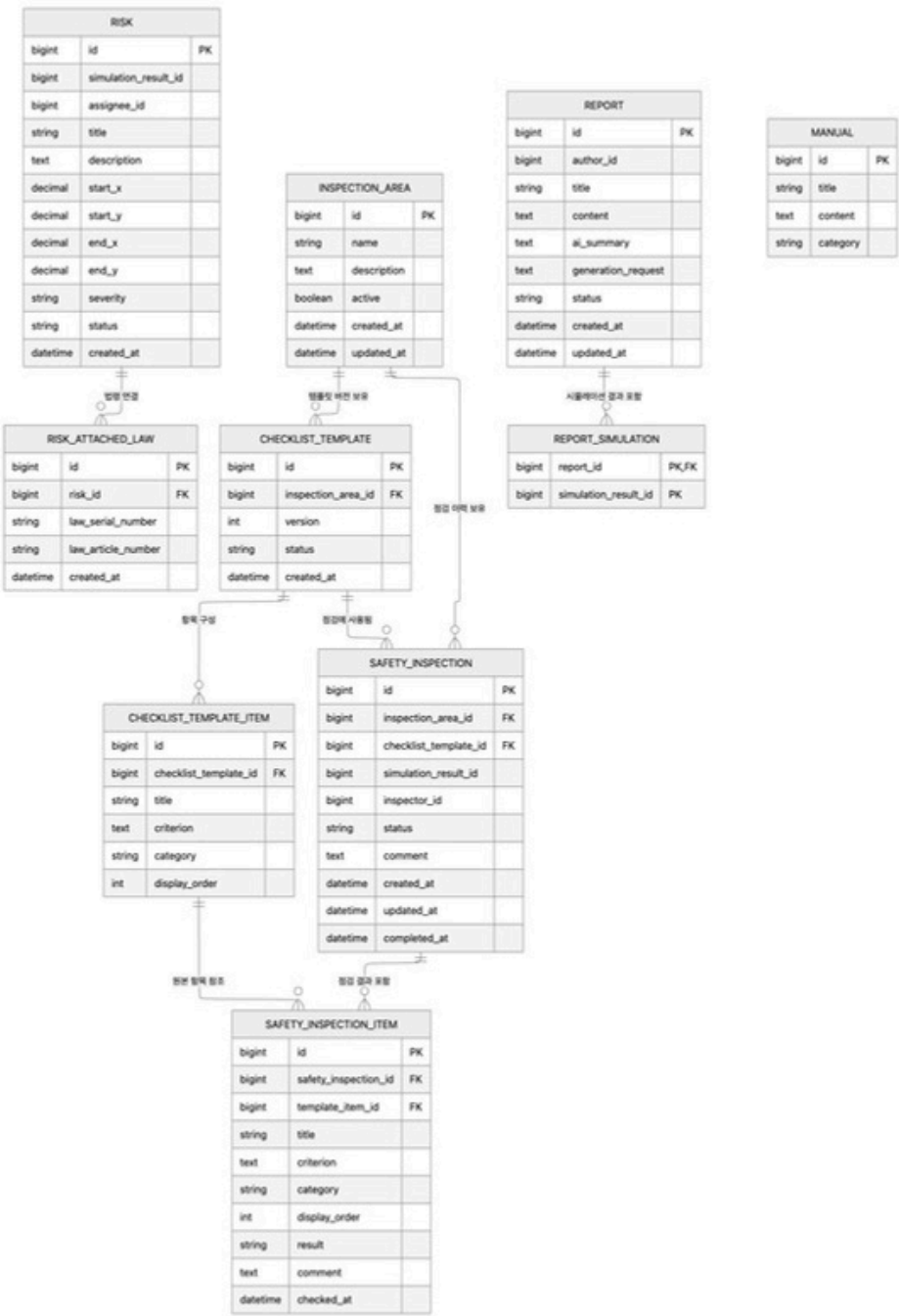
로그와 예외 흐름이 한 책임 영역에 집중

수정 영향 최소화

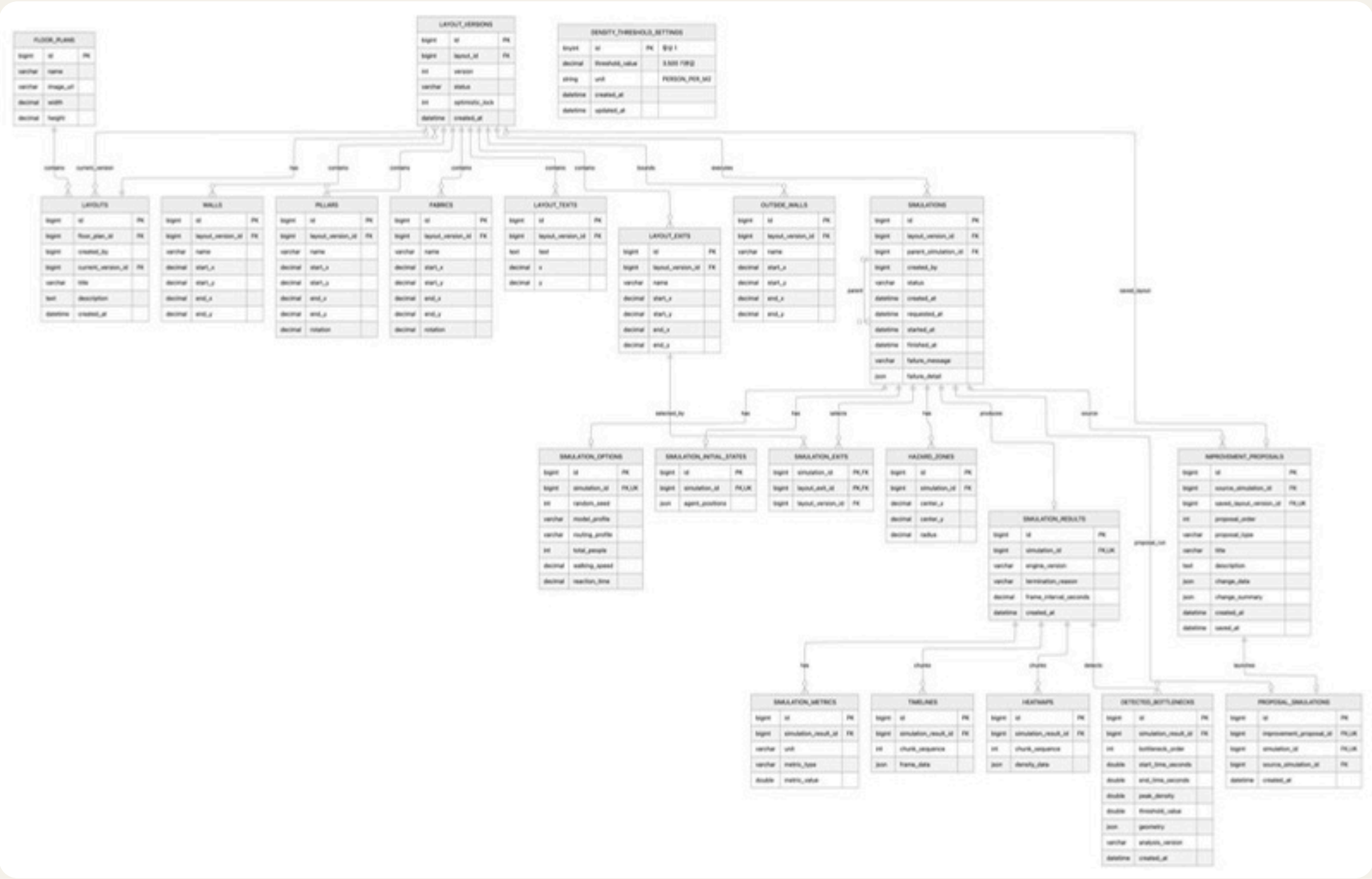
다른 업무 기능과 분리해 독립적으로 대응



Auth Service



Regulation Service



Simulation Service

협업 - 일정관리 및 문서화

시스템 설계 및 협업

Description

그라운드 룰

1. 솔직하게 말하기

• 뭔가 할 때 아닌거 같으면 아니다라고 이야기하기

• 질질 끌지 말기

• 의견을 표출하지 못하는 바보는 되지가 말자

2. 주도적이기, 적극적이기

• 내 일이 아니더라도 함께하는 마인드를 가지기

• 경계를 벗어나기

3. 비동기 의사소통 적극적으로 활용하기

• 이슈의 코멘트

• 노선의 코멘트

• 모두 다 연선을 적극적으로 사용해서 이야기하기

• 급하면 연락하기

🔗 할로 배포 주소

https://hwalro.shop/

ID: test

문서

▼ 회의

Aa 이름	🕒 선택	≡ 설명	👤 생성자	🕒 최종 편...	📄
📄 2026-08-29	회의		김철용	김철용	2
📄 2026-08-27	회의		김철용	재우 이	2
📄 2026-08-25	회의	강사님 피드백(디자인)	전형준	김철용	2
📄 2026-08-24	회의	강사님 피드백	김철용	김철용	2
📄 2026-08-21	회의		김철용	김철용	2
📄 2026-08-19	회의	현대투차넷 기업특강	김철용	김철용	2
📄 2026-08-18	회의	배포, QA	김철용	김철용	2
📄 2026-08-14	회의	엔토님 미팅 3회차	김철용	김철용	2
📄 2026-08-13	회의	개발 6일차	김철용	전형준	2
📄 2026-08-12	회의	개발 5일차	김철용	김철용	2

↓ 더 불러오기 ...

+ 새 페이지

▼ 엔토님미팅

Aa 이름	🕒 선택	≡ 설명	👤 생성자	🕒 최종 편...	📄
📄 2026-08-28 (5차)	엔토님미팅		김철용	김철용	2
📄 2026-08-21 (4차)	엔토님미팅		김철용	김철용	2
📄 2026-08-14 (3차)	엔토님미팅		김철용	전형준	2
📄 2026-08-10 (2차)	엔토님미팅		김철용	재우 이	2
📄 2026-07-28 (1차)	엔토님미팅	kickoff	김철용	김철용	2

+ 새 페이지

2026-07-12

🕒 생성일

2026년 7월 12일 오후 1:42

≡ 설명

주제 1, 2안 확정

👤 생성자

유상록

🕒 선택

회의

🕒 최종 편집 일시

2026년 7월 28일 오전 10:46

👤 최종 편집자

전형준

+ Add a property

댓글

전 댓글 추가

아이디어 회의

▼ 유상록

• 개발자들의 플랫폼 - 한국형 스택오버플로우

◦ 주요 기능은 사이드 프로젝트/스터디 팀 매칭 → 개발자와 디자이너 간의 매칭 시스템

◦ 바이트코딩을 처음 시작한 비개발자들이 개발자들에게 조언을 구하기 좋은 곳

• 노선 문서 블록코딩 플랫폼

◦ 노선같은 사이트는 문서 정리를 이쁘게 하기 편해서 사람들이 애용하는데, 처음에 학습하기 어려운 문제가 있음

◦ 이를 스크래치같은 블록코딩으로 쉽게 만들고, 프리뷰를 보여주면서 export로 노선에 페이지를 생성해주는 기능까지

▼ 전형준

• 팝업스토어 하나를 열기 위해 풀어진 POS·네트워크·사이니지·시설·안전·협력사 업무를 오픈일 중심으로 자동 관제하는 내부 시스템

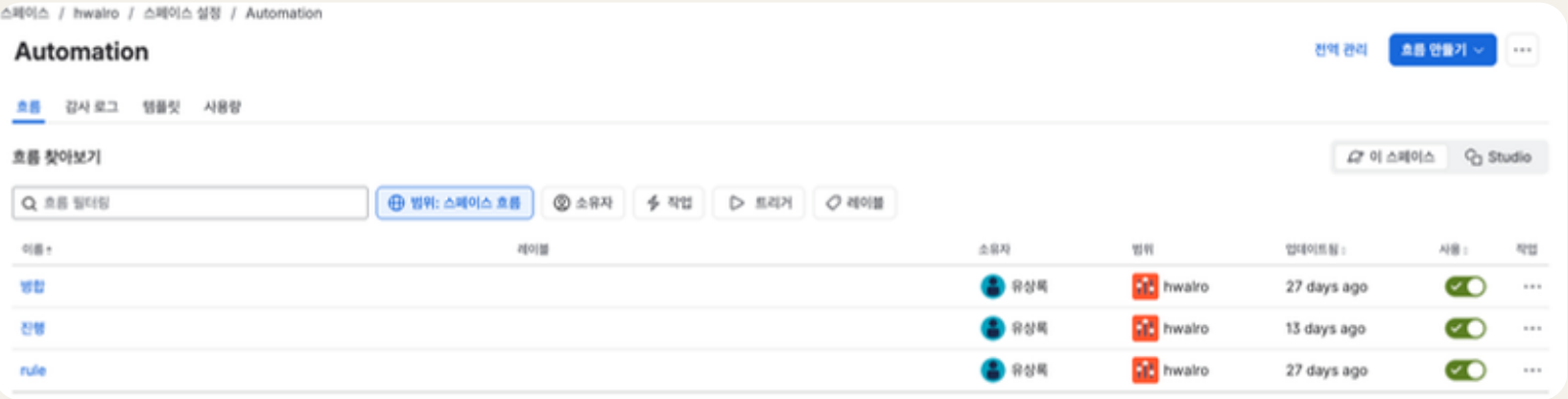
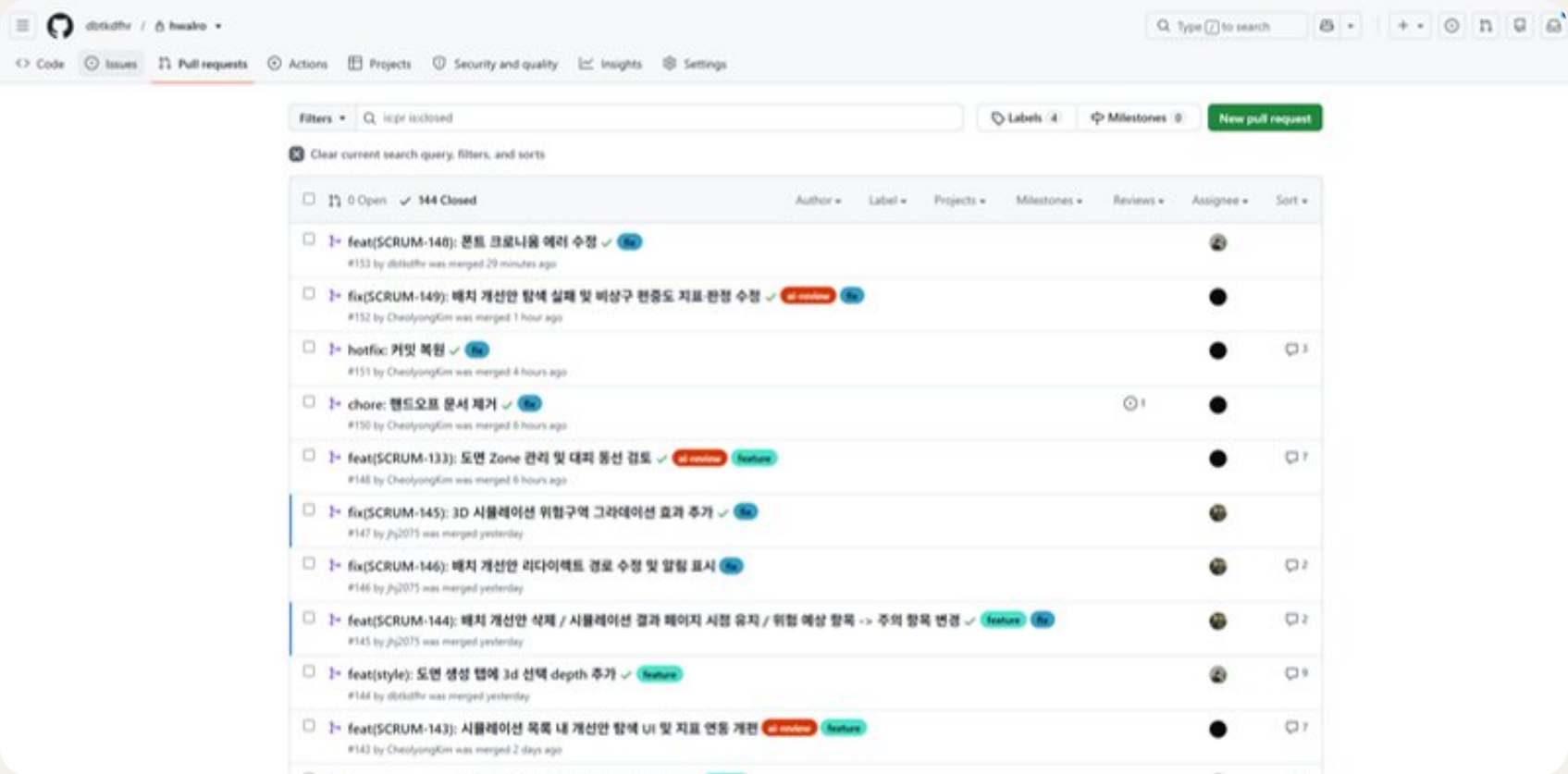
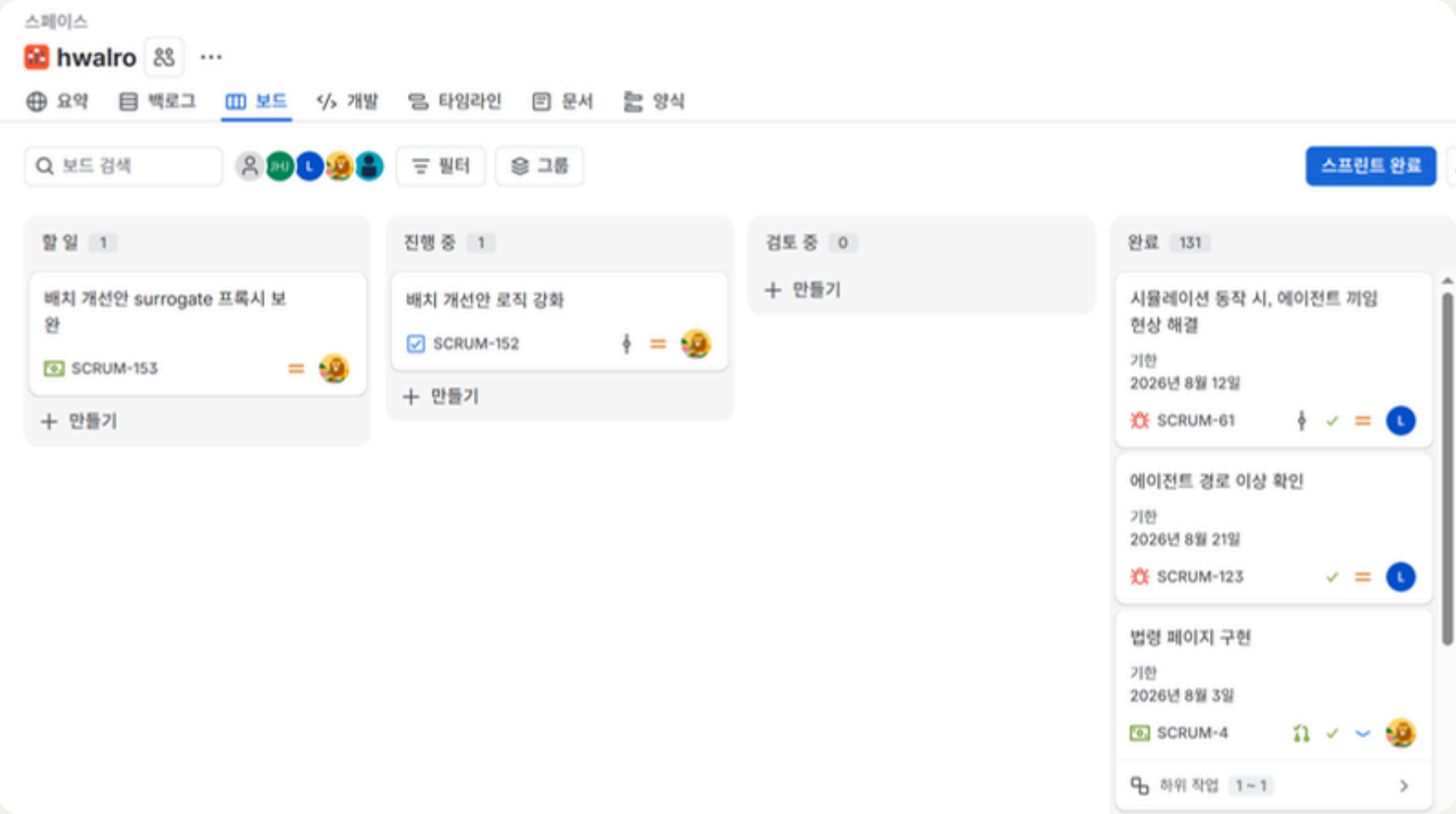
📎 프로젝트_주제선정_보고서_양식.docx 13.2 KiB

• 더현대 서울은 한 해 약 600건의 팝업을 진행했고, 그중 40% 이상이 게임·엔터테인먼트·애니

22

협업 - JIRA / GitHub 연동

시스템 설계 및 협업





04

구현 기능 / 트러블 슈팅

시스템 구현 및 기술 소개



유상록

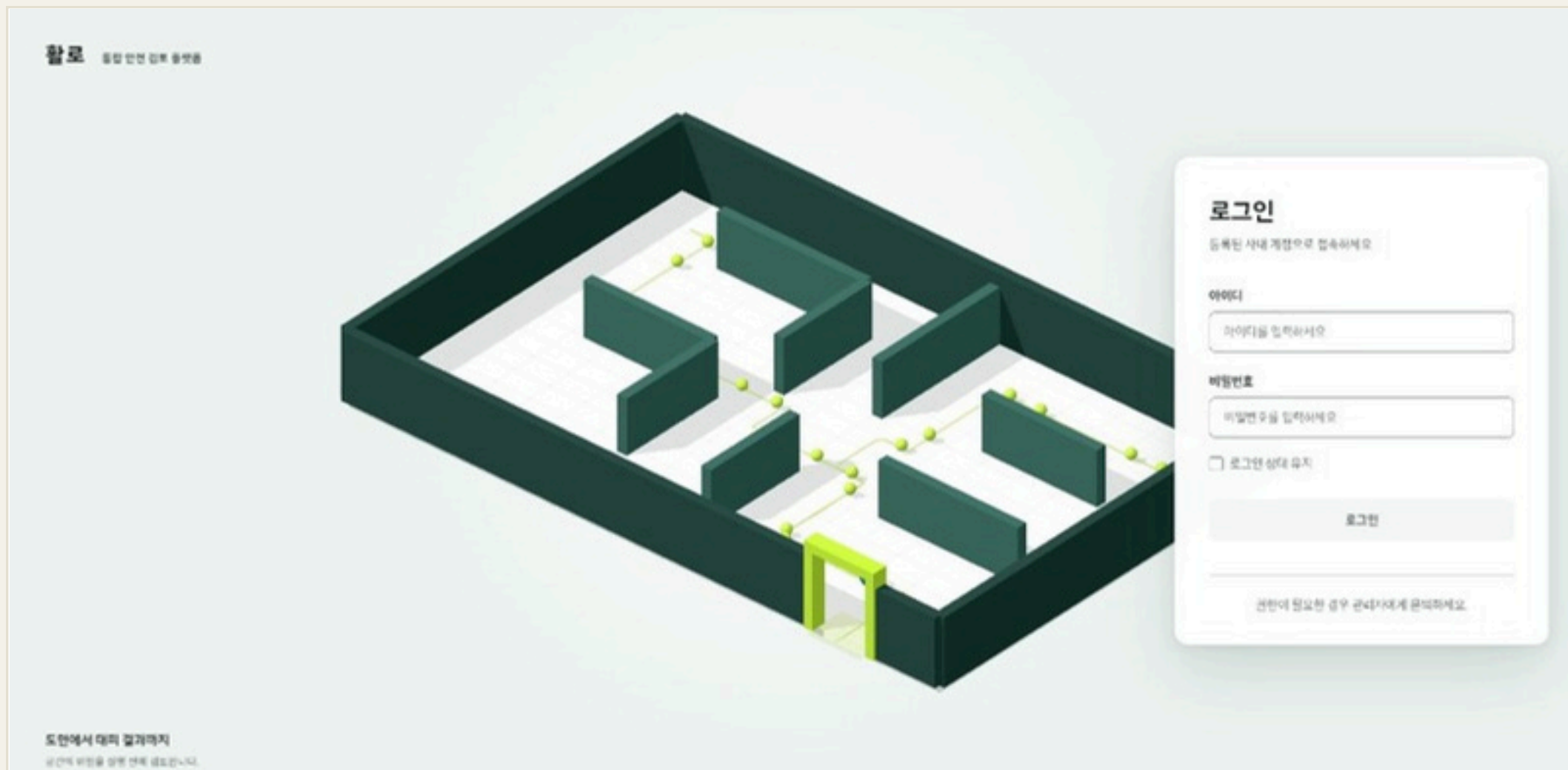
도면 편집
인증/인가
주의 구역

JWT 갱신 동시성

로그인과 토큰 저장 전략

구현 기능 / 트러블 슈팅

로그인 진입 화면



사내 계정 전용

가입 절차 없이 관리자가 계정을 부여합니다. 권한 경계가 명확해 인증 흐름이 단순해집니다.

‘로그인 상태 유지’ 선택

이 정책은 Refresh Token Rotation이 일어난 뒤에도 그대로 보존됩니다.

발급된 토큰을 어디에 두었나

Access Token — 메모리

localStorage나 쿠키에 남기지 않습니다. 저장소에 흔적이 없으므로 스크립트로 탈취될 표면이 줄어듭니다.

새로고침하면 사라지고, Refresh Token으로 다시 발급받습니다.

Refresh Token — HttpOnly 쿠키 + Redis

쿠키에 **HttpOnly**를 걸어 스크립트 접근을 차단합니다.

동시에 서버 측 Redis에도 보관해, 세션을 서버가 직접 무효화할 수 있게 했습니다.

이 구조에서 생긴 문제

Access Token이 만료되는 순간 **여러 요청이 동시에 401**을 받습니다. 갱신 요청도 그만큼 나갑니다.

JWT 갱신 동시성

동시 401 요청의 중복 갱신과 재사용 오탐 해결

구현 기능 / 트러블 슈팅

A. 클라이언트 — 동시 401

여러 요청이 같은 순간 만료를 만나면 갱신 요청도 여러 번 나옵니다.

변경 전

요청 A · B · C가 각각 refresh를 호출합니다. Rotation이 세 번 일어나 **회전된 토큰이 서로를 무효화**하고, 정상 사용자가 재사용 공격으로 오탐됩니다.

변경 후

최초 요청이 만든 **refreshPromise 하나를 모든 요청이 공유**합니다. 갱신은 한 번만 일어나고, 해소된 뒤 각자 원래 요청을 재시도합니다.

B. 서버 — 원자적 소비

클라이언트를 고쳐도, 조회와 삭제가 나뉘면 같은 토큰이 두 번 통과할 수 있습니다.

Redis getAndDelete()

조회와 삭제를 하나의 원자 연산으로 처리해 Refresh Token이 **단 한 번만 소비**되도록 보장했습니다.

진짜 재사용은 차단한다

이미 소비된 토큰이 다시 오면 탈취로 판단해 **해당 사용자의 Refresh 세션 전체를 폐기**합니다.

오탐 로그아웃 제거

정상 사용 중 갑자기 로그아웃되는 현상이 발생하지 않습니다

탈취 탐지는 유지

중복 소비를 막았을 뿐, 실제 재사용 감지 기능은 그대로 작동합니다

로그인 정책 보존

‘로그인 상태 유지’ 선택은 Rotation 이후에도 이어집니다

도면 기하 검증

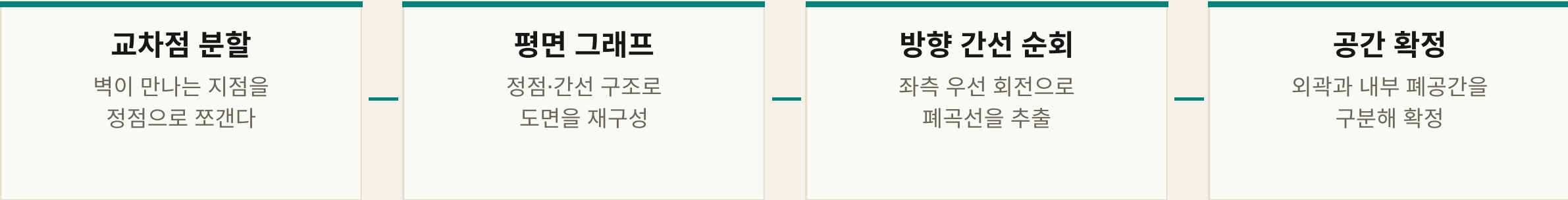
평면 그래프 구성과 공간 탐색으로 유효하지 않은 대피 도면 차단

구현 기능 / 트러블 슈팅

검증이 필요했던 이유

프론트의 충돌 제한은 편집 편의를 위한 보조 장치일 뿐입니다. 저장 요청이 곧바로 들어오면 대피가 불가능한 도면도 그대로 남습니다.

벽 선분 집합에서 ‘공간’을 만들어내는 과정



그래프 탐색 결과가 도면의 유일한 공간 정의가 되며, 이후 모든 검증은 이 공간 집합 위에서 수행됩니다

서버가 최종적으로 확인하는 항목

- 1

외곽 경계가 닫혀 있는지

가장 바깥 폐곡선이 성립하지 않으면 층 전체를 공간으로 해석할 수 없습니다
- 2

내부 폐공간이 정상적으로 분리되는지

벽이 어긋나 생긴 의도하지 않은 공간과 미연결 구간을 검출합니다
- 3

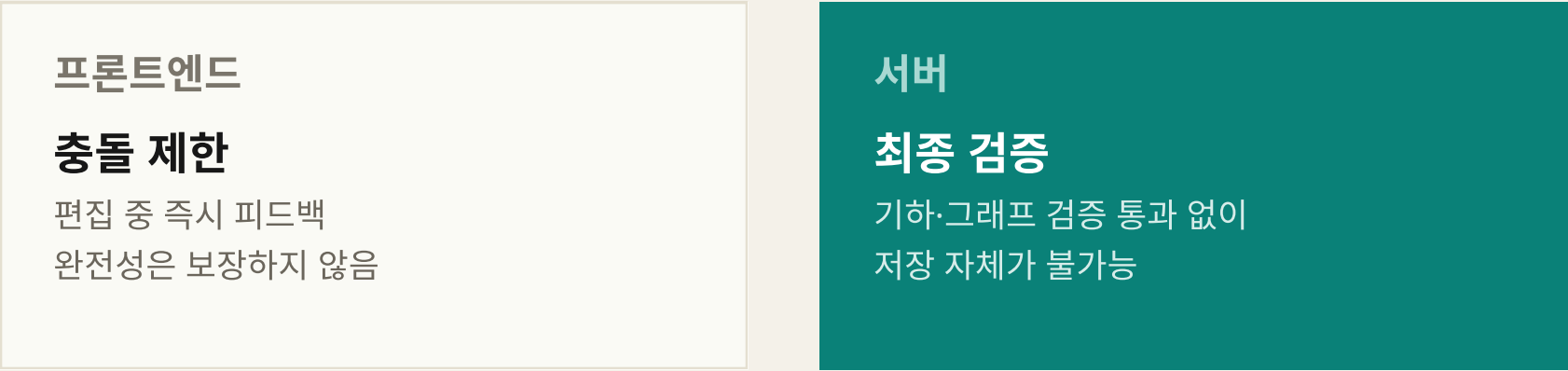
모든 객체가 공간 안에 포함되는지

벽 밖이나 경계에 걸친 집기·시설 배치를 저장 단계에서 거부합니다
- 4

각 공간에서 비상구까지 도달 가능한지

도달 불가 공간이 하나라도 있으면 대피 도면으로 성립하지 않습니다

검증 책임을 어디에 두었나



도면 기하 검증

벽으로 막힌 빈 공간이 생기면 저장을 차단한다

구현 기능 / 트러블 슈팅

STEP 1 편집 중인 도면



내부 벽이 닫힌 다각형을 만든 상태

벽이 스스로 폐곡선을 이루면서, 어느 통로와도 이어지지 않는 **둘러싸인 빈 공간**이 생깁니다.

STEP 2 서버 검증 판정

2번 검증 — 내부 폐공간 분리

방향 간선 순회로 추출한 폐곡선 중, 통로와 연결되지 않은 공간을 검출합니다.

4번 검증 — 비상구 도달성

그 공간에서는 어떤 비상구로도 경로가 만들어지지 않습니다.

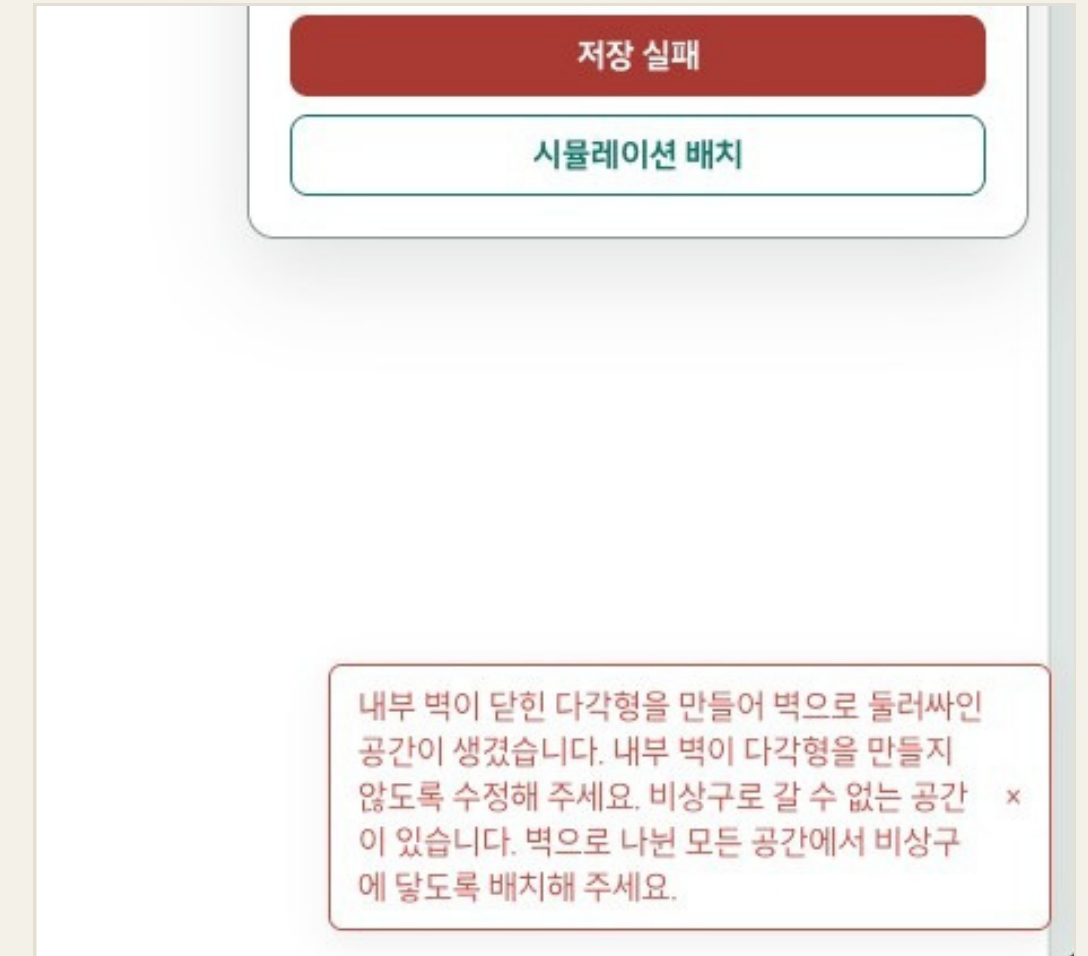
판정 결과

저장 거부

대피가 불가능한 도면은 프론트 통과 여부와 무관하게 서버에서 저장되지 않습니다.

프론트의 충돌 제한은 편집 편의를 위한 보조 장치이므로, 이 판정은 **서버 검증에서만** 확정됩니다.

STEP 3 사용자에게 보이는 화면



버튼이 '저장 실패'로 바뀐다

위반한 규칙과 **어떻게 고쳐야 하는지**를 함께 안내합니다. 막기만 하지 않습니다.

도면 버전과 동시성 제어

덮어쓰지 않고 새 버전을 만든다

구현 기능 / 트러블 슈팅

버전 이력 화면



화면에 명시된 정책

“버전 카드를 클릭하면 그 상태를 복사해 새 초안 버전을 만들고 현재 버전으로 전환합니다”

왜 덮어쓰지 않는가

시뮬레이션은 특정 도면 버전을 참조한다

그 도면이 나중에 수정되면, 이미 나온 대피 시간 결과를 무엇으로 얻었는지 설명할 수 없게 됩니다.

저장할 때마다 새 버전을 생성

화면의 **v1 · v2 · v3**처럼 기존 버전을 수정하지 않고 쌓아 올립니다. 과거 버전은 **불변**입니다.

복원도 과거를 수정하지 않는다

과거 버전으로 되돌릴 때도 그 버전을 되살리는 대신 **새 초안**을 만듭니다. 이력이 덮이지 않습니다.

덕분에 한 번 나온 시뮬레이션 결과는 언제든지 다시 재현할 수 있습니다.

도면 버전과 동시성 제어

두 사람이 동시에 저장할 때의 이력 유실 방지

구현 기능 / 트러블 슈팅

조용한 덮어쓰기가 위험하다

A와 B가 같은 도면을 열어 각각 수정한 뒤 저장하면, 나중 저장이 앞선 저장을 **아무 경고 없이** 덮어씁니다.

저장 요청은 **expectedVersion**을 함께 보낸다

클라이언트가 '내가 편집을 시작한 시점의 버전'을 같이 전달합니다. 서버의 최신 버전과 값이 다르면 이미 다른 사용자가 저장한 상태입니다.

충돌을 감지하면

저장을 진행하지 않고 **HTTP 409**와 함께 '최신 도면을 다시 불러오세요'라는 안내를 반환합니다.

두 겹으로 잠근 이유

버전 비교만으로는 '검사한 직후, 저장하기 직전'에 끼어드는 요청을 막을 수 없습니다.

1단계 — Optimistic Lock

expectedVersion 비교로 애플리케이션 레벨에서 충돌을 먼저 감지합니다. 대부분의 동시 편집은 여기서 걸러집니다.

2단계 — DB 행 잠금

검사와 저장을 한 트랜잭션에 묶고 대상 행을 잠급니다. 두 요청이 정확히 같은 순간에 들어와도 순서가 보장됩니다.

이력 유실 없음

앞선 편집이 조용히 사라지는 경우가 발생하지 않습니다

충돌은 오류가 아니다

사용자에게 안내되는 상태로 처리해 다시 시도할 수 있게 합니다

재현성 유지

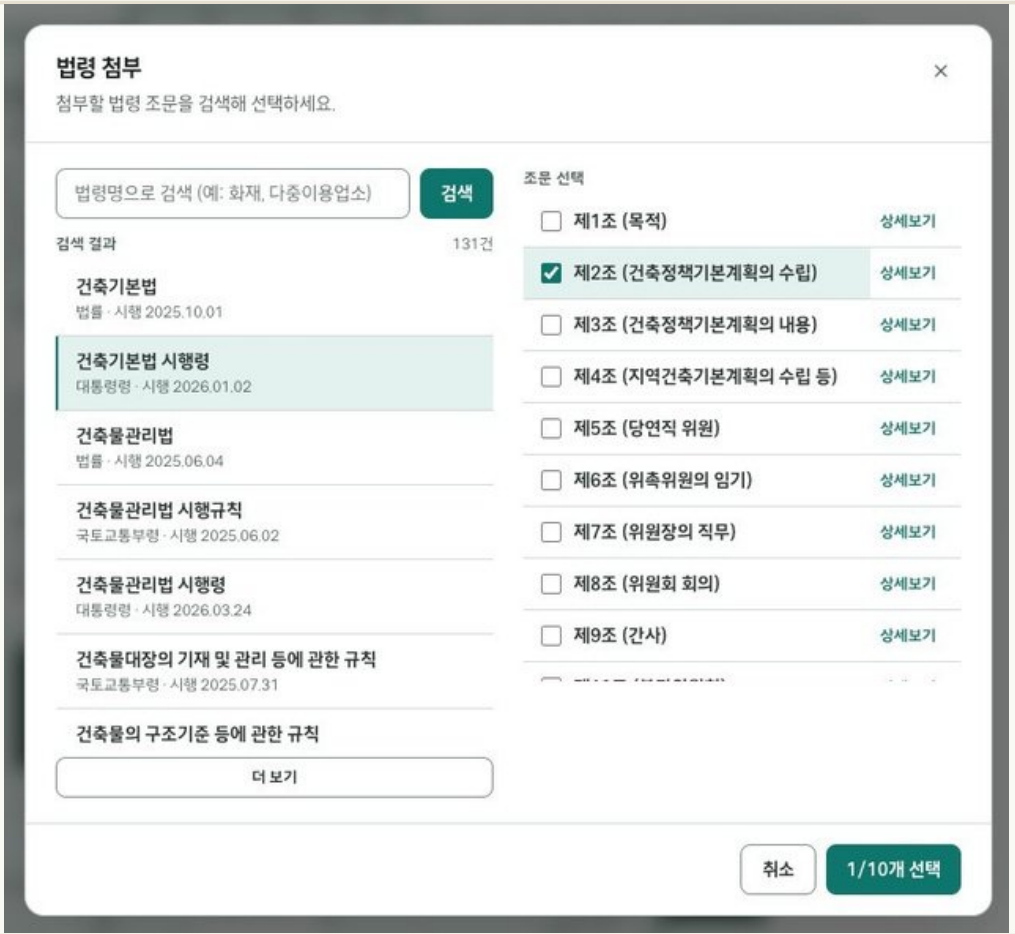
버전이 뒤섞이지 않으므로 시뮬레이션 근거가 흔들리지 않습니다

법령 API 캐시 오염 방지

HTTP 성공과 도메인 성공을 구분해 오류 응답의 고착을 막은 과정

구현 기능 / 트러블 슈팅

이 화면 하나가 세 종류의 캐시를 사용합니다



Spring Cache와 Caffeine을 적용하고 용도별로 캐시를 분리했습니다. 검색 결과와 조문 본문이 섞이지 않으며, 캐시당 최대 300개 · 1일 만료로 운영합니다.

검색 캐시

좌측 목록 — 화면에는 131건의 결과가 표시되어 있습니다

상세 캐시

우측 조문 목록과 ‘상세보기’로 열리는 조문 본문

연관 법령 캐시

법률 — 시행령 — 시행규칙 참조 관계

발견한 문제

외부 API가 오류를 HTTP 200으로 내려줍니다

상태 코드만 보면 정상 응답이므로 오류 JSON이 그대로 캐시에 저장됩니다.

한 번 저장되면 최대 1일 동안 모든 사용자가 빈 목록을 보게 됩니다.

해결

응답에 필수 필드가 없으면 도메인 실패로 판단하고 캐시에서 제외합니다. 다음 요청은 다시 외부 API를 호출합니다.

작성한 테스트

- 1 정상 응답 캐시 — 두 번째 호출이 외부 API에 나가지 않는지
- 2 캐시 키 분리 — 검색 · 상세 · 연관 결과가 섞이지 않는지
- 3 오류 미캐시 — 필수 필드 누락 응답이 저장되지 않는지
- 4 실패 후 재시도 — 실패 직후 요청이 정상 결과를 받는지

시뮬레이션 실행 구조

아키텍처 결정 · WASM 실시간 연산의 한계와 ‘연산 · 렌더링’ 분리

구현 기능 / 트러블 슈팅

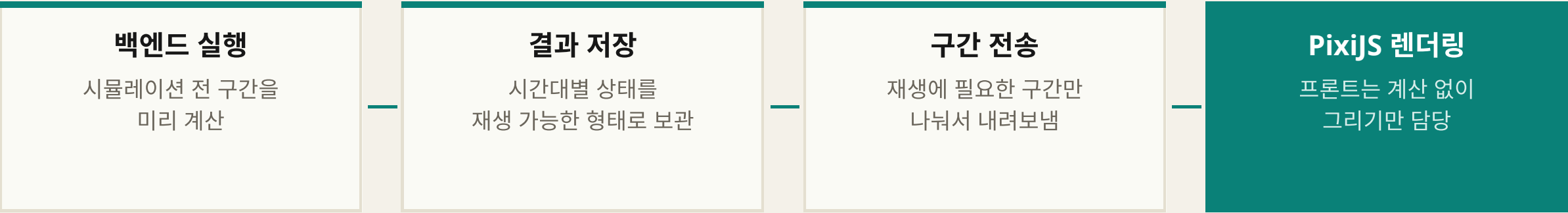
처음 계획했던 방식

시뮬레이션 엔진을 **WASM**으로 **프론트에서 실행**하고, 계산하는 즉시 화면에 그려주는 실시간 방식을 목표로 했습니다.

부딪힌 한계

대피 시뮬레이션의 연산량이 커서, 계산 속도가 재생 속도를 따라가지 못했습니다

연산과 렌더링을 분리한 구조



프론트가 더 이상 ‘다음 프레임을 계산’하지 않고 **이미 확정된 결과를 재생**하는 구조가 되었습니다

구조를 바꾸면서 오히려 얻은 것

01

빨리감기 재생

결과가 이미 확정되어 있으므로 재생 속도를 올려도 연산이 밀리지 않습니다

02

특정 시간대로 이동

병목이 발생한 시점으로 곧바로 이동해 반복해서 확인할 수 있습니다

03

재생 환경 의존 제거

사용자 기기 성능에 따라 결과가 달라지지 않고, 같은 결과를 같게 재생합니다



이재우

시뮬레이션 엔진
에이전트 배치

Jupedsim

보행 시뮬레이션 라이브러리 Jupedsim 소개

구현 기능 / 트러블 슈팅

Core : C++ 계산, API : Python

어떤 라이브러리인가

2010-	Forschungszentrum Jülich IAS-7에서 시작된 미시적 보행 시뮬레이션 프로젝트
구조	표현력 높은 Python API + 계산량이 큰 모델·라우팅·기하 연산의 C++ core
범위	geometry·routing·Journey/Stage/Transition 과 여러 operational model을 한 API로 구성
배포	pip로 설치 가능한 오픈소스 라이브러리 · LGPLv3

관련 연구

논문·모델	핵심 모델링	대표 연구 결과
SFM · 1995/2000	사회적 힘·접촉력	panic·clogging·faster-is-slower 등 고밀도 현상을 재현
GCFM · 2010	상대 속도·타원 공간	복도 실험의 속도-밀도 관계와 양방향 흐름을 비교
CSM · 2015/16	headway·time gap	낮은 계산 부담으로 충돌 없는 속도와 자기조직화 재현
AVM · 2021	anticipation	양방향 lane formation과 gridlock 감소를 실험 데이터와 비교

연구·실사용 프로젝트 적용 사례

HERMES

뒤셀도르프 경기장

경기장 대피 계획·분석

ORPHEUS

베를린 지하철역

대규모 지하역 대피 연구

KapaKrit

도르트문트 중앙역

도시 대피 시 군중관리·수용력

SISAME · CroMa-PRO

행사 안전·SUMO 연계

도착·이탈 시나리오와 계획 지원

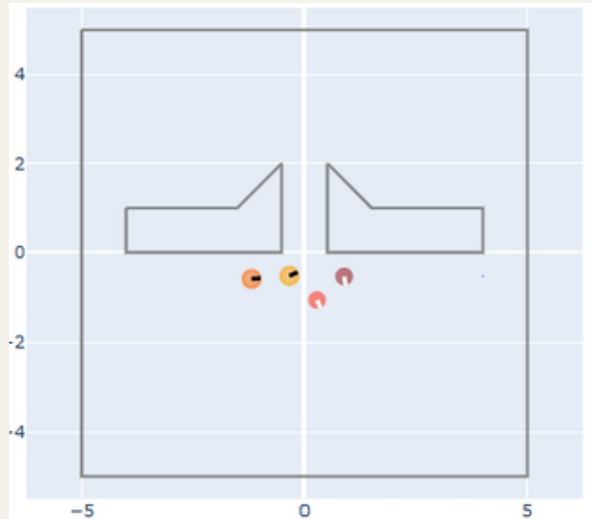
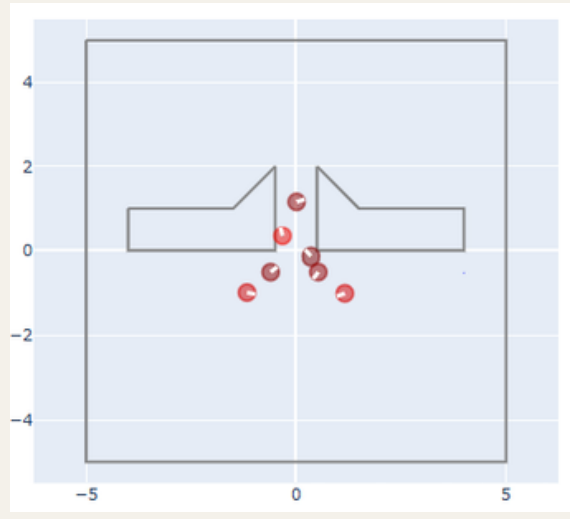
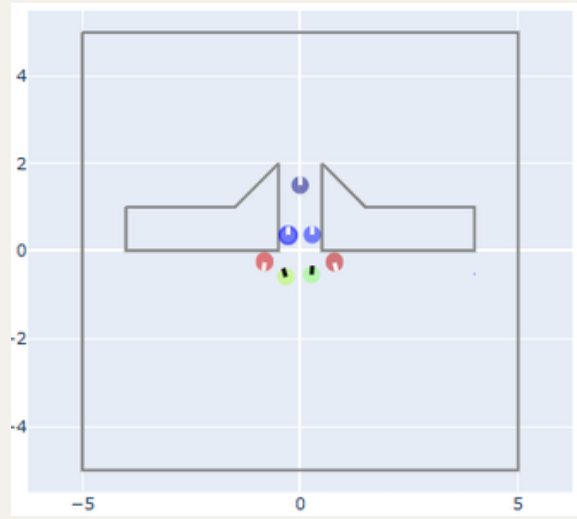
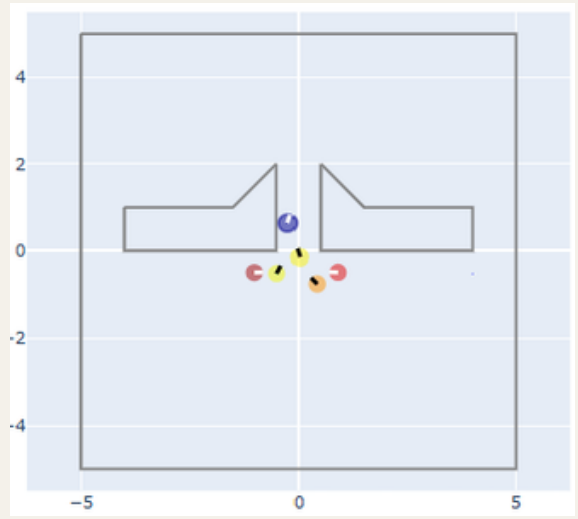
- <https://github.com/PedestrianDynamics/jupedsim>
- <https://www.jupedsim.org/v1.0.4/history.html>
- https://www.jupedsim.org/stable/pedestrian_models/index.html
- <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11028994/>
- <https://arxiv.org/abs/1008.4297>

- <https://arxiv.org/abs/1512.05597>
- <https://doi.org/10.1145/2980179.2982442>
- <https://arxiv.org/abs/2107.00624>
- <https://app.jupedsim.org/>

Jupedsim 모델 비교

Jupedsim에서 사용가능한 다양한 물리 모델 및 Hwalro에서 사용한 SFM 모델

구현 기능 / 트러블 슈팅

비교 기준	힘 기반 모델 힘의 합으로 가속도 계산		속도 기반 모델 예측 기반(다음 속도 직접 선택)	
	SFM	GCFM	CSM 계열	AVM
특성	구동력 + 사람·벽 반발력 + body force·friction 합산	속도에 따른 에이전트 주변 타원 공간 변형 + 근거리 반발력	단순한 구조·낮은 연산	미래 충돌 예측 → 회피 반영 충돌 전 회피 전략 분석 중심
접촉·마찰 설명	직접 표현(body_force·friction)	근거리 force 공간 비대칭	접촉 전 억제(물리 접촉 X)	예측 회피 중심(물리 접촉 X)
적합한 시나리오	좁은 출구·고밀도 병목 등 밀림·접촉·마찰이 빈번한 경우	상대 속도와 신체 비대칭 반영한 회피·기본도 분석 적합	일반 보행 시나리오	교차·양방향 흐름
공식 예시				

위험구역 개념 추가에 따른 격자 도입

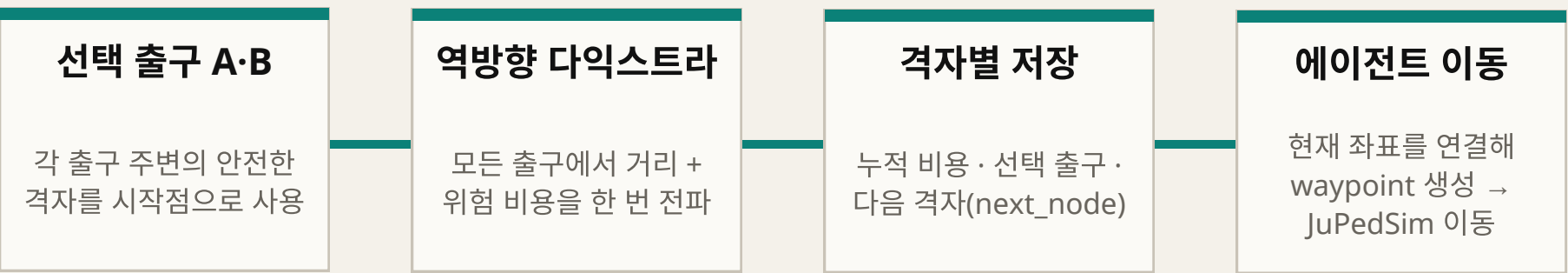
Hwalro 시스템 요구사항(위험 구역 비용)에 따른 격자 개념 도입

구현 기능 / 트러블 슈팅

격자 도입 배경

순수 Jupedsim과 달리, Hwalro에선 '사용자가 고른 여러 출구 중 거리와 위험을 함께 비교해 출구를 선택'하는 규칙이 별도로 필요했습니다.

격자 비용장에서 에이전트들이 본인의 출구를 찾는 과정

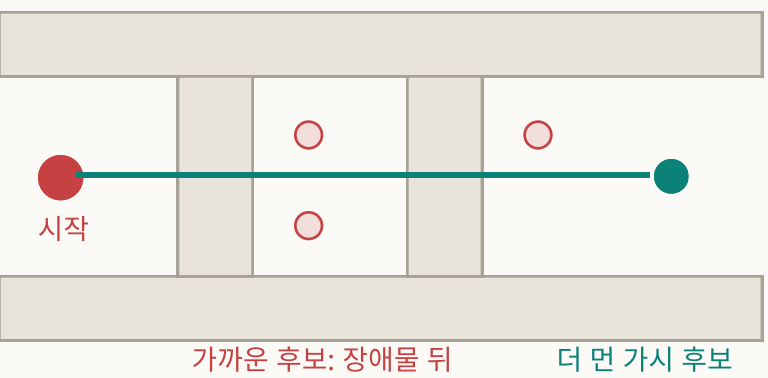


에이전트는 도달 가능한 선택 출구 중 '이동 거리 + 위험 가중치'의 누적 비용이 가장 낮은 출구 선정

도입 후 발견한 문제

에이전트는 자유로운 실수 좌표에 배치되지만, 경로장은 고정 격자이기에 발생한 문제

좁은 통로에서 생긴 연결 문제



기존 연결 방식

- 1) 주변 격자 확인
- 2) 실패하면 가까운 64개만 확인
- 3) 모두 가려져 있으면 즉시 실패

구체적으로 어떻게 해결했나

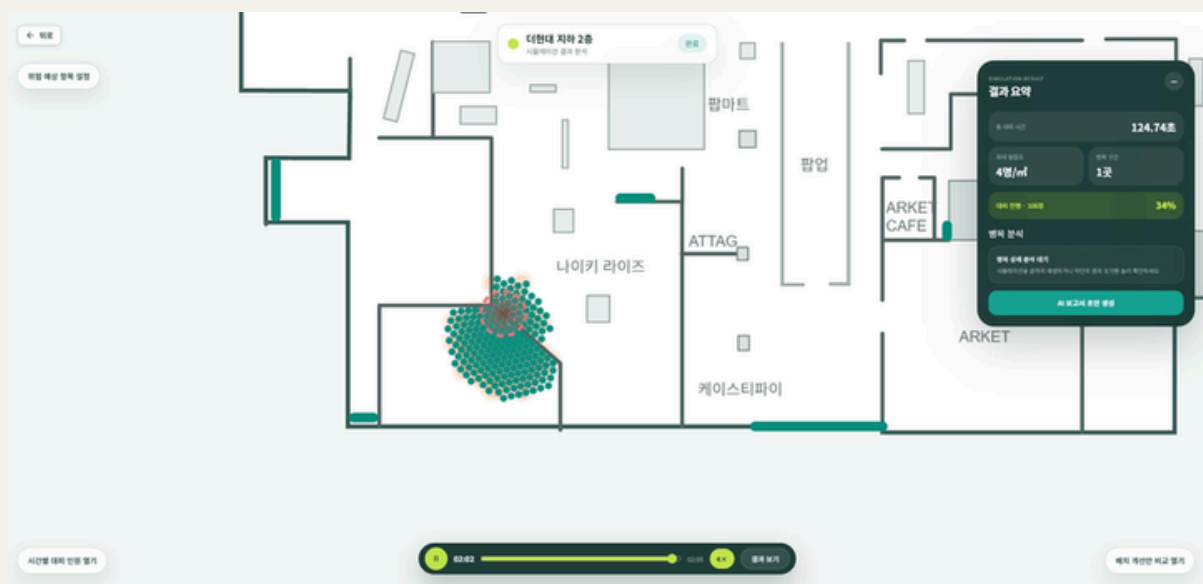
- ① **빠른 경로는 그대로 유지**
주변 격자와 가까운 64개 후보를 먼저 확인해 일반 배치의 속도는 유지
- ② **예상되는 전체 이동 비용이 작은 격자부터 확인**
에이전트로부터 낙관적 비용이 가장 짧은 격자점까지 비용 + 해당 격자점의 출구까지의 비용
- ③ **실제로 연결 가능한 최적 후보를 찾을 때까지 탐색**
후보 격자까지의 직선이 벽이나 시설을 통과하지 않는지 확인 후, 가장 저렴한 후보 선택

에이전트 정체 현상 / 시스템 성능 개선

에이전트 정체 트러블슈팅 / 시뮬레이션 성능 개선

구현 기능 / 트러블 슈팅

A. 실행 중 정체 복구



SFM 힘의 평형

에이전트에 대한 벡터 합 0

Invalid 이동 취소

0.3m 여유 공간을 벗어나면 위치를 보정하거나 이전 위치로 rollback

복구 로직

- 1 정체 후보를 좁혀서 감지**
약 500 iteration(약 5초) 동안 움직임이 거의 없고, 최근 rollback이 조용한 에이전트만 선택합니다.
- 2 현재 위치에서 경로를 다시 계획**
같은 GridRouter 비용장으로 router.plan(current_position)을 호출해 새 출구·waypoint를 만듭니다.
- 3 상태를 한 번에 교체하고 final waypoint도 포함**
경로·출구·cursor·target을 원자적으로 교체하고, 실패하면 이전 상태로 되돌립니다.

B. 성능 개선 - 매 step 반복 조회 제거

Hwalro runner가 Agent를 찾는 기존 방식에서 병목 발생

변경 전 — Agent ID마다 전체 목록을 다시 검색

N명 조회 × 매번 최대 N명 탐색

조회 비용: $O(T \times N^2)$

변경 후 — 전체 Agent를 한 번만 순회

ID·위치 정보를 저장해 후속 처리에서 재사용

조회 비용: $O(T \times N)$

500명 × 100 step

4.615초

→

3.809초

17.5% 단축

Jupedsim Fork

Hwalro를 위한 Jupedsim 기능 최소 변경

구현 기능 / 트러블 슈팅

| 공식 API만 사용했을 때 생긴 상태 불일치

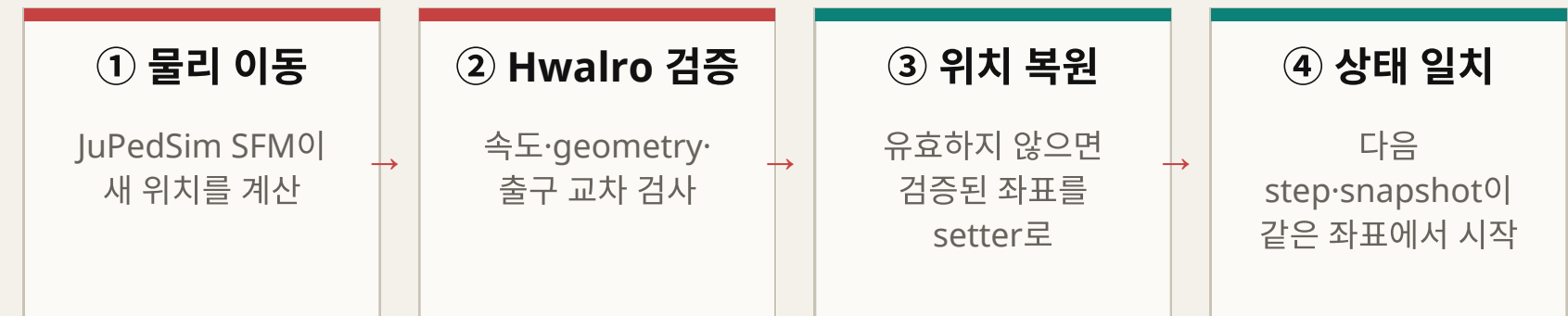
JuPedSim 내부 위치는 엔진이 소유

simulation.iterate()가 끝나면 Agent의 새 위치·속도는 C++ 엔진 내부 상태입니다. Python의 position은 읽기 전용이므로 Hwalro의 배열 복사본만 바뀌어서는 다음 step의 기준 좌표가 바뀌지 않습니다.

Hwalro는 이동 이후에 안전성을 재검사

Agent 반지름 0.3m를 뺀 보행 영역, 이동선의 벽·시설 통과, 한 step의 비정상 변위를 검사합니다. 실패하면 '이전 좌표로 복원'해야 하지만 공식 Python API에는 쓰기 경로가 없었습니다.

| 위치 복원 흐름



경계 원칙

setter는 검증하지 않습니다. Hwalro가 먼저 안전 좌표를 계산한 뒤에만 호출합니다.

SFM 고밀도 불안정 해결

깊은 Agent 겹침이 힘을 증폭시키는 원인 분석 및 3단계 보호 로직 적용

구현 기능 / 트러블 슈팅

$$F_{push} = A \times \exp((r - d) / B)$$

반발력 크기

기본 반발력 세기

자연상수 x제곱

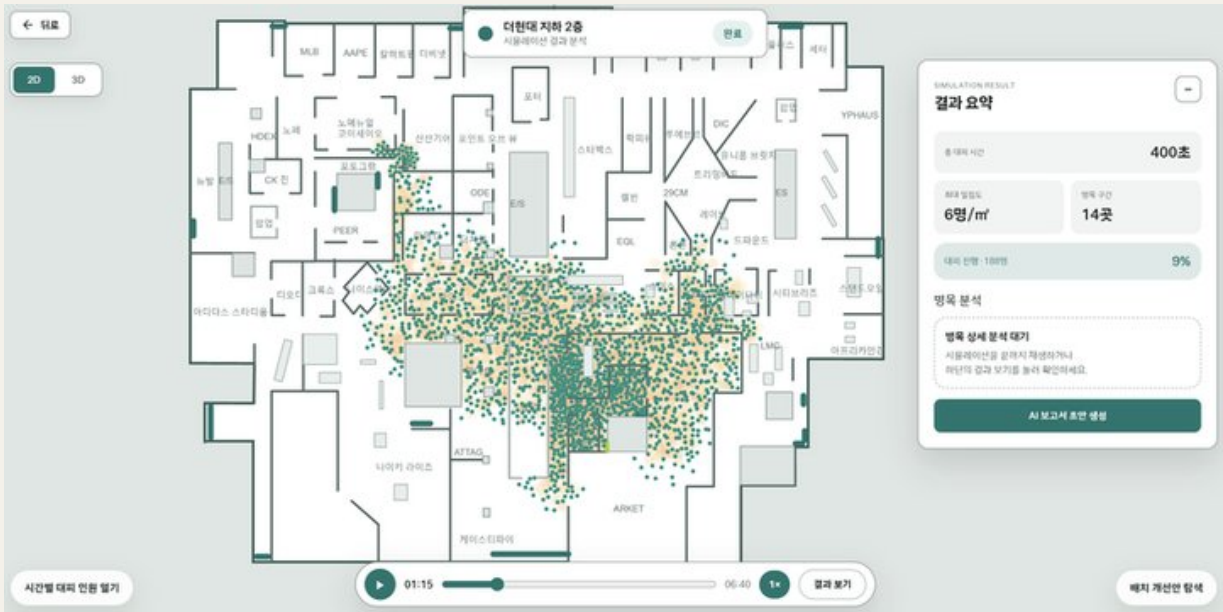
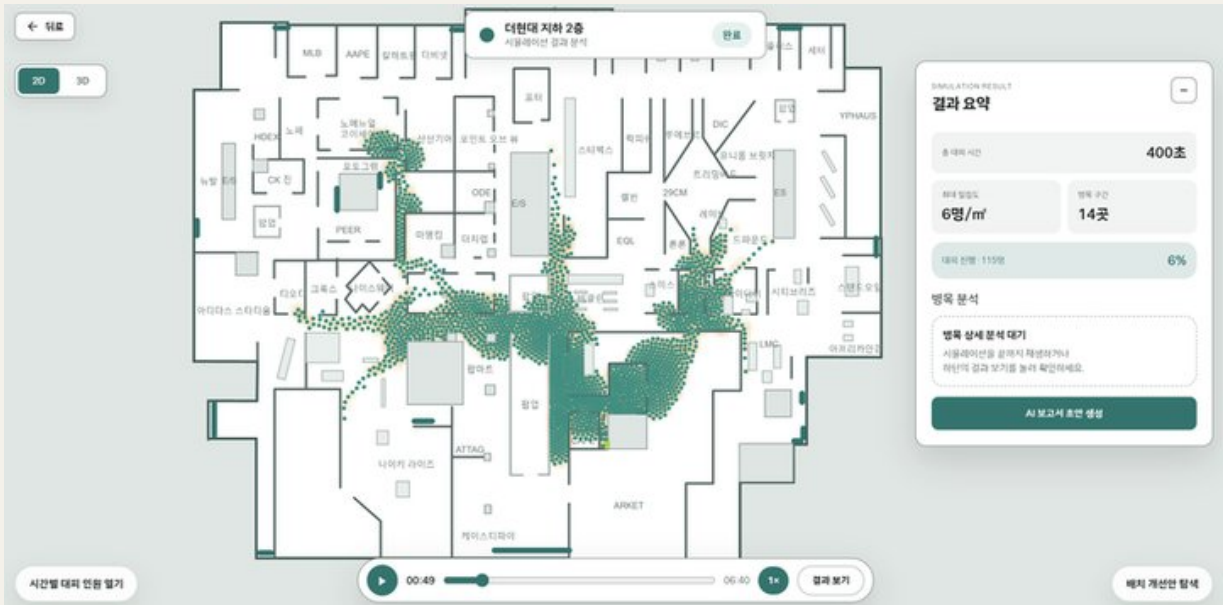
반지름 합

중심 사이 거리

force_distance

Agent가 깊게 겹치면 r-d가 양수가 되고 지수항과 접촉 힘이 급격히 커짐

ex) 정확히 맞닿음 → 2000N
16cm 겹침 → 지수 반발력 14,778N + body force 19,200N + 마찰력



1. 파라미터 고정

friction = 240,000 → 60000
reaction = 0.5 s

Hwalro에 안정적인 파라미터 고정

2. 한 step 변위 상한

dt = 0.01 s
max speed = 10 m/s
max step = 0.1 m

0.1m 초과 시 방향은 유지하고 이동 거리만 축소

3. geometry 이동 검증

끝점이 보행 영역 안인가?
이동선이 벽·시설을 통과하는가?
출구를 이미 통과했는가?

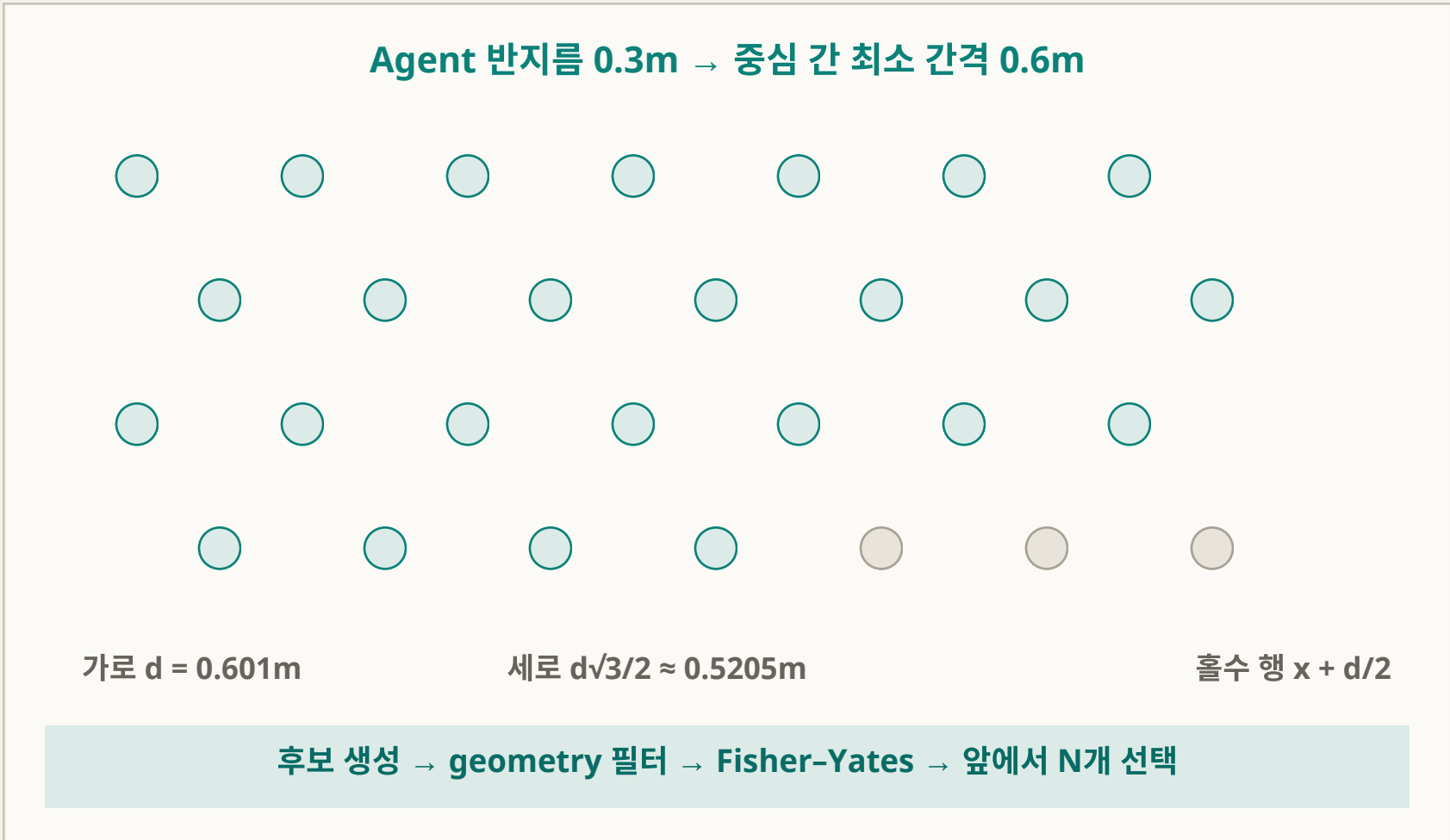
clamp 가능하면 보정, 아니면 이전 좌표 rollback

에이전트 배치

에이전트 랜덤 및 균등 배치 로직 개선

구현 기능 / 트러블 슈팅

A. 균등 배치 - 배치 가능 영역내 배치



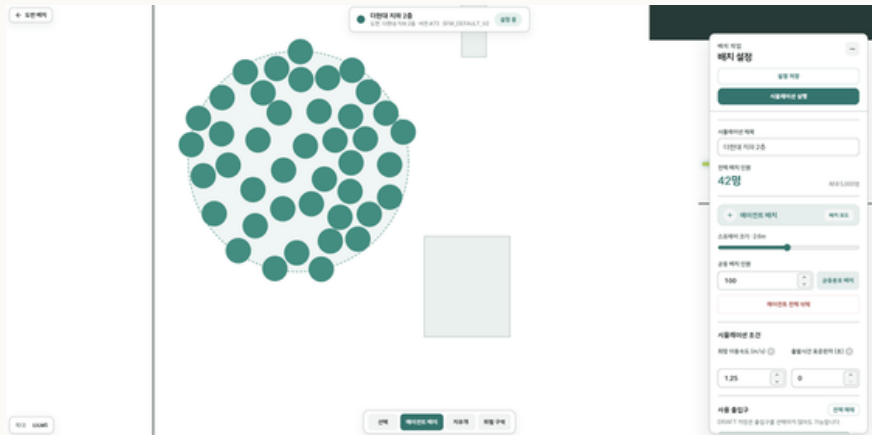
B. 스프레이 배치 — 커서 영역 배치

원판 균등 표본

$$r = \sqrt{U} \cdot R$$

$$\theta = 2\pi V$$

$$U, V \in [0, 1)$$



왜 $r = U \cdot R$ 이 아닌가?

원의 바깥쪽 띠일수록 면적이 큼. 반지름을 선형으로 뽑으면 중심에 과밀해지고, $\sqrt{U}$ 를 사용해야 면적당 확률이 일정합니다.

공통적인 배치 기준

도면 내부	벽·출구 여유	시설물 충돌 없음	Agent 간격	재현성
ray casting + 경계 거리	중심에서 0.301m 이상	회전 사각형까지 검사	중심 거리 0.601m 이상	균등 seed / 저장 좌표 snapshot



전형준

시뮬레이션 결과·3D
Spring AI 보고서

시뮬레이션 결과를 분석과 보고서로

기술이 실제 시스템의 어느 화면에 적용됐는지 결과 페이지를 기준으로 설명합니다.

구현 기능 / 트러블 슈팅

01

대용량 결과 재생

현재 시점의 앞뒤 청크만 조회하고
프레임 사이 좌표를 보간

02

병목 분석

밀집 셀의 공간 연결성과
시간 방향 지속성을 함께 검증

03

2D / 3D 결과 시각화

PixiJS에서 에이전트·히트맵·병목을
서로 다른 레이어로 갱신

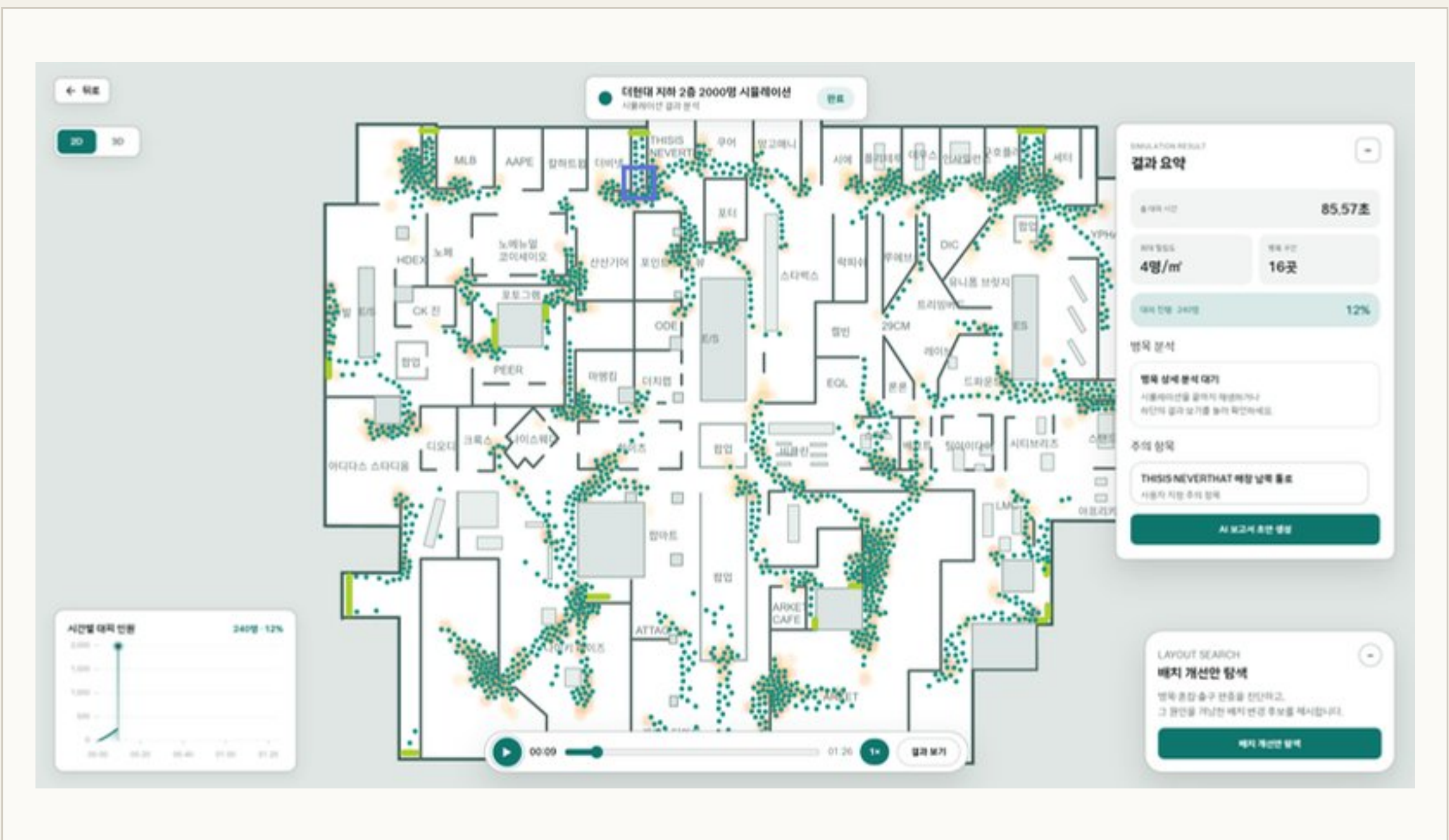
04

AI 보고서

공식 결과를 비동기로 해석하고
담당자가 검토할 초안으로 저장

담당한 연결 지점

결과 조회 API 연결부터 재생 상태 관리, 병목 선택, 위험 항목 등록과 보고서 생성 진입까지 결과 페이지의 사용자 흐름을 구성했습니다.

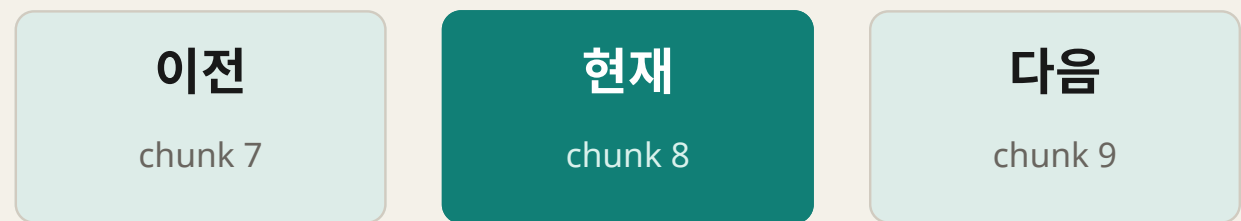


시뮬레이션 결과 재생 최적화

현재 시점 주변 데이터만 유지하고 프레임 사이 좌표를 보간해 초기 대기과 객체 생성을 줄였습니다.

구현 기능 / 트러블 슈팅

재생 데이터 흐름



- 01

윈도우 캐시

현재 시점의 이전·현재·다음 청크만 유지해
재생 시간이 길어져도 메모리 증가를 제한
- 02

요청 취소

시점이 바뀌면 AbortController로 이전 요청을
취소해 늦은 응답이 현재 화면을 덮어쓰는 상황을
방지
- 03

프레임 탐색

정렬된 프레임을 이진 탐색해 현재 시간의
이전·다음 프레임과 보간 비율을 계산
- 04

좌표 보간

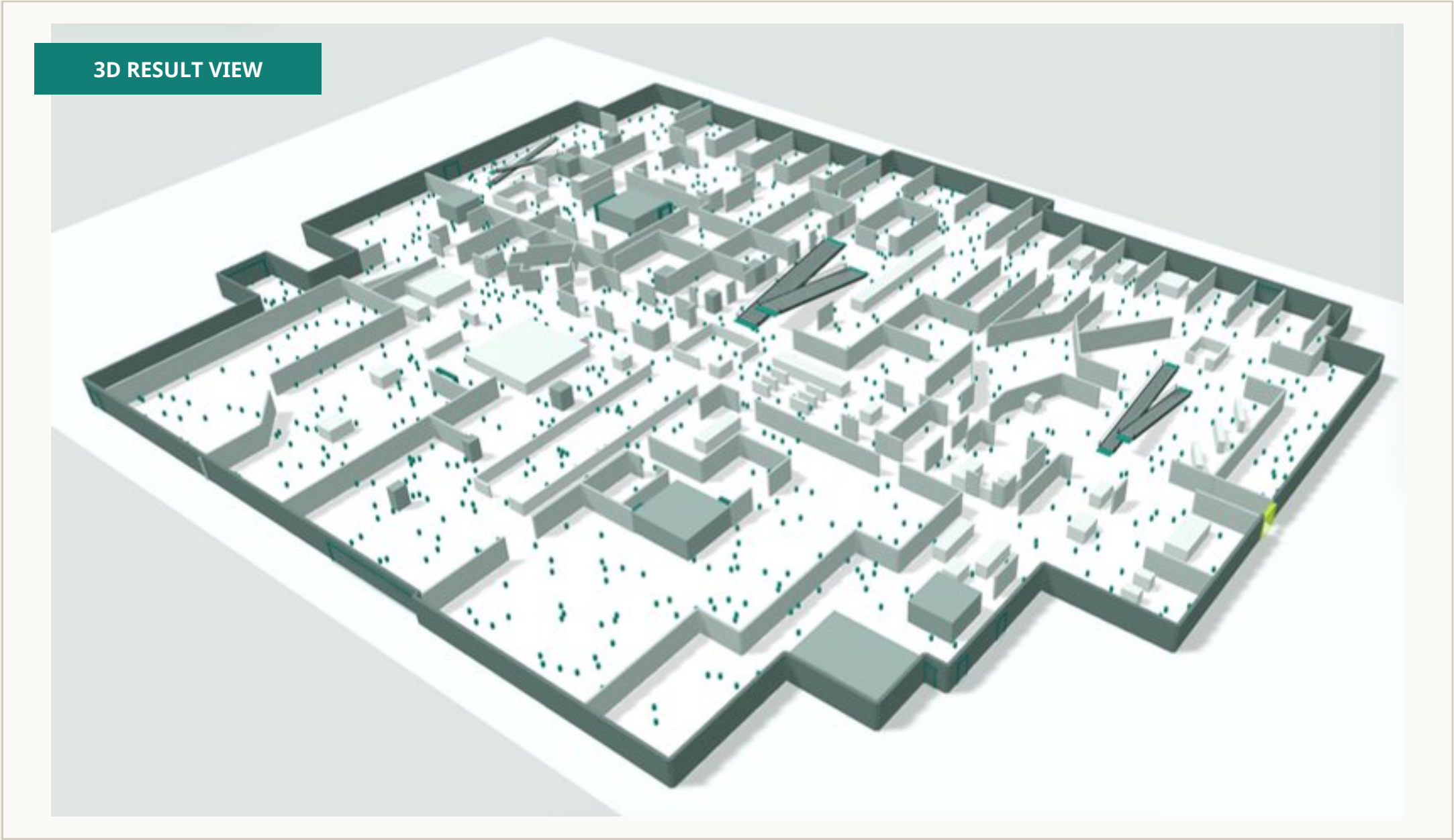
매 프레임 새 객체를 만들지 않고 재사용하는
Float32Array 버퍼에 에이전트 좌표를 기록



도면 기반 3D 공간 재구성

공식 지표는 바꾸지 않고, 구조물과 사람의 공간 관계를 더 직관적으로 확인하는 시각화 계층을 구현했습니다.

구현 기능 / 트러블 슈팅



2D와 동일한 재생 시각과 에이전트 프레임을 사용

DIRECT IMPLEMENTATION

- 01

도면 좌표를 3D 좌표로 변환

좌측 상단 기준 x·y 좌표를 장면 중심 기준 x·z로 옮기고, 벽·출구·기둥·에스컬레이터를 높이가 있는 구조물로 생성
- 02

다수 인원을 InstancedMesh로 렌더링

사람마다 Mesh를 만들지 않고 캡슐 geometry와 material을 공유. 보관된 Float32Array 좌표로 instanceMatrix만 갱신
- 03

3D 로딩과 WebGL 자원 관리

3D 진입 시 React.lazy로 모듈을 불러오고 OrbitControls 시점을 기억. 화면 이탈 시 renderer.geometry·material을 정리

Three.js | InstancedMesh | OrbitControls | Float32Array

병목 탐지 기준 재설계

결과를 직접 확인하면서 오탐 유형을 찾고, 각 원인에 맞는 방어 조건을 반복해서 추가했습니다.

구현 기능 / 트러블 슈팅

초기 방식의 문제

순간 스파이크

한 프레임에서 밀집도 기준을 넘었다는 이유만으로 사람이 잠시 교차한 지점까지 병목으로 승격

영역 깜빡임

기준 근처에서 밀집도가 조금만 흔들려도 같은 혼잡이 프레임마다 다른 영역으로 분리

중복 병목

짧게 끊겼다가 가까운 위치에서 다시 발생한 혼잡이 서로 다른 병목으로 반복 저장



판단 방식의 변화

- V1 공식 기준 이상의 셀을 연결하고 최소 5초 조건 적용
- 개선 core와 support를 분리해 기준 근처 흔들림을 연결
- 개선 관측 비율과 core 관측량으로 희소 스파이크 제거
- V7 시간 간격·거리·영역 중첩을 함께 확인해 반복 병합

별도 정확도 벤치마크 수치 대신 순간 **스파이크 제거**, **청크 경계 추적**,
이동한 혼잡 분리처럼 코드와 테스트로 확인할 수 있는 동작을 기준으로 개선했습니다.

시간·공간 지속성 기반 병목 탐지

후보 영역을 바로 저장하지 않고 공간 구성, 시간 검증, 이벤트 병합의 세 관문을 통과시켰습니다.

구현 기능 / 트러블 슈팅

최종 판단 기준

01 · 공간 구성

- core: 기준 이상
- support: 기준 $-0.5\text{명}/\text{m}^2$
- 8방향 연결 · support 2m 제한

support만으로 새 병목이 생기거나
영역이 무제한 확장되는 것을 방지

02 · 시간 검증

- 전체 지속 시간 ≥ 5 초
- 관측 비율 $\geq 50\%$
- core 최소 2초이면서 10% 이상

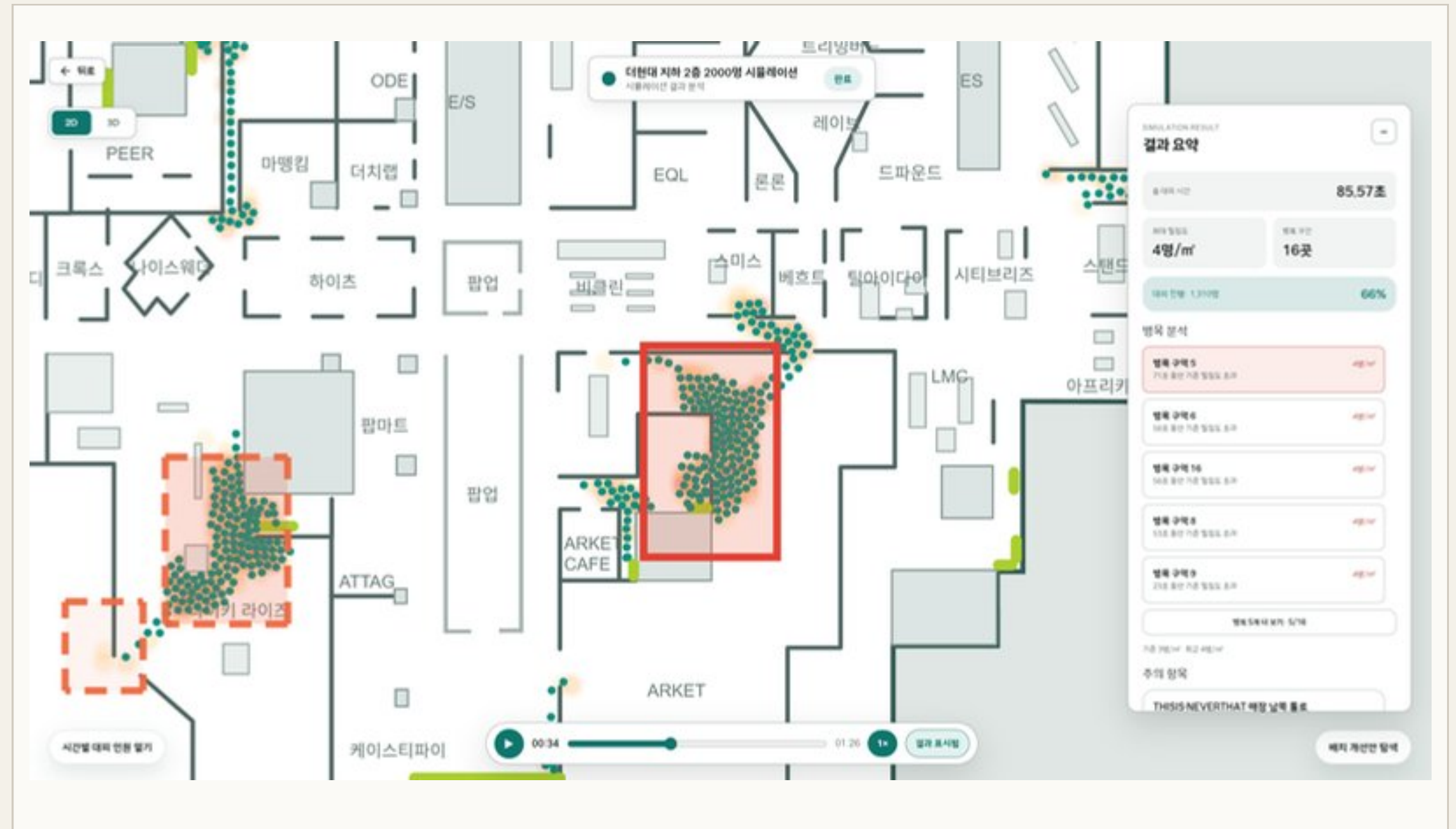
시간 범위만 길고 실제 혼잡 프레임은 드문 순간 스파이크를 제거

03 · 이벤트 병합

- 시간 간격 ≤ 5 초
- core 기준 거리 ≤ 5 m
- 또는 표시 영역 중첩 $\geq 50\%$

가까운 동일 혼잡은 합치되 멀리 이동한 혼잡은 별도 이벤트로 유지

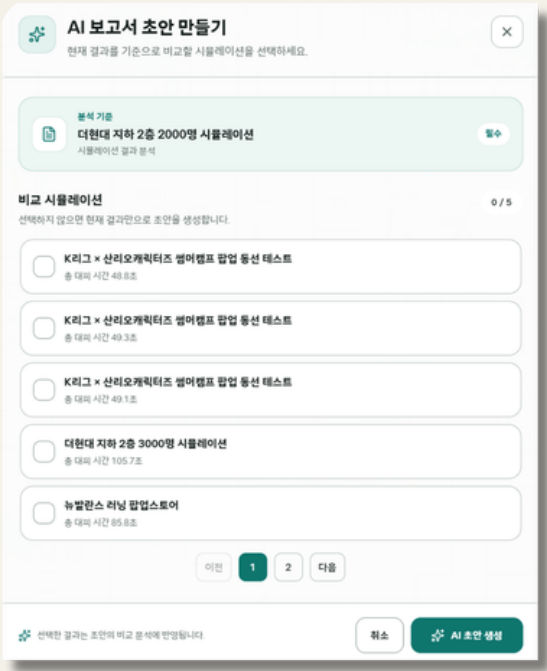
단순 밀집도가 높은 지점을 보여주는 것이 아닌,
안전 검토자가 실제로 확인해야 할
지속적인 위험 구간을 도출하는 데 집중



AI 보고서 생성 비동기 처리

요청을 붙잡아 두지 않고 작업을 먼저 저장한 뒤, 생성 상태를 화면에서 다시 확인하도록 설계했습니다.

구현 기능 / 트러블 슈팅



백엔드 상태 흐름

01

DB 작업 선저장

AI를 호출하기 전에 보고서와 선택 결과를 저장하고 상태를 AI 작성 중으로 기록

02

202 Accepted

HTTP 요청은 reportId를 즉시 반환하고 프론트엔드는 상태 조회로 완료 여부를 확인

03

전용 실행기

core 2 · max 4 · queue 20으로 제한해 보고서 생성이 일반 요청 스레드를 점유하지 않도록 분리

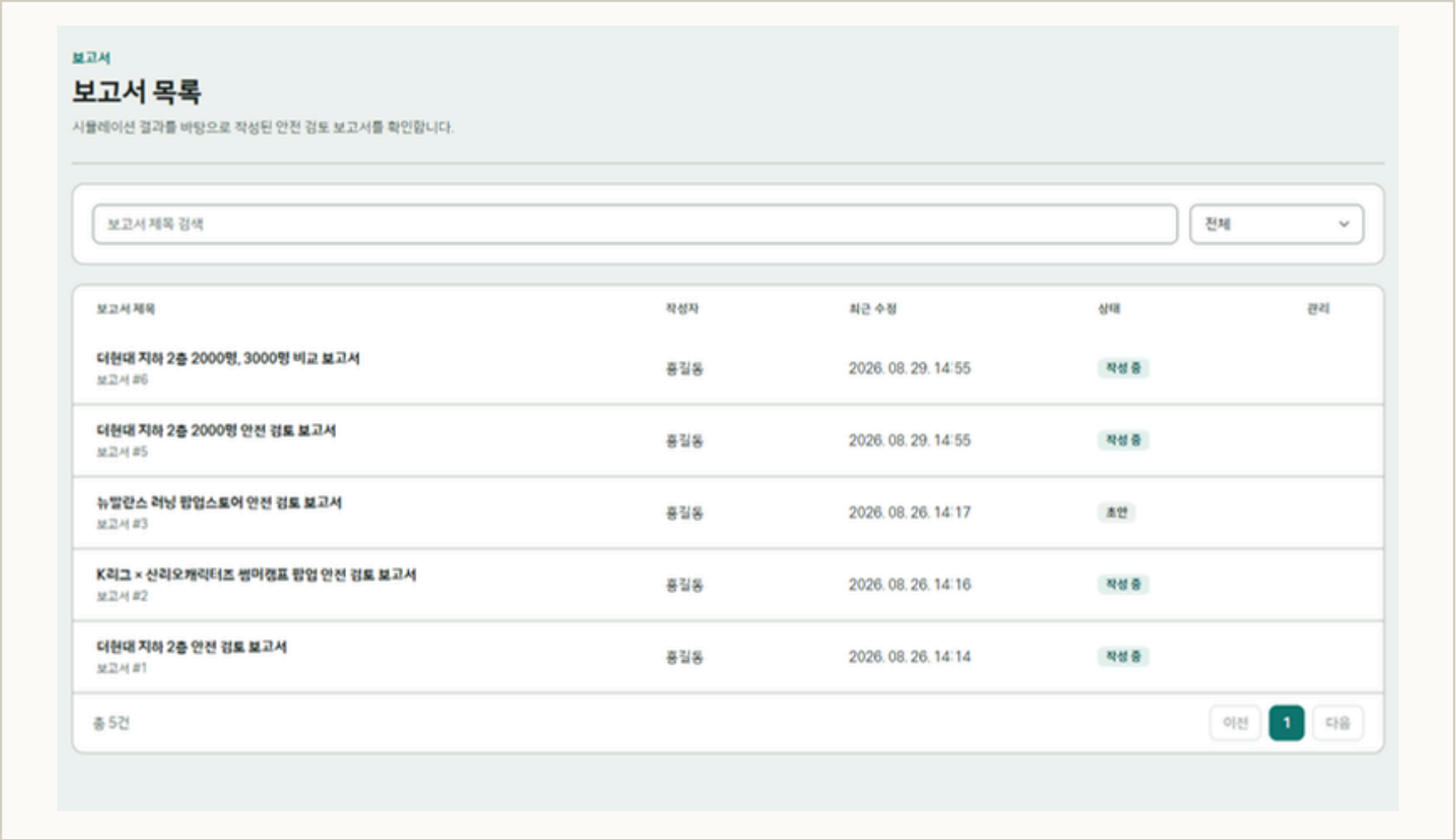
04

결과 상태 저장

성공하면 초안, 예외가 발생하면 생성 실패로 저장해 오류를 화면에서 확인하고 재시도 가능

예외 처리

생성 실패는 상태로 남기고 동일 입력으로 재시도합니다. 장시간 AI 작성 중에 머문 작업은 스케줄러가 고착 작업으로 판단해 복구합니다.



공식 지표와 AI 해석의 역할 분리

수치의 출처와 문장 생성, 최종 검토 책임을 서비스와 사람 사이에 명확히 나눴습니다.

구현 기능 / 트러블 슈팅

simulation-service

공식 지표 계산

시뮬레이션 엔진과 결정적 분석 로직이 총 대피 시간, 최대 밀집도, 병목 구간과 시간별 대피 인원을 계산합니다.
AI 생성값으로 대체하지 않습니다.

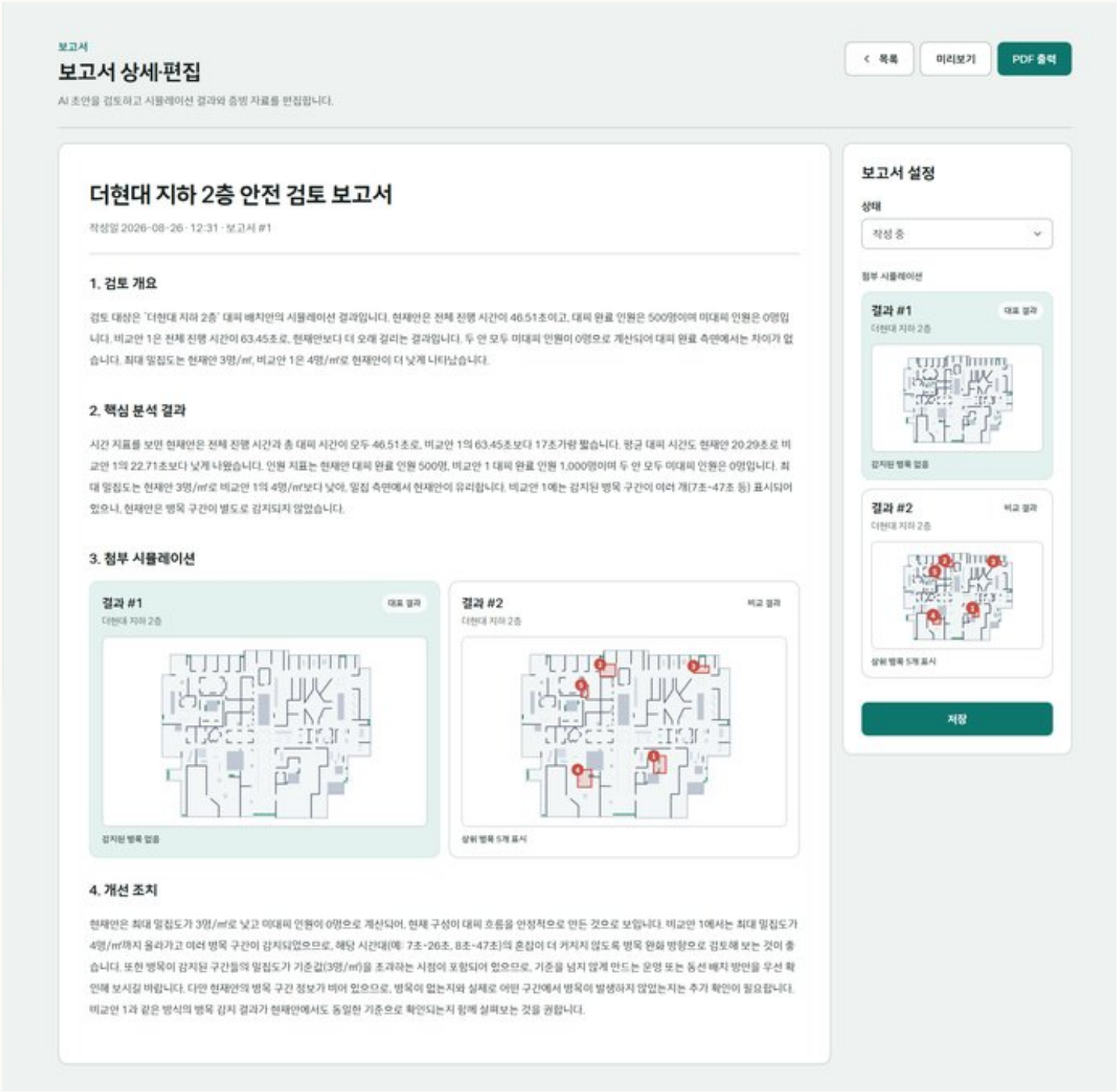
regulation-service · Spring AI

구조화된 보고서 초안

regulation-service는 검증된 공식 결과와 위험 예상 항목을 AI 입력으로 구성합니다. 출력은 검토 개요, 핵심 분석 결과, 개선 조치의 구조화된 초안으로 제한합니다.

상태 전이

AI 작성 중 → 초안 → 작성 중 → 완료. 담당자가 초안을 열어 검토하고 저장해야만 완료 상태로 전환됩니다.



결과 분석부터 안전 보고서까지

시뮬레이션의 결과가 업무까지 한 번에 이어질 수 있습니다.

구현 기능 / 트러블 슈팅



결과 분석

체크 재생과 병목 분석 결과를
화면에서 확인하고 기준안을 선택

비동기 AI 생성

보고서 작업을 DB에 먼저 저장한 뒤
전용 실행기에서 공식 결과를 해석

사람 검토 · 출력

AI 초안을 수정하고 연결된 도면과
병목 근거를 확인한 후 완료·출력



김철용

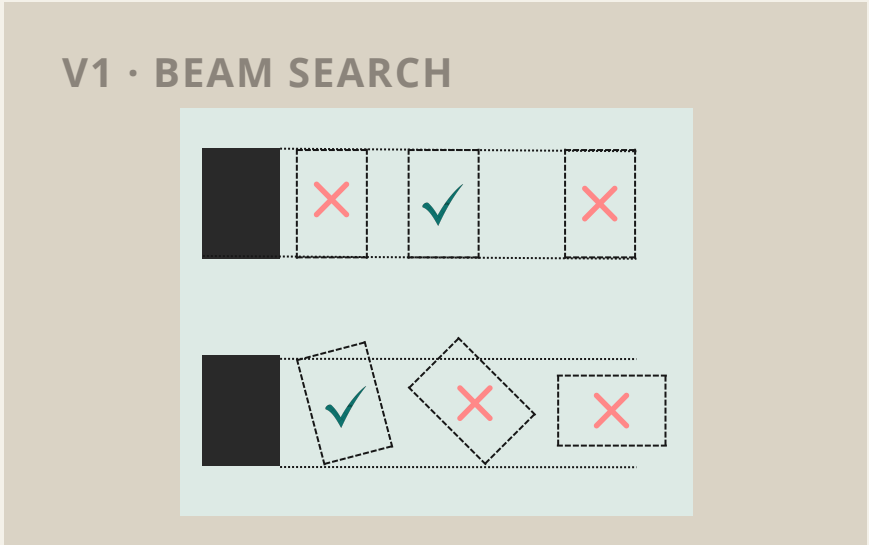
배치 개선 메커니즘
Zone·일반 직원 흐름
홈, 법령

배치 개선 엔진의 진화

“직관적인 개선안”에 가까워지는 방향으로 발전했습니다.

구현 기능 / 트러블 슈팅

배치 개선 미흡

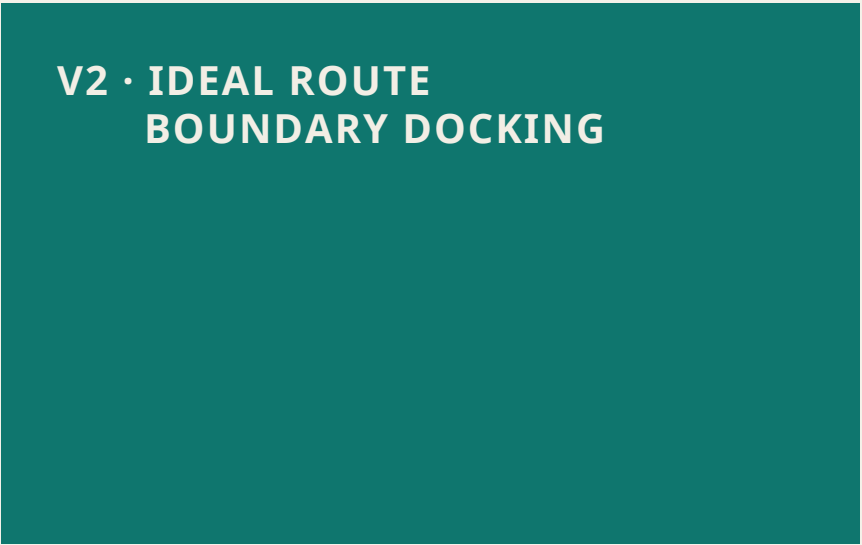


과거 · LEGACY

휴리스틱 Beam Search

임의적 평가 축 · 평가 비용 폭발 · 유사 후보 중복 등의 문제

실질적 배치 개선

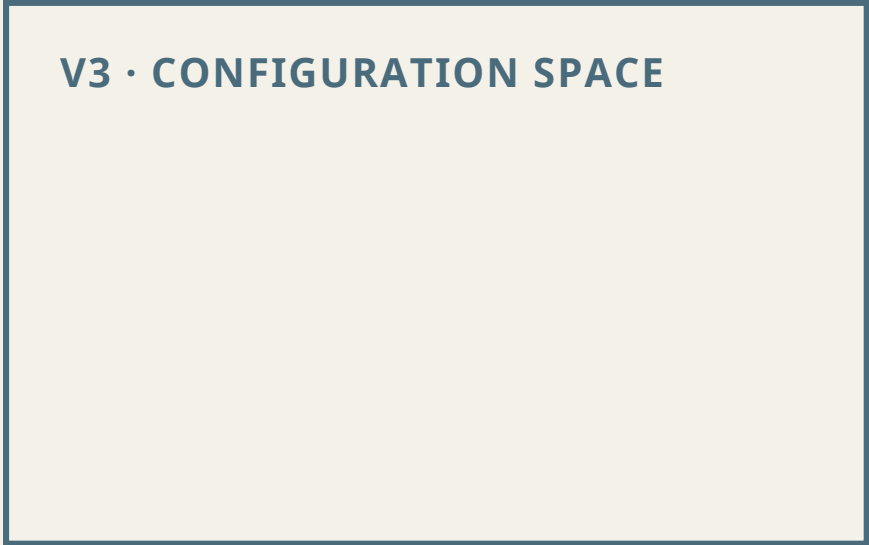


현재 · CURRENT

이상경로 기반 구조물 재배치

이상적인 에이전트의 경로를 막는 구조물을 법선 방향으로 이동

로직 고도화



진행 중 · NEXT

구성공간 형상민감도 탐색

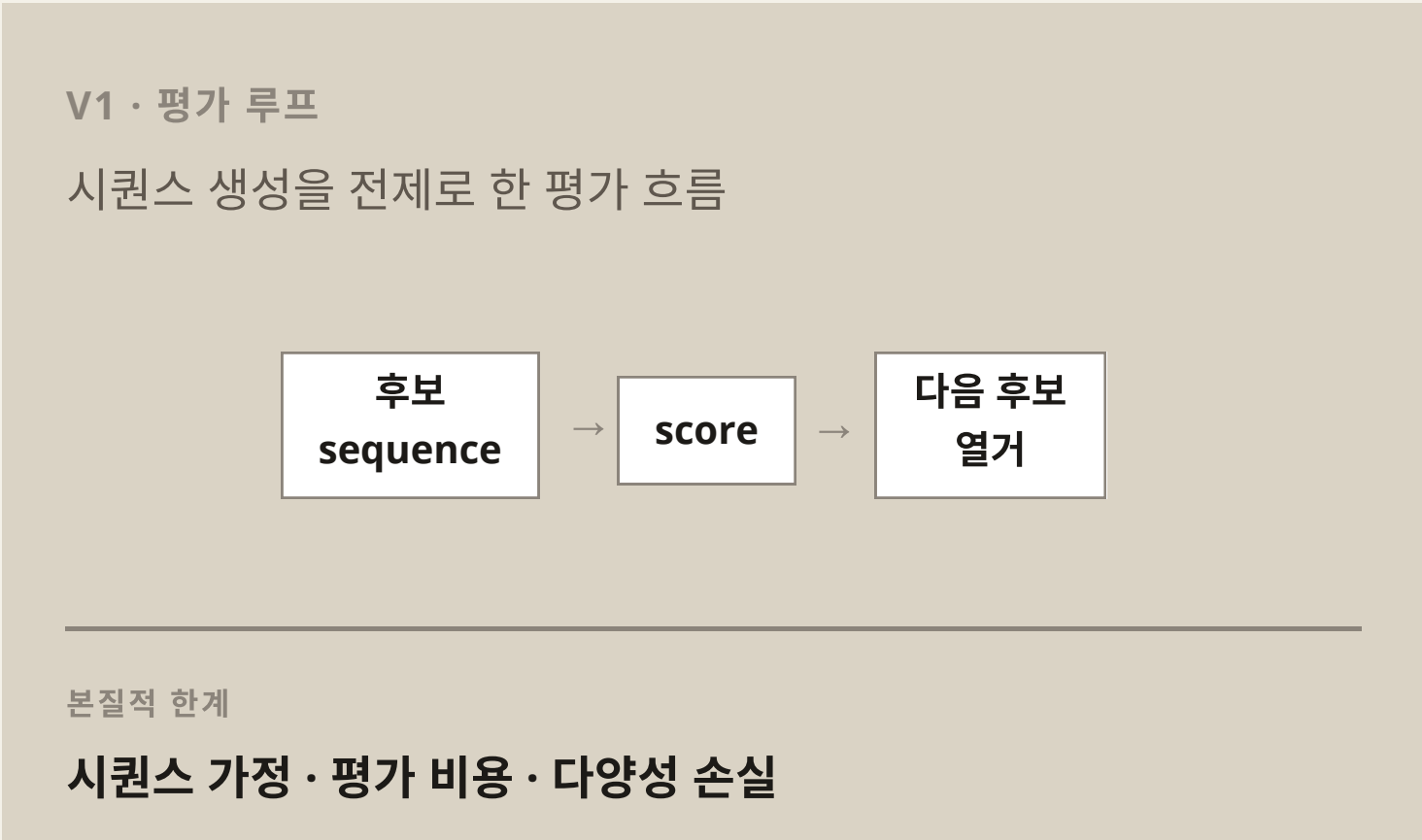
이상 흐름장 계산 · 흐름 역방향 adjoint
강체 합력과 토크 변환 · 연속체 PDE 형상민감도

로직은 시뮬레이션 실행 가치가 있는 후보를 선정합니다.
실제 시뮬레이션 **대피 시간**이 유의미하게 감소했을 경우만 **개선안**으로 남깁니다.

배치 개선 설계의 원칙

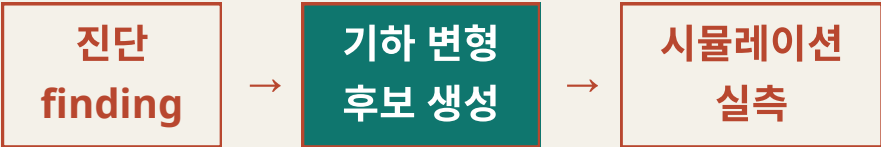
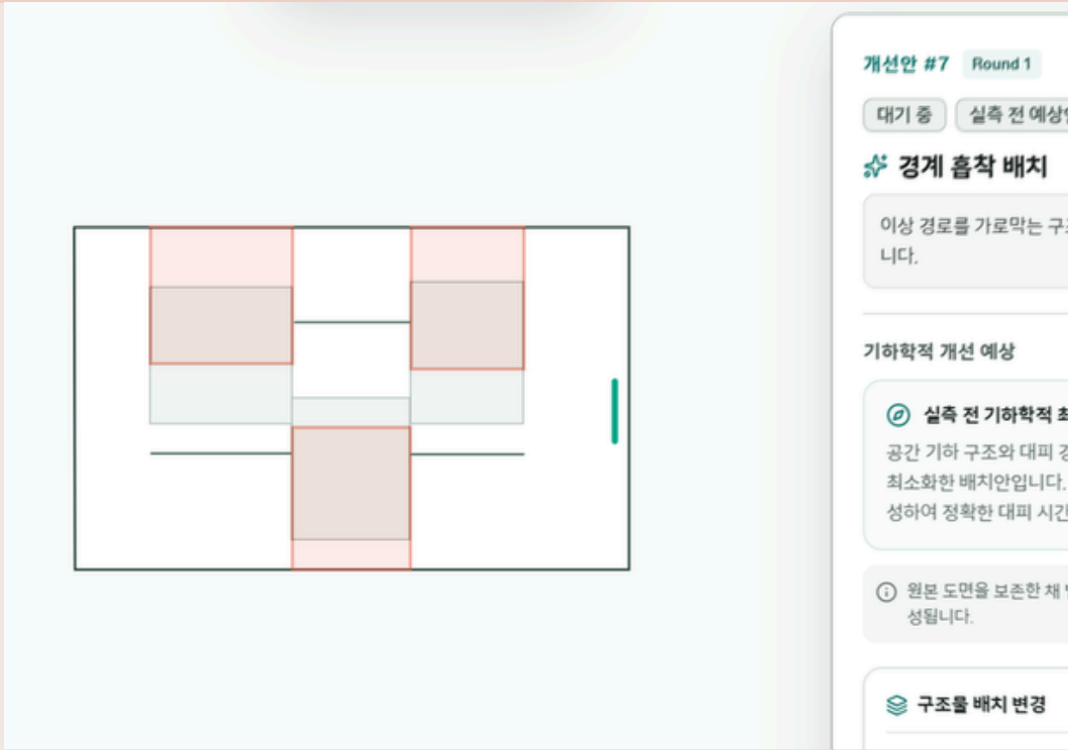
V1의 잘못된 전제를 바로잡았습니다.

구현 기능 / 트러블 슈팅



≠ 구조
MISMATCH

V2 IDEAL ROUTE BOUNDARY DOCKING



V2가 답으로 잡은 것

결정적 후보 · 실측 루프

V2 - 파이프라인

시뮬레이션 비용은 통과한 후보에만 적용됩니다.

구현 기능 / 트러블 슈팅



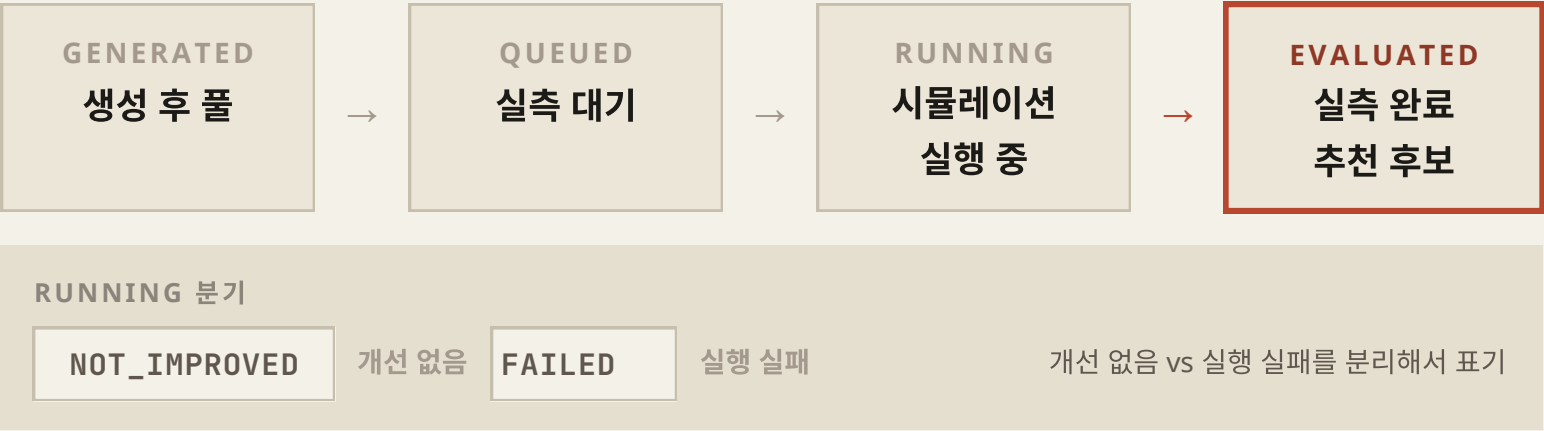
거부 5종 — 라우팅 전에 끝낸다

OUTSIDE_BOUNDARY 도면 경계 이탈	OVERLAP 구조물 겹침	CORRIDOR_BLOCKED 통로 폐쇄	AGENT_UNREACHABLE_EXIT 경로 단절	CONSTRAINT_ZONE · FIXED 사용자 제약
-------------------------------------	--------------------------	----------------------------------	--	--

설계 파라미터

DISTANCE LADDER 0.5 · 1 · 2 · 4 · 8 m 기하급수. 1.5m 상한은 경로만 만듦.	ROTATION STEPS ±90 · ±75 · ±60 · ±45 · ±30 · ±15° 15° 간격으로 세분화.
POOL CAP 64 / 16 per-operator 한 연산자가 풀 독점 방지.	RANKING PROXY ⇄ SURROGATE 두 랭커 동일 풀 → 오프라인 비교 성립.

후보 상태 전이



V2 - 교정·확장

시뮬레이션의 결과가 업무까지 한 번에 이어질 수 있습니다.

구현 기능 / 트러블 슈팅

① PROBE LOOP · 계측·교정

가설과 다른 주범을 프로브로 잡는다

가설 탐색 공간이 좁다	probe 생성 단계만 반복 실행	원인 분리 trial 실패 거짓 음성	교정 실패 후보 재실행
------------------------	------------------------------	--------------------------------	------------------------

추가 교정
proxy ↔ 실측 상관 재측정 · **가중치 부호 역전 항 교정** · 1라운드 전멸 시 탐색 예산 폐기 버그 수정

② SEARCH SPACE · 확장

탐색 공간 확장 — 변형 폭을 넓히고 독점 방지

회전 세분화	직교축 이동 추가
이동 거리 확장	구조물 기여도 기반 타겟 선정

보완
사다리 확장 시 마지막 **OPEN_DUAL_GAP** 미생성 → **연산자별 상한** 도입

③ CONTRACT · 출력 동일성

출력 동일성 계약

후보 집합 · 순서 · 좌표

byte-identical

VERIFY SHA-256	한 바이트라도 다르면 성능 손대지 않음. 이 조건 안에서만 성능을 손댄다.
---------------------------------	---

④ PERFORMANCE · 성능 확보

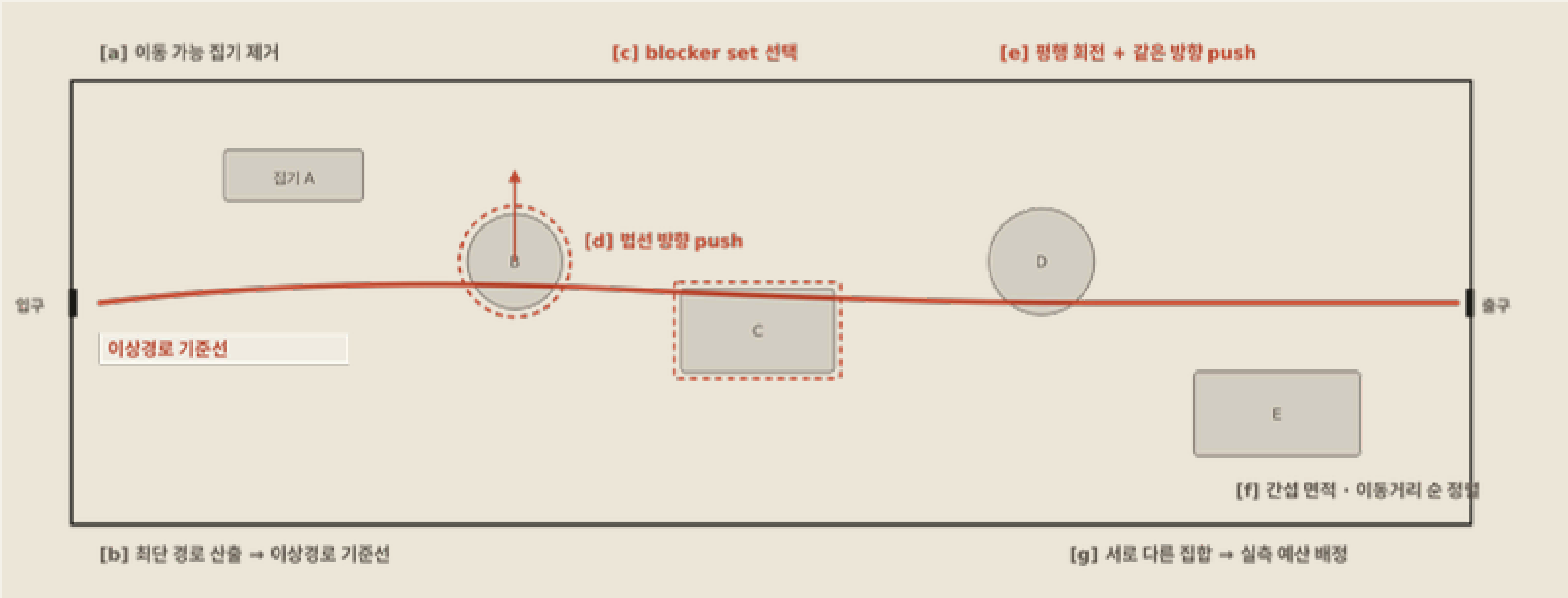
출력 동일성 안에서 확보한 성능

① fast-path 경로 복원 제거	② hazard 엣지 비용 선계산
③ 증분 라우팅 변경 영역 한정	④ reachable 배열 재사용

V2 - 이상경로 기반 탐색

대피 시간을 단축하기 위해 반대로 이상적인 상황부터 기존 배치를 역추적했습니다.

구현 기능 / 트러블 슈팅



구역 정책 3종 변경 — FREE / WITHIN_ZONE / FIXED

FREE 자유 이동 모든 위치 변형 허용	WITHIN_ZONE 구역 완전 포함 구역 도형이 구조물을 완전히 덮을 때만	FIXED 이동 불가 변형 후보에서 제외	REFUSAL 라우팅 전 기하 판정 금지 영역 조금이라도 닿으면 거부 · 벽면 접촉 0.05 m 허용
-------------------------------------	---	-------------------------------------	---

05

기대 효과와 확장 가능성

활로의 기대 효과와 실제 도입을 위한 발전 방향

기대 효과

잘못된 도면과 대피 병목을 운영 이후가 아닌, 배치를 결정하는 순간에 발견합니다

기대 효과와 확장 가능성

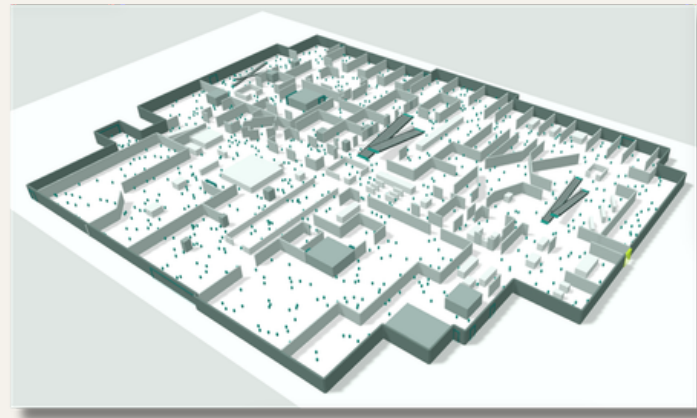


운영 전 위험을 한 번에 찾는 것이 아닌, 각 단계마다 걸러냅니다.

기대 효과

시뮬레이션 결과가 안전 검토자의 다음 업무로 바로 이어지는 구조를 만듭니다.

기대 효과와 확장 가능성



01

02

03

04

05

병목 위치·지표

주의 항목·법령

AI 보고서 초안

개선안 재검증

현장 안전 업무

대피 시간
밀집도
병목 구간

위험 위치 등록
관련 법령 연결
검토 근거 축적

공식 결과 요약
위험 해석
보고서 문장화

배치 후보 비교
제약조건 반영
별도 시뮬레이션

점검 체크리스트
담당구역 배정
직원 대피 안내

대피 시간·밀집도·병목은 **시뮬레이션 결과를 사용**
AI는 공식 지표를 계산하지 않고 **해석과 초안 작성만 담당**

검토자가 최종 확인

확장 가능성

Hwalro에 추가될 수 있는 기능들

기대 효과와 확장 가능성



도면 데이터 계약과 시뮬레이션 서비스 경계를 유지해 단계적으로 확장

처음 드린 질문 —

“그렇다면, 우리는 어떤 배치로 이 공간을 열어야 할까요?”

**이제는 근거를 가지고
판단할 수 있습니다.**

사고가 난 뒤 찾는 활로가 아니라,
개장 전에 만드는 활로.

판단의 근거

도면과 배치안

시뮬레이션 결과

주의 항목과 법령

현장 점검 이력

검토 보고서

활로

HWALRO

현대백화점 통합 안전 관리 시스템



함께 방향을 잡아주셔서 감사합니다.

박강미 멘토님의 질문과 피드백 덕분에 HWALRO의 문제와 해법을
더 분명하게 다듬을 수 있었습니다.

